

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Brightify: Hệ thống gợi ý nhạc Việt

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

hoten.msv@sis.hust.edu.vn

Ngành (hoặc Chương trình đào tạo)

Giảng viên hướng dẫn: (Học hàm, học vị, Họ và tên GVHD)

Khoa/Viện: (Tên khoa/viện)

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, .../2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Brightify: Hệ thống gợi ý nhạc Việt

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

hoten.msv@sis.hust.edu.vn

Ngành (hoặc Chương trình đào tạo)

Giảng viên hướng dẫn: (Học hàm, học vị, Họ và tên GVHD)

Chữ kí GVHD

Khoa/Viện: (Tên khoa/viện)

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, .../2026

LỜI CẢM ƠN

Lời cảm ơn của sinh viên (SV) tới người yêu, gia đình, bạn bè, thầy cô, và chính bản thân mình vì đã chăm chỉ và quyết tâm thực hiện ĐATN để đạt kết quả tốt nhất, nên viết phần cảm ơn ngắn gọn, tránh dùng các từ sáo rỗng, giới hạn trong khoảng 100-150 từ.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Việc khám phá âm nhạc trên các nền tảng hiện nay chủ yếu dựa vào siêu dữ liệu như nghệ sĩ, thể loại hoặc lịch sử nghe của người dùng. Tuy nhiên, người nghe thường tìm nhạc theo cảm xúc hoặc không khí mà một bài hát gợi lên, và nhu cầu này càng ít được hỗ trợ đối với kho nhạc tiếng Việt do thiếu các tập dữ liệu cảm xúc âm nhạc chuyên biệt. Các hướng tiếp cận sẵn có hoặc phụ thuộc vào hành vi người dùng, hoặc dùng đặc trưng âm thanh thủ công vốn yếu trong việc nắm bắt cảm xúc, nên khó tạo ra gợi ý “đúng cảm giác”.

Đồ án xây dựng Brightify, hệ thống gợi ý nhạc Việt với hai chức năng cốt lõi: gợi ý bài hát tương tự một bài cho trước và gợi ý danh sách bài hát theo một màu sắc người dùng chọn. Hướng tiếp cận được lựa chọn là quy cả bài hát lẫn màu sắc về cùng một không gian cảm xúc hai chiều Valence–Arousal theo mô hình vòng tròn của Russell, vì đây là khung lý thuyết cho phép màu và nhạc gặp nhau trên cùng hệ tọa độ. Mỗi bài hát được gán tọa độ cảm xúc tính toán ngoại tuyến: Valence (mức tích cực–tiêu cực) suy ra chủ yếu từ lời bài hát qua tổ hợp ba tín hiệu văn bản có cơ sở (từ điển NRC-VAD tiếng Việt kết hợp VnEmoLex, mô hình ViSoBERT, và mô hình XLM-R trên EmoBank), còn Arousal (mức năng lượng) suy ra từ đặc trưng âm thanh của mô hình tự giám sát MuQ kết hợp nhịp độ và độ to. Màu sắc được ánh xạ về cùng không gian dựa trên chuẩn liên kết màu–cảm xúc ICEAS và quan hệ màu–âm nhạc của Whiteford. Hệ thống truy hồi và sắp xếp các bài gần nhau về cảm xúc, đồng thời bảo đảm tính nhất quán âm thanh giữa các kết quả.

Đóng góp chính của đồ án gồm: một quy trình gán cảm xúc cho nhạc Việt hoàn toàn có cơ sở khoa học, không tinh chỉnh mô hình và không dùng mô hình ngôn ngữ lớn khi phục vụ; một cơ chế gợi ý theo màu dựa trên cảm xúc kèm tinh chỉnh nhất quán âm thanh; và một quy trình đánh giá nghiêm ngặt nhiều tầng cùng một khảo sát so sánh các mô hình tiên tiến. Trên kho nhạc gồm 5.138 bài hát, hệ thống vượt các baseline thực trên các độ đo ngoại tuyến, có kiểm định thống kê (hiệu chỉnh FDR, khoảng tin cậy bootstrap) và được củng cố bằng các kiểm chứng độc lập (nhịp độ thật, chuyển miền PMEmo, và đối chiếu một bộ tham chiếu cảm xúc GPT độc lập). Do chưa có đánh giá người dùng thật, các kết quả này là độ đo ngoại tuyến.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Music discovery on current platforms relies mostly on metadata such as artist and genre, or on user listening history. Listeners, however, often look for music by the emotion or mood it evokes, and this need is poorly supported for the Vietnamese catalogue because no dedicated Vietnamese music-emotion dataset exists. Existing approaches either depend on user behaviour or use hand-crafted audio features that capture emotion weakly, making it hard to produce recommendations that “feel right”.

This thesis presents Brightify, a Vietnamese music recommendation system built around two core features: recommending songs similar to a given song, and recommending a list of songs from a colour chosen by the user. The chosen approach maps both songs and colours into a single two-dimensional Valence–Arousal emotional space following Russell’s circumplex model, because this is the theoretical bridge that lets colour and music meet in one coordinate system. Each song is assigned an emotion coordinate computed offline: valence is derived mainly from lyrics through an ensemble of three grounded textual signals (the Vietnamese NRC-VAD lexicon combined with VnEmoLex, the ViSoBERT model, and an XLM-R model trained on EmoBank), while arousal is derived from the audio features of the self-supervised MuQ model combined with tempo and loudness. Colours are mapped into the same space using the ICEAS colour-emotion norms and Whiteford’s colour–music relationship. The system then retrieves and ranks the songs nearest in emotion while enforcing acoustic coherence among the results.

The main contributions are a fully grounded, fine-tuning-free and LLM-free emotion-labelling pipeline for Vietnamese music; an emotion-based colour-to-music mechanism with an acoustic-coherence refinement; and a rigorous multi-layer evaluation protocol together with a bake-off across several state-of-the-art models. On a catalogue of 5,138 songs, the system outperforms strong baselines on offline metrics with statistical testing (FDR correction, bootstrap confidence intervals) and independent checks (true tempo, PMEmo cross-domain transfer). As no real user study has been conducted yet, these results are offline metrics.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	3
1.4 Đóng góp của đồ án	3
1.5 Bố cục đồ án	4
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	5
2.1 Khảo sát hiện trạng	5
2.1.1 Các hệ thống gợi ý nhạc đang vận hành.....	5
2.1.2 Nghiên cứu nhận dạng cảm xúc trong âm nhạc	5
2.1.3 Liên kết màu sắc và âm nhạc.....	6
2.1.4 Bối cảnh và thách thức dữ liệu nhạc Việt.....	7
2.2 Tác nhân và tổng quan chức năng	8
2.2.1 Các tác nhân của hệ thống.....	8
2.2.2 Biểu đồ use case tổng quát	8
2.3 Yêu cầu chức năng.....	9
2.4 Đặc tả chi tiết use case	11
2.5 Yêu cầu phi chức năng	12
CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	17
3.1 Mô hình cảm xúc Valence–Arousal	17
3.2 Cơ sở liên kết màu sắc với cảm xúc	18
3.3 Biểu diễn âm nhạc bằng học tự giám sát	19
3.4 Biểu diễn lời và cảm xúc văn bản tiếng Việt.....	21
3.5 Phương pháp tổ hợp, hậu xử lý và sắp xếp.....	22

3.6 Công cụ và nền tảng triển khai	24
3.7 Ánh xạ yêu cầu sang nền tảng	24
3.8 Phát biểu bài toán hình thức	24
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	26
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	26
4.1.1 Kiến trúc tổng thể	26
4.1.2 Pha ngoại tuyến và luồng dữ liệu	26
4.1.3 Pha phục vụ và triển khai	27
4.1.4 Thiết kế lớp động cơ gợi ý.....	28
4.1.5 Mô hình dữ liệu kho đặc trưng.....	29
4.2 Thiết kế chi tiết hai chức năng cốt lõi.....	29
4.2.1 Gán tọa độ cảm xúc cho bài hát	29
4.2.2 Ánh xạ màu sắc sang tọa độ cảm xúc	30
4.2.3 Truy hồi, chấm điểm và sắp xếp.....	31
4.2.4 Ví dụ minh họa	33
4.3 Công cụ và mô hình sử dụng.....	34
4.4 Dữ liệu và kho nhạc	34
4.5 Giao diện lập trình ứng dụng	36
4.6 Giao diện người dùng.....	37
4.7 Đánh giá thực nghiệm	38
4.7.1 Phương pháp và dữ liệu đánh giá	40
4.7.2 Đánh giá chức năng gợi ý theo màu	40
4.7.3 Đánh giá chức năng gợi ý bài tương tự	42
4.7.4 Khảo sát so sánh mô hình	43
4.7.5 Bàn luận và mối đe dọa tính hợp lệ	44

4.8 Thời gian phản hồi và triển khai.....	45
4.8.1 Thời gian phản hồi đo được.....	45
4.9 Kiểm thử chức năng hệ thống.....	45
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT.....	48
5.1 Quy trình gán tọa độ cảm xúc cho nhạc Việt trong điều kiện thiếu nhân.....	48
5.2 Cơ chế ánh xạ màu sắc sang nhạc qua không gian Valence–Arousal	49
5.3 Thuật toán truy hồi kết hợp khớp cảm xúc và nhất quán âm thanh	49
5.4 Quy trình đánh giá nhiều tầng và khảo sát so sánh mô hình	50
5.5 Hệ thống demo Brightify như một sản phẩm phần mềm	51
5.6 Tổng hợp đóng góp và đối chiếu khoảng trống.....	51
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	53
6.1 Kết luận.....	53
6.2 Hạn chế	53
6.3 Hướng phát triển.....	54
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	60
PHỤ LỤC.....	62
A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	62
A.1 Ngành học.....	63
A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)	63
A.3 Cách thêm bảng	64
A.4 Chèn hình ảnh	64
A.5 Tài liệu tham khảo	65
A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học.....	65
A.7 Qui cách đóng quyển.....	65
B. ĐẶC TẢ USE CASE.....	67
B.1 Đặc tả use case “Tìm kiếm bài hát”.....	67

B.2 Đặc tả use case “Phát nhạc và quản lý hàng đợi”	67
C. VÍ DỤ YÊU CẦU VÀ PHẢN HỒI API	68
C.1 Gợi ý theo màu	68
C.2 Gợi ý bài tương tự	69
D. BẢNG THAM SỐ VÀ TRỌNG SỐ.....	71
E. LƯỢC ĐỒ KHO ĐẶC TRƯNG.....	73

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Sơ đồ ý tưởng tổng quát của Brightify: bài hát và màu sắc được quy về cùng không gian cảm xúc Valence–Arousal, rồi truy hồi và sắp xếp thành danh sách gợi ý	3
Hình 2.1	Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống Brightify	9
Hình 2.2	Biểu đồ hoạt động của UC02 — gợi ý theo màu (rẽ nhánh một màu / hai màu)	13
Hình 3.1	Mô hình vòng tròn cảm xúc của Russell: bốn góc phần tư (Q1 vui–sôi nổi, Q2 căng–giận, Q3 buồn–u sầu, Q4 thư thái–bình yên) và tám nhãn cảm xúc hệ thống sử dụng	17
Hình 3.2	Mặt phẳng màu Oklab ($a-b$) và hướng tăng của hai trục cảm xúc: Arousal tăng theo độ đỏ và độ bão hòa (Whiteford), Valence tăng theo độ sáng và giảm theo độ đỏ (ICEAS)	19
Hình 3.3	Sơ đồ khối sử dụng mô hình học tự giám sát âm nhạc: từ tín hiệu âm thanh tới vector biểu diễn 1024 chiều, dùng cho đo tương đồng và làm đặc trưng cho đầu dò cảm xúc	20
Hình 3.4	Ba loại tín hiệu văn bản: từ điển và đầu dò ngữ cảnh <i>dự đoán</i> Valence tuyệt đối (tổ hợp ở mục 3.5), còn embedding câu <i>so sánh</i> độ tương đồng nội dung lời	22
Hình 3.5	Hiện tượng dị hướng và hiệu ứng trừ trung bình: trước khi trừ, các vector dồn vào một nón hẹp nên cosine gần như bằng nhau; sau khi trừ trung bình, chúng trải rộng và cosine khôi phục khả năng phân biệt	23
Hình 4.1	Kiến trúc ba tầng của Brightify với phụ thuộc một chiều từ trên xuống	27
Hình 4.2	Luồng dữ liệu pha ngoại tuyến: trích đặc trưng song song, tổ hợp tọa độ cảm xúc, đóng gói bản phát hành phục vụ	27
Hình 4.3	Sơ đồ triển khai: trình duyệt $\leftrightarrow$ máy chủ FastAPI (giữ đặc trưng trong RAM); bản phát hành đặc trưng do máy trạm ngoại tuyến sinh ra	28
Hình 4.4	Sơ đồ gói: phụ thuộc một chiều giữa các thành phần mã nguồn	28
Hình 4.5	Sơ đồ lớp rút gọn: MusicRecommender điều phối và ủy thác hậu xử lý cho <code>core ranking</code>	28
Hình 4.6	Lược đồ thực thể–quan hệ rút gọn của kho đặc trưng phục vụ .	29

Hình 4.7	Trọng số tổ hợp Valence theo độ tin cậy (EWE): ba tín hiệu lời chiếm phần lớn, tín hiệu âm thanh bổ trợ	30
Hình 4.8	Luồng ánh xạ màu sắc sang tọa độ Valence–Arousal	31
Hình 4.9	Sơ đồ tuần tự UC01 — gợi ý bài tương tự	33
Hình 4.10	Sơ đồ tuần tự UC02 — gợi ý theo màu	33
Hình 4.11	Quy trình thu thập dữ liệu tự động, không dùng dữ liệu người dùng	35
Hình 4.12	Phân bố cảm xúc của kho nhạc: trục Arousal nén hơn trục Valence	36
Hình 4.13	Màn chọn màu để gợi ý playlist (UC02)	38
Hình 4.14	Màn kết quả playlist theo màu (UC02, UC03)	38
Hình 4.15	Màn chọn bài hát để tìm bài tương tự (UC01)	39
Hình 4.16	Màn kết quả bài tương tự (UC01, UC03)	39
Hình 4.17	Màn thông tin cảm xúc của bài hát (UC04)	39
Hình 4.18	Giải thích lý do gợi ý dựa trên cảm xúc	39
Hình 4.19	So sánh TE của Brightify với các baseline (thấp hơn là tốt hơn); Brightify bám sát trần lý thuyết oracle	41
Hình 4.20	Trái: 12 màu kéo về các vùng cảm xúc khác nhau; Phải: mỗi cải tiến nâng độ tách biệt và độ nhất quán	42
Hình 4.21	Chuyển miền các đầu dò cảm xúc sang tập PMEmo độc lập (tương quan Spearman, kèm khoảng tin cậy)	43
Hình 4.22	Thời gian phản hồi tính toán lỗi theo thao tác (thang log); truy vấn đơn ở mức vài mili-giây	46
Hình 5.1	Quy trình đánh giá nhiều tầng: mỗi tầng là một cấp kiểm chứng nghiêm ngặt hơn, trên cùng là cổng không thụt lùi quyết định việc chấp nhận thay đổi	50
Hình A.1	Internet vạn vật	64
Hình A.2	Quy cách đóng quyển đồ án	66
Hình A.3	Quy cách ghi chữ phần gáy đồ án	66

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh các công trình màu→nhạc tiêu biểu với hệ thống đề xuất	7
Bảng 2.2	So sánh các hướng tiếp cận hiện có và hệ thống đề xuất	7
Bảng 2.3	Trách nhiệm chính của các tác nhân	9
Bảng 2.4	Danh sách use case của hệ thống	10
Bảng 2.5	Danh sách yêu cầu chức năng của hệ thống	10
Bảng 2.6	Đặc tả use case UC01 — Gợi ý bài tương tự	11
Bảng 2.7	Đặc tả use case UC02 — Gợi ý theo màu	12
Bảng 2.8	Đặc tả use case UC03 — Xem danh sách bài gợi ý	13
Bảng 2.9	Đặc tả use case UC04 — Xem thông tin cảm xúc bài hát . . .	14
Bảng 2.10	Đặc tả use case UC05 — Cập nhật kho nhạc	14
Bảng 2.11	Đặc tả use case UC06 — Chạy lại pipeline trích đặc trưng . .	15
Bảng 2.12	Danh sách yêu cầu phi chức năng	16
Bảng 3.1	Ánh xạ giữa yêu cầu của hệ thống và nền tảng lý thuyết/công nghệ	25
Bảng 4.1	Các tín hiệu Valence và vai trò trong tổ hợp EWE (trọng số tỉ lệ với độ tin cậy đo được của từng tín hiệu)	29
Bảng 4.2	Danh sách công cụ và mô hình chính	34
Bảng 4.3	Các tệp đặc trưng tính sẵn được pha phục vụ nạp lên	36
Bảng 4.4	Các endpoint chính của giao diện lập trình ứng dụng	37
Bảng 4.5	Sai số nhắm đích (TE) của hệ thống so với các baseline	41
Bảng 4.6	Ablation: mỗi cải tiến đóng góp vào tách biệt và nhất quán (12 màu, $top-k = 10$)	42
Bảng 4.7	Tóm tắt khảo sát so sánh mô hình	44
Bảng 4.8	Thời gian phản hồi tính toán lỗi (đo trong tiến trình, không gồm mạng)	45
Bảng 4.9	Các ca kiểm thử chức năng hệ thống	46
Bảng 5.1	Đối chiếu đóng góp của đề án với khoảng trống đã xác định .	52
Bảng A.1	Table to test captions and labels.	64
Bảng B.1	Đặc tả use case phụ trợ — Tìm kiếm bài hát	67
Bảng B.2	Đặc tả use case phụ trợ — Phát nhạc và quản lý hàng đợi . . .	67
Bảng D.1	Tổng hợp tham số và trọng số chính của hệ thống	71

Bảng E.1	Lược đồ đầy đủ của kho đặc trưng phục vụ	73
----------	--	----

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
BPM	Số nhịp trên phút — thước đo nhịp độ bản nhạc (Beats Per Minute)
CDF	Hàm phân phối tích lũy (Cumulative Distribution Function)
CLAP	Mô hình tương phản ngôn ngữ–âm thanh (Contrastive Language–Audio Pretraining)
DEAM	Tập dữ liệu cảm xúc âm nhạc có nhãn người, dùng cho hồi quy Arousal (Database for Emotional Analysis of Music)
EWE	Bộ ước lượng có trọng số theo độ tin cậy (Evaluator Weighted Estimator)
FDR	Tỉ lệ phát hiện sai (False Discovery Rate)
ICC	Hệ số tương quan nội lớp, đo độ tin cậy test–retest (Intraclass Correlation Coefficient)
ICEAS	Khảo sát liên kết màu sắc–cảm xúc quốc tế (Jonauskaite và cộng sự, 2020)
JSON	Định dạng trao đổi dữ liệu dạng văn bản (JavaScript Object Notation)
KS	Kiểm định Kolmogorov–Smirnov so sánh hai phân bố
LLM	Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model)
LOO-CV	Kiểm chứng chéo bỏ-một-ra (Leave-One-Out Cross-Validation)
LUFS	Đơn vị đo độ to chuẩn hóa (Loudness Units relative to Full Scale)

Thuật ngữ	Ý nghĩa
MER	Nhận dạng cảm xúc trong âm nhạc (Music Emotion Recognition)
MERT	Mô hình hiểu âm nhạc tự giám sát (Music undERstanding model with large-scale Training)
MMR	Độ liên quan biên cực đại (Maximal Marginal Relevance)
MuQ	Mô hình biểu diễn âm nhạc tự giám sát dùng Mel Residual Vector Quantization (Zhu và cộng sự, 2025)
NDCG	Độ lợi tích lũy chiết khấu chuẩn hóa (Normalized Discounted Cumulative Gain)
NRC-VAD	Từ điển Valence–Arousal–Dominance của NRC (Mohammad, 2018)
Oklab	Không gian màu đồng đều theo tri giác (Ottoosson, 2020)
PMemo	Tập dữ liệu cảm xúc âm nhạc dùng để kiểm chuyển miền (Popular Music Emotion dataset)
RBF	Hàm cơ sở bán kính (Radial Basis Function)
REST	Phong cách kiến trúc giao diện lập trình ứng dụng trên HTTP (Representational State Transfer)
RRF	Tổ hợp hạng nghịch đảo (Reciprocal Rank Fusion)
SPA	Ứng dụng trang đơn (Single-Page Application)
SSL	Học tự giám sát (Self-Supervised Learning)
TE	Sai số nhắm trúng đích trong không gian V-A (Targeting Error)

Thuật ngữ	Ý nghĩa
V-A	Valence–Arousal — hai trục (mức tích cực và mức năng lượng) của mô hình cảm xúc vòng tròn của Russell
ViSoBERT	Mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện cho mạng xã hội tiếng Việt (Nguyễn và cộng sự, 2023)
XLM-R	Mô hình ngôn ngữ đa ngữ RoBERTa (XLM-RoBERTa, Conneau và cộng sự, 2020)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Âm nhạc số đã trở thành một phần thiết yếu của đời sống, kéo theo nhu cầu khám phá bài hát mới ngày càng lớn. Trên các nền tảng phổ biến, việc khám phá nhạc chủ yếu dựa trên siêu dữ liệu như nghệ sĩ, thể loại, hoặc dựa trên lịch sử nghe của người dùng. Cách làm này hoạt động tốt khi người nghe đã biết rõ mình muốn gì, nhưng lại tỏ ra hạn chế trong một tình huống rất phổ biến: người nghe muốn tìm nhạc theo *cảm xúc* hay *không khí* mà bài hát mang lại, chẳng hạn “một bài buồn và nhẹ nhàng” hoặc “những bài cùng cảm giác với bài đang nghe”.

Nhu cầu tìm nhạc theo cảm xúc gắn liền với một thực tế tâm lý học: cảm xúc của con người có thể được mô tả gọn trên hai trục Valence và Arousal trong mô hình vòng tròn cảm xúc của Russell [1]. Hơn nữa, cảm xúc không chỉ là cầu nối giữa người nghe và âm nhạc, mà còn là trung gian liên kết giữa âm nhạc và *màu sắc*: các liên kết màu–nhạc ở con người được chứng minh là được trung gian hóa bởi cảm xúc, với mức tương quan rất cao [2]. Điều này gợi mở một cách khám phá nhạc trực quan và giàu cảm xúc hơn, đó là chọn nhạc thông qua màu sắc.

Để hình dung cụ thể, hãy xét vài tình huống nghe nhạc thường gặp. Một người muốn “nhạc cho một buổi chiều mưa” — một yêu cầu về *không khí* chứ không về thể loại hay nghệ sĩ. Một người khác vừa nghe một bài và muốn “những bài cho cảm giác tương tự” — một yêu cầu về *sự tương đồng cảm xúc và âm thanh* chứ không phải cùng ca sĩ. Một người thứ ba nhìn thấy một gam màu và muốn nhạc “hợp với màu đó”. Cả ba tình huống đều khó được phục vụ tốt bởi cơ chế khám phá dựa trên siêu dữ liệu hay lịch sử nghe, vì điểm chung của chúng là người nghe diễn đạt nhu cầu qua *cảm xúc* hoặc *tri giác* (màu sắc), chứ không qua các thuộc tính phân loại. Tâm lý học cũng cho thấy việc chọn nhạc theo tâm trạng là một hành vi điều tiết cảm xúc rất phổ biến: người ta dùng âm nhạc để duy trì, khuếch đại hoặc thay đổi trạng thái cảm xúc hiện tại.

Đối với kho nhạc tiếng Việt, bài toán có thêm khó khăn riêng. Hiện chưa có (theo hiểu biết của chúng tôi) một tập dữ liệu cảm xúc âm nhạc tiếng Việt được con người gán nhãn và công bố công khai để huấn luyện trực tiếp, trong khi các đặc trưng âm thanh thủ công lại nắm bắt Valence khá yếu. Cụ thể hơn, khoảng trống cần lấp gồm ba phần đan xen: (i) chưa có cơ chế gán *cảm xúc* đáng tin cậy cho nhạc Việt khi không có nhãn người; (ii) chưa có hệ thống hợp nhất việc truy vấn theo bài hát và theo màu sắc trên cùng một biểu diễn cảm xúc; và (iii) các hệ gợi ý theo màu hiện có lại gắn với dữ liệu phương Tây và ánh xạ màu bằng quy tắc thủ

công. Vì vậy, việc gán cảm xúc đáng tin cậy cho nhạc Việt và xây dựng cơ chế gợi ý theo cảm xúc là một hướng đáng quan tâm, không chỉ phục vụ trải nghiệm nghe nhạc mà còn có thể áp dụng cho việc tạo danh sách phát theo tâm trạng hay các giao diện chọn nhạc bằng màu sắc.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện nay, các hệ thống gợi ý nhạc thương mại như Spotify chủ yếu khai thác lọc cộng tác (collaborative filtering) dựa trên hành vi người dùng, do đó cần lượng dữ liệu tương tác lớn và gặp khó với các bài hoặc người dùng mới. Một số nghiên cứu về nhận dạng cảm xúc trong âm nhạc đã đạt kết quả tốt trên các tập dữ liệu tiếng Anh như DEAM [3] hay PMEmo [4], nhưng chưa có lời giải tương ứng cho nhạc Việt; còn các hệ thống gợi ý nhạc theo màu hiện có thì gắn với dữ liệu phương Tây và thường ánh xạ màu bằng quy tắc thủ công [5], [6]. Như vậy, hạn chế chính hiện nay là: thiếu một cơ chế gợi ý nhạc Việt dựa trên cảm xúc, không phụ thuộc dữ liệu người dùng, hợp nhất truy vấn theo bài hát và theo màu trên một không gian cảm xúc học được dùng chung, và có cơ sở khoa học rõ ràng cho từng thành phần.

Trên cơ sở đó, đề án hướng tới xây dựng hệ thống Brightify với hai chức năng chính. Thứ nhất là **gợi ý bài hát tương tự**: cho một bài hát, hệ thống trả về các bài “nghe giống nhau” về âm thanh và cùng cảm xúc. Thứ hai là **gợi ý theo màu**: cho một màu sắc, hệ thống trả về một danh sách bài hát có cảm xúc tương ứng với màu đó và nghe đồng nhất với nhau.

Hai chức năng này được cụ thể hóa thành các mục tiêu có thể kiểm chứng: (i) gán được tọa độ cảm xúc Valence–Arousal cho toàn bộ kho nhạc một cách tái lập được và có nguồn gốc khoa học; (ii) ánh xạ được màu sắc về cùng không gian cảm xúc và truy hồi playlist khớp cảm xúc, vượt các baseline hợp lý trên độ đo ngoại tuyến; (iii) bảo đảm các bài trong một kết quả gợi ý nghe đồng nhất với nhau; và (iv) đạt thời gian phản hồi đủ thấp để dùng tương tác. Mức độ đạt được của từng mục tiêu được đo định lượng ở Chương 4.

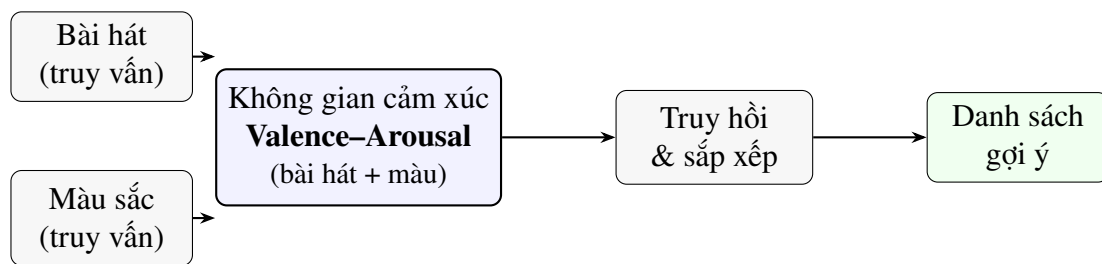
Để tránh hiểu lầm về quy mô, đề án xác định rõ phạm vi. Các nội dung *nằm trong* phạm vi gồm: hai chức năng cốt lõi nêu trên; quy trình gán tọa độ cảm xúc Valence–Arousal cho toàn bộ kho nhạc; cơ chế ánh xạ màu sắc về cùng không gian cảm xúc; và một quy trình đánh giá ngoại tuyến có kiểm định thống kê. Các nội dung *ngoài* phạm vi gồm: cá nhân hóa theo hồ sơ người dùng và học từ phản hồi (vì đề án chủ trương không dùng dữ liệu người dùng), việc triển khai ở quy mô sản phẩm thương mại, và nghiên cứu nghe có sự tham gia của người thật ở quy mô lớn. Một số chức năng phụ trợ (tìm kiếm, phát nhạc và quản lý hàng đợi) được hiện thực để hệ thống chạy được như một sản phẩm hoàn chỉnh nhưng không phải trọng tâm

khoa học; chúng được đặc tả trong Phụ lục B. Phần trình bày chi tiết về giải pháp và đóng góp được dành cho Chương 5.

1.3 Định hướng giải pháp

Đề án giải quyết bài toán theo định hướng quy mọi đối tượng về cùng một không gian cảm xúc Valence–Arousal [1], kết hợp các mô hình học sâu tự giám sát ở dạng đóng băng (frozen) và đầu dò tuyến tính (linear probe), thay vì tinh chỉnh (fine-tuning) hay dùng dữ liệu người dùng. Lựa chọn này xuất phát từ ràng buộc thực tế (không có dữ liệu cảm xúc nhạc Việt để huấn luyện) và từ bằng chứng cho thấy đầu dò tuyến tính trên đặc trưng đóng băng có thể tổng quát hóa tốt hơn tinh chỉnh khi dữ liệu đích lệch miền [7].

Ý tưởng cốt lõi được minh họa trong Hình 1.1: cả *bài hát* và *màu sắc* đều được đưa về cùng một mặt phẳng cảm xúc Valence–Arousal, nhờ đó hai loại truy vấn vốn rất khác nhau (một bài hát mẫu, hay một màu) được quy về cùng một thao tác là truy hồi các điểm lân cận trên mặt phẳng đó, rồi sắp xếp lại để bảo đảm vừa khớp cảm xúc vừa nghe đồng nhất.



Hình 1.1: Sơ đồ ý tưởng tổng quát của Brightify: bài hát và màu sắc được quy về cùng không gian cảm xúc Valence–Arousal, rồi truy hồi và sắp xếp thành danh sách gợi ý

Giải pháp của đề án gồm ba khối. Khối thứ nhất gán tọa độ cảm xúc cho từng bài hát: Valence từ tổ hợp tín hiệu lời, Arousal từ đặc trưng âm thanh của mô hình MuQ [8] kết hợp nhịp độ và độ to. Khối thứ hai ánh xạ màu sắc về cùng không gian cảm xúc dựa trên chuẩn ICEAS [9] và quan hệ màu–nhạc của Whiteford [10]. Khối thứ ba truy hồi, sắp xếp và tinh chỉnh kết quả để bảo đảm vừa khớp cảm xúc vừa nhất quán âm thanh.

1.4 Đóng góp của đề án

Trên cơ sở định hướng đó, đề án đạt được năm đóng góp chính, được phân tích chi tiết trong Chương 5 và chỉ tóm lược ở đây để người đọc nắm được bức tranh tổng thể. Thứ nhất, một quy trình gán cảm xúc cho nhạc Việt hoàn toàn có nguồn gốc khoa học và không dùng mô hình ngôn ngữ lớn khi phục vụ, hoạt động được trong điều kiện không có nhãn người. Thứ hai, một cơ chế gợi ý theo màu dựa trên cảm xúc, đưa màu và nhạc về cùng một không gian Valence–Arousal. Thứ ba, một

thuật toán truy hồi kết hợp khớp cảm xúc với bảo đảm nhất quán âm thanh, khắc phục hiện tượng thiên lệch dị hướng của biểu diễn học sâu. Thứ tư, một quy trình đánh giá nhiều tầng kèm khảo sát so sánh mô hình, trong đó mỗi thành phần học máy được kiểm chứng là lựa chọn tốt nhất theo độ đo cuối. Thứ năm, một hệ thống demo hoàn chỉnh có thời gian phản hồi ở mức vài mili-giây, minh họa hai chức năng cốt lõi như một sản phẩm phần mềm thực sự.

1.5 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức như sau. Chương 2 khảo sát hiện trạng các hệ thống gợi ý nhạc và các nghiên cứu liên quan đến cảm xúc trong âm nhạc và màu sắc, từ đó rút ra các yêu cầu chức năng và phi chức năng cho hệ thống. Chương 3 trình bày các nền tảng lý thuyết và công nghệ được sử dụng, bao gồm mô hình cảm xúc Valence–Arousal, các mô hình biểu diễn âm nhạc và ngôn ngữ, các từ điển và tập dữ liệu cảm xúc, cùng lý do lựa chọn từng thành phần. Chương 4 mô tả kiến trúc, thiết kế chi tiết, quá trình xây dựng và đặc biệt là phần đánh giá thực nghiệm của hai chức năng cốt lõi. Chương 5 phân tích sâu các giải pháp và đóng góp nổi bật mà đề án đạt được. Cuối cùng, Chương 6 tổng kết kết quả, nêu các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương 1 đã giới thiệu bài toán gợi ý nhạc Việt theo cảm xúc và theo màu sắc. Chương này khảo sát hiện trạng các hệ thống và nghiên cứu liên quan, rút ra khoảng trống mà đề án nhắm tới, sau đó phân tích yêu cầu của hệ thống Brightify dưới dạng các tác nhân, các use case chính kèm đặc tả chi tiết, và các yêu cầu chức năng cũng như phi chức năng.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Khảo sát được tiến hành trên ba luồng hỗ trợ cho nhau: các hệ thống gợi ý nhạc đang vận hành, các nghiên cứu nhận dạng cảm xúc trong âm nhạc, và các nghiên cứu liên kết màu sắc với âm nhạc. Mỗi luồng làm rõ một mặt của bài toán và cùng nhau chỉ ra khoảng trống mà đề án nhắm tới.

2.1.1 Các hệ thống gợi ý nhạc đang vận hành

Các nền tảng nhạc số phổ biến như Spotify, Apple Music hay các dịch vụ trong nước chủ yếu dựa trên lọc cộng tác (collaborative filtering) và siêu dữ liệu (nghệ sĩ, thể loại, lịch sử nghe). Ưu điểm của hướng này là cá nhân hóa tốt khi có nhiều dữ liệu tương tác: hệ thống học từ hành vi của hàng triệu người dùng để dự đoán sở thích. Tuy nhiên hướng này có ba nhược điểm cố hữu với bài toán của đề án. Thứ nhất, nó *phụ thuộc dữ liệu người dùng*, vốn nhạy cảm về quyền riêng tư và không phải lúc nào cũng sẵn có. Thứ hai, nó gặp vấn đề *khởi đầu nguội* (cold-start) với bài hát hoặc người dùng mới chưa có lịch sử tương tác. Thứ ba, và quan trọng nhất, nó *không cho phép truy vấn trực tiếp theo cảm xúc hay theo màu sắc*: người nghe không thể nói “cho tôi nhạc mang sắc xanh trầm” mà chỉ có thể chờ hệ thống suy ra sở thích từ hành vi quá khứ. Đây chính là khoảng trống về trải nghiệm mà đề án muốn lấp.

2.1.2 Nghiên cứu nhận dạng cảm xúc trong âm nhạc

Bài toán nhận dạng cảm xúc trong âm nhạc (Music Emotion Recognition, MER) đã được nghiên cứu nhiều trên các tập dữ liệu tiếng Anh được con người gán nhãn như DEAM [3] và PMEmo [4], thường biểu diễn cảm xúc trên không gian Valence–Arousal [1]. Các nghiên cứu này cho thấy Arousal (mức năng lượng) dễ dự đoán từ đặc trưng âm thanh hơn Valence (mức tích cực), vì Valence gắn nhiều với nội dung ngữ nghĩa của lời hơn là với âm sắc. Khảo sát xuyên văn hóa gần đây cho thấy cấu trúc Valence–Arousal khá ổn định giữa các nền văn hóa, dù các nhân cảm xúc cụ thể vẫn phân kỳ theo ngôn ngữ [11] — điều này vừa ủng hộ việc dùng V-A làm trục chung, vừa cho thấy cần một xử lý riêng cho tiếng Việt. Về phương pháp,

các nghiên cứu MER ban đầu dùng đặc trưng âm thanh thủ công (MFCC, chroma, tempo, đặc trưng phổ) kết hợp hồi quy hoặc phân loại; gần đây chuyển sang đặc trưng học sâu, đặc biệt là các mô hình học tự giám sát trên lượng lớn nhạc không nhãn (xem Chương 3). Một phát hiện nhất quán xuyên các nghiên cứu là *Valence khó dự đoán từ âm thanh hơn Arousal*: Arousal gắn chặt với các thuộc tính âm thanh đo được (nhịp độ, độ to, năng lượng phổ) nên dễ hồi quy, trong khi Valence phụ thuộc nhiều vào ngữ nghĩa và bối cảnh văn hóa của lời, vốn không hiện diện đầy đủ trong tín hiệu âm thanh. Quan sát này định hướng trực tiếp thiết kế của đồ án: tách hai trục và suy Valence chủ yếu từ lời, Arousal chủ yếu từ âm thanh (mục 4.2.1).

Đáng chú ý, theo hiểu biết của chúng tôi, chưa có tập dữ liệu cảm xúc âm nhạc *tiếng Việt* được con người gán nhãn và công bố công khai; các tài nguyên cảm xúc tiếng Việt hiện có chủ yếu là văn bản mạng xã hội, không phải nhạc. Đây là khoảng trống về dữ liệu buộc đồ án phải tìm cách gán cảm xúc mà không dựa vào nhãn người bản địa.

2.1.3 Liên kết màu sắc và âm nhạc

Hướng liên kết màu–âm nhạc không phải ý tưởng hoàn toàn mới. Quan hệ màu–âm nhạc ở con người đã được chứng minh là *trung gian hóa bởi cảm xúc* với mức tương quan rất cao [2], [10], dựa trên các chuẩn liên kết màu–cảm xúc xuyên văn hóa [9]; đã có tập dữ liệu gán màu, cảm xúc và nhạc trên cùng mô hình V-A phục vụ truy hồi theo cảm xúc [5]; và đã có hệ thống gợi ý nhạc từ màu [6]. Cơ chế đằng sau liên kết màu–âm nhạc đáng được nhấn mạnh: nghiên cứu của Palmer và cộng sự [2] cho thấy khi người nghe được yêu cầu chọn màu “hợp” với một đoạn nhạc, lựa chọn của họ tương quan rất cao với *cảm xúc* mà cả màu lẫn nhạc gợi lên — nghĩa là cảm xúc là biến trung gian, không phải một liên kết màu–âm nhạc trực tiếp. Whiteford và cộng sự [10] mở rộng quan sát này thành quan hệ định lượng giữa thuộc tính màu (độ sáng, độ bão hòa) và thuộc tính nhạc (nhịp độ, năng lượng). Đây chính là cơ sở để đồ án không ghép màu với nhạc trực tiếp mà ghép *qua* không gian cảm xúc Valence–Arousal. Tuy nhiên, các công trình ứng dụng trước đây gắn với dữ liệu phương Tây và thường ánh xạ màu sang thuộc tính nhạc bằng *quy tắc thủ công*, chưa dùng một không gian cảm xúc *học được* dùng chung cho cả hai chức năng, và chưa nhắm tới nhạc Việt. Bảng 2.1 đối chiếu các công trình màu–âm nhạc tiêu biểu với hệ thống đề xuất theo bốn tiêu chí kỹ thuật.

Bảng 2.2 tổng hợp ở mức cao hơn, so sánh ba hướng tiếp cận lớn với hệ thống đề xuất. Khoảng trống mà đồ án nhắm tới không phải là “ý tưởng gợi ý theo màu” (vốn đã có tiền lệ), mà là một hệ thống gợi ý nhạc *Việt* dựa trên cảm xúc, không

Bảng 2.1: So sánh các công trình màu→nhạc tiêu biểu với hệ thống đề xuất

Công trình	Không gian màu	Cách ánh xạ màu→nhạc	V-A dùng chung
MOODO [5]	RGB/HSV	Gán nhãn người trên tập riêng	Một phần
Kittimathaveenan [6]	RGB	Quy tắc thủ công	Không
Brightify (đề xuất)	Oklab	Hội quy về chuẩn ICEAS + Whiteford	Có

phụ thuộc dữ liệu người dùng, hợp nhất truy vấn theo bài hát và theo màu trên một không gian cảm xúc *học được* dùng chung, và có cơ sở khoa học rõ ràng cho từng thành phần.

Bảng 2.2: So sánh các hướng tiếp cận hiện có và hệ thống đề xuất

Tiêu chí	Lọc cộng tác (Spotify, v.v.)	Nghiên cứu MER	Brightify (đề xuất)
Cần dữ liệu người dùng	Có	Không	Không
Gợi ý theo cảm xúc	Gián tiếp	Có (phân tích)	Có
Gợi ý theo màu	Không	Không	Có
Hỗ trợ nhạc Việt	Một phần	Hạn chế	Trọng tâm

2.1.4 Bối cảnh và thách thức dữ liệu nhạc Việt

Ba luồng khảo sát trên hội tụ về một thách thức chung khi áp dụng cho nhạc Việt: *sự khan hiếm dữ liệu cảm xúc bản địa*. Thị trường nhạc số Việt Nam sôi động với nhiều nền tảng (các dịch vụ trong nước và quốc tế), nhưng dữ liệu cảm xúc gắn với nhạc Việt hầu như không được công bố công khai dưới dạng có thể huấn luyện. Các tài nguyên cảm xúc tiếng Việt sẵn có (như tập cảm xúc văn bản mạng xã hội) thuộc miền văn bản, không phải miền âm nhạc, và cũng không gắn theo trục Valence–Arousal liên tục. Hệ quả là không thể huấn luyện trực tiếp một mô hình cảm xúc nhạc Việt theo cách giám sát thông thường.

Thách thức này định hình ba quyết định thiết kế cốt lõi của đề án. Thứ nhất, vì không có nhãn người bản địa, hệ thống phải gán cảm xúc bằng cách *chuyển giao* từ các nguồn có nhãn (đầu dò tuyến tính trên đặc trưng đóng băng, tổ hợp nhiều tín hiệu) thay vì học giám sát end-to-end. Thứ hai, vì không thu thập dữ liệu hành vi người dùng (do ràng buộc riêng tư và phạm vi), hệ thống không thể dựa vào lọc

cộng tác mà phải dựa hoàn toàn vào nội dung. Thứ ba, vì dữ liệu phải tự thu thập, quy trình thu thập (mô tả ở mục 4.4) phải tự động và lặp lại được. Những ràng buộc này không phải hạn chế tình thế mà được biến thành nguyên tắc thiết kế nhất quán xuyên suốt đồ án.

2.2 Tác nhân và tổng quan chức năng

2.2.1 Các tác nhân của hệ thống

Khác với một ứng dụng nghe nhạc thương mại thông thường, Brightify gồm hai pha rõ rệt: pha *phục vụ* (serving) tương tác với người nghe theo thời gian thực, và pha *ngoại tuyến* (offline) chuẩn bị toàn bộ đặc trưng cho kho nhạc. Vì vậy mô hình tác nhân của hệ thống gồm bốn tác nhân, trong đó có cả tác nhân chính (con người) và tác nhân phụ (hệ thống/dữ liệu):

- **Người nghe / người dùng** (tác nhân chính): người sử dụng giao diện để chọn màu hoặc chọn bài hát, xem và phát danh sách bài hát được gợi ý, và xem thông tin cảm xúc của bài hát. Đây là tác nhân chính của pha phục vụ và không cần đăng nhập.
- **Quản trị dữ liệu / người vận hành hệ thống** (tác nhân chính): người chịu trách nhiệm cập nhật kho nhạc (thêm bài mới, lọc trùng/cover) và kích hoạt việc chạy lại quy trình trích đặc trưng ngoại tuyến. Tác nhân này làm việc với pha ngoại tuyến.
- **Kho nhạc / dataset** (tác nhân phụ): tập dữ liệu nhạc Việt gồm tệp âm thanh, siêu dữ liệu và lời bài hát. Nó cung cấp dữ liệu đầu vào cho các use case phục vụ và là đối tượng được cập nhật bởi người vận hành.
- **Hệ thống xử lý đặc trưng offline** (tác nhân phụ): thành phần tự động trích embedding âm thanh (MuQ), tính toán hiệu cảm xúc từ lời, nhịp độ, độ to và sinh các ma trận biểu diễn. Nó được người vận hành kích hoạt và ghi kết quả trở lại kho đặc trưng để pha phục vụ nạp lên.

Việc tách hai tác nhân phụ (kho nhạc và hệ thống xử lý đặc trưng offline) là một lựa chọn thiết kế có chủ đích: nó phản ánh đúng kiến trúc hai pha của hệ thống (Chương 4), trong đó toàn bộ tính toán nặng được dồn về pha ngoại tuyến để pha phục vụ chỉ còn các phép tra cứu và nhân ma trận. Bảng 2.3 tóm tắt trách nhiệm chính của từng tác nhân.

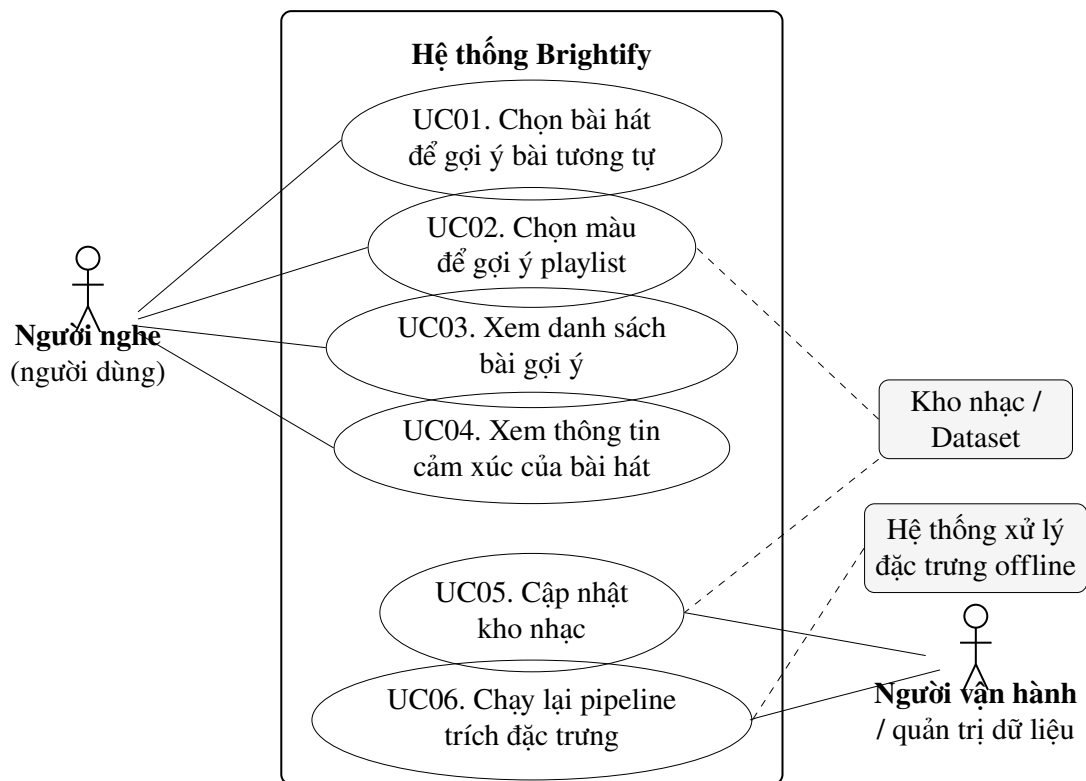
2.2.2 Biểu đồ use case tổng quát

Hình 2.1 trình bày biểu đồ use case tổng quát của hệ thống. Người nghe thao tác với bốn use case của pha phục vụ; người vận hành thao tác với hai use case của pha ngoại tuyến; hai tác nhân phụ (kho nhạc và hệ thống xử lý đặc trưng offline) tham

Bảng 2.3: Trách nhiệm chính của các tác nhân

Tác nhân	Loại	Trách nhiệm chính
Người nghe	Chính (người)	Chọn màu/bài, xem và phát playlist, xem cảm xúc bài hát
Người vận hành	Chính (người)	Cập nhật kho nhạc, kích hoạt pipeline ngoại tuyến
Kho nhạc / dataset	Phụ (dữ liệu)	Cung cấp âm thanh, siêu dữ liệu, lời; là đối tượng cập nhật
Hệ thống xử lý offline	Phụ (hệ thống)	Trích đặc trưng, tính tọa độ cảm xúc, sinh ma trận biểu diễn

gia cung cấp/nhận dữ liệu cho các use case tương ứng.



Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống Brightify

Bảng 2.4 liệt kê các use case và tác nhân liên quan. Sáu use case chia thành hai nhóm: nhóm phục vụ người nghe (UC01–UC04) và nhóm vận hành dữ liệu (UC05–UC06). Một số use case phụ trợ (tìm kiếm bài hát, phát nhạc và quản lý hàng đợi) được đặc tả trong Phụ lục B.

2.3 Yêu cầu chức năng

Từ các tác nhân và use case ở trên, đồ án rút ra các yêu cầu chức năng (functional requirements) cụ thể mà hệ thống phải đáp ứng, được liệt kê trong Bảng 2.5 kèm mức độ ưu tiên và use case liên quan. Các yêu cầu được phân thành ba nhóm: nhóm

Bảng 2.4: Danh sách use case của hệ thống

Mã	Use case	Tác nhân
UC01	Chọn bài hát để gợi ý bài tương tự	Người nghe (chính); kho nhạc (phụ)
UC02	Chọn màu để gợi ý playlist	Người nghe (chính); kho nhạc (phụ)
UC03	Xem danh sách bài gợi ý	Người nghe
UC04	Xem thông tin cảm xúc của bài hát	Người nghe
UC05	Cập nhật kho nhạc	Người vận hành (chính); kho nhạc (phụ)
UC06	Chạy lại pipeline trích đặc trưng	Người vận hành (chính); hệ thống xử lý đặc trưng offline (phụ)

gợi ý cốt lõi (FR01–FR03) là trọng tâm khoa học của đề án; nhóm tinh chỉnh chất lượng kết quả (FR04–FR06) bảo đảm danh sách trả về thực sự dùng được; và nhóm hỗ trợ trải nghiệm và vận hành (FR07–FR10).

Bảng 2.5: Danh sách yêu cầu chức năng của hệ thống

Mã	Yêu cầu chức năng	Use case	Ưu tiên
FR01	Gợi ý các bài hát tương tự một bài cho trước (âm thanh + cảm xúc + lời)	UC01	Cao
FR02	Gợi ý playlist từ một màu sắc người dùng chọn	UC02	Cao
FR03	Tạo “hành trình cảm xúc” từ hai màu theo nguyên lý đồng cảm	UC02	Cao
FR04	Loại bỏ bản cover/trùng khớp kết quả gợi ý tương tự	UC01	Trung bình
FR05	Đa dạng hóa kết quả theo nghệ sĩ (tránh lặp nghệ sĩ)	UC01, UC02	Trung bình
FR06	Hỗ trợ chế độ “đài” vô tận, không lặp bài đã phát	UC03	Trung bình
FR07	Hiển thị thông tin cảm xúc của bài hát (V-A, nhãn tâm trạng, lời)	UC04	Cao
FR08	Duyệt, lọc và sắp xếp kho nhạc	UC03	Trung bình
FR09	Tìm kiếm bài hát theo tên, nghệ sĩ, lời hoặc “cảm giác”	—	Thấp
FR10	Cập nhật kho nhạc và chạy lại pipeline trích đặc trưng	UC05, UC06	Trung bình

Trong các yêu cầu trên, FR01 và FR02 là hai chức năng cốt lõi đã nêu ở Chương 1; FR03 mở rộng FR02 cho trường hợp hai màu. FR04–FR06 không phải “tính năng phụ” mà là điều kiện để kết quả gợi ý có chất lượng: nếu không loại cover thì danh sách tương tự sẽ trả về chính bài nguồn dưới dạng bản phối khác, còn nếu không đa dạng nghệ sĩ thì playlist dễ bị một nghệ sĩ chiếm trọn. FR07 hiện thực hóa tính “giải thích được” của hệ thống. FR08–FR10 bảo đảm hệ thống vận hành được như một sản phẩm hoàn chỉnh.

2.4 Đặc tả chi tiết use case

Phần này đặc tả các use case quan trọng theo bốn yếu tố: tiền điều kiện, luồng sự kiện chính, luồng thay thế/ngoại lệ và hậu điều kiện. Các con số kỹ thuật (cấu trúc dữ liệu trả về, mã lỗi, thời gian phản hồi) được trình bày chi tiết trong Chương 4.

Mã / Tên	UC01 — Chọn bài hát để gợi ý bài tương tự
Tác nhân	Người nghe (chính); kho nhạc và đặc trưng đã tính sẵn (phụ)
Mô tả	Từ một bài hát đang nghe hoặc được chọn, hệ thống trả về danh sách các bài “nghe giống” về âm thanh và gần về cảm xúc.
Tiền điều kiện	Kho nhạc và các đặc trưng (embedding âm thanh MuQ, tọa độ cảm xúc, embedding lời) đã được nạp; bài hát nguồn tồn tại trong kho.
Luồng sự kiện chính	1. Người nghe chọn một bài hát (từ thư viện, kết quả tìm kiếm hoặc bài đang phát). 2. Hệ thống tính điểm tương đồng giữa bài nguồn và mọi bài khác bằng tổ hợp ba tín hiệu (âm thanh, cảm xúc, lời). 3. Hệ thống loại các bản trùng/cover của bài nguồn và đa dạng hóa theo nghệ sĩ. 4. Hệ thống trả về danh sách <i>top-k</i> bài tương tự kèm điểm tương đồng. 5. Người nghe xem danh sách (chuyển sang UC03) và có thể phát.
Luồng thay thế / ngoại lệ	2a. Bài nguồn không có đặc trưng âm thanh: hệ thống lùi về dùng tín hiệu cảm xúc/lời còn lại. 3a. Người nghe yêu cầu thêm kết quả (chế độ “đài” vô tận): hệ thống nối tiếp danh sách và loại các bài đã phát qua tham số loại trừ. 1a. Không xác định được bài nguồn: hệ thống báo lỗi “không tìm thấy bài hát”.
Hậu điều kiện	Một danh sách bài tương tự (không trùng bài nguồn, đã đa dạng nghệ sĩ) được hiển thị; trạng thái hàng đợi phát được cập nhật nếu người nghe chọn phát.

Bảng 2.6: Đặc tả use case UC01 — Gợi ý bài tương tự

Để minh họa rõ hai luồng (một màu và hai màu) của UC02, Hình 2.2 trình bày

Mã / Tên	UC02 — Chọn màu để gợi ý playlist
Tác nhân	Người nghe (chính); kho nhạc và đặc trưng đã tính sẵn (phụ)
Mô tả	Người nghe chọn một màu (hoặc hai màu để tạo “hành trình cảm xúc”); hệ thống trả về danh sách bài hát có cảm xúc tương ứng và nghe đồng nhất.
Tiền điều kiện	Các tọa độ cảm xúc của kho nhạc và bảng ánh xạ màu sang Valence–Arousal đã sẵn sàng.
Luồng sự kiện chính	1. Người nghe chọn một màu trong bảng 12 màu cơ bản. 2. Hệ thống ánh xạ màu sang tọa độ cảm xúc (Valence–Arousal). 3. Hệ thống chấm điểm độ gần cảm xúc trong không gian phân vị của kho nhạc, ưu tiên cụm có độ nhất quán âm thanh cao. 4. Hệ thống đa dạng hóa và sắp xếp kết quả thành chuỗi chuyển cảm xúc mượt. 5. Hệ thống trả về danh sách playlist kèm thông tin ánh xạ màu→cảm xúc.
Luồng thay thế / ngoại lệ	1a. Người nghe chọn <i>hai</i> màu: hệ thống tạo hành trình từ tâm trạng màu A sang màu B theo nguyên lý đồng cảm (iso-principle). 1b. Chọn từ ba màu trở lên: hệ thống chỉ giữ hai màu đầu để tránh “nhiều tâm trạng”. 2a. Mã màu không hợp lệ (không phải dạng #RRGGBB): hệ thống từ chối yêu cầu và báo lỗi đầu vào.
Hậu điều kiện	Một playlist khớp cảm xúc với màu đã chọn, có độ nhất quán âm thanh, được hiển thị cho người nghe.

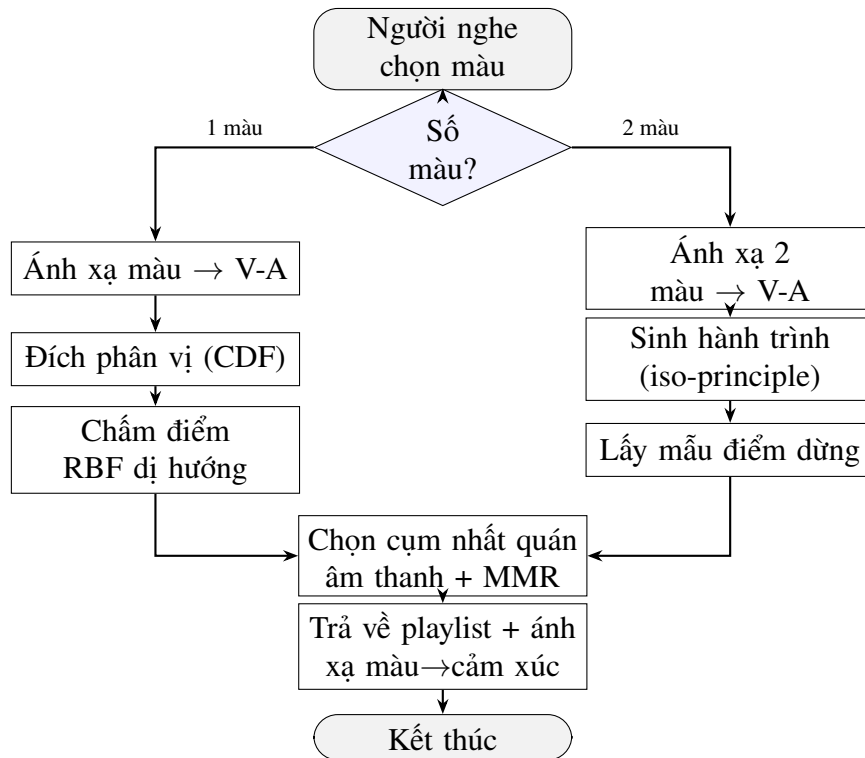
Bảng 2.7: Đặc tả use case UC02 — Gợi ý theo màu

biểu đồ hoạt động tương ứng. Điểm rẽ nhánh nằm ở số màu người dùng chọn: với một màu, hệ thống đi theo nhánh truy hồi và tinh chỉnh thông thường; với hai màu, hệ thống bổ sung bước sinh hành trình cảm xúc theo nguyên lý đồng cảm trước khi trả về.

2.5 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các yêu cầu chức năng, hệ thống phải đáp ứng một tập yêu cầu phi chức năng (non-functional requirements) mang tính ràng buộc xuyên suốt thiết kế, tổng hợp trong Bảng 2.12. Khác với nhiều ứng dụng thông thường nơi yêu cầu phi chức năng chủ yếu là hiệu năng và bảo mật, ở đề án này nhóm yêu cầu *tính đúng đắn khoa học* và *khả năng kiểm chứng* được đặt lên hàng đầu, vì sản phẩm cốt lõi là một quy trình khoa học chứ không chỉ là phần mềm.

Trong các yêu cầu trên, NFR06 — *cổng không thụt lùi* (no-regression gate) — là một yêu cầu đặc thù và quan trọng của đề án, nên cần làm rõ. Mỗi khi một thành



Hình 2.2: Biểu đồ hoạt động của UC02 — gợi ý theo màu (rẽ nhánh một màu / hai màu)

Mã / Tên	UC03 — Xem danh sách bài gợi ý
Tác nhân	Người nghe
Mô tả	Hiển thị danh sách kết quả của UC01 hoặc UC02 để người nghe xem, phát và sắp xếp lại.
Tiền điều kiện	Một use case gợi ý (UC01/UC02) đã trả về kết quả.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị từng bài kèm ảnh bìa (nhuộm màu theo tâm trạng), tên bài, nghệ sĩ. 2. Người nghe có thể phát một bài, phát toàn bộ danh sách, hoặc kéo-thả để sắp xếp lại. 3. Khi gần hết danh sách ở chế độ dài, hệ thống tự nổi thêm bài (gọi lại UC01/UC02 với danh sách loại trừ).
Luồng thay thế / ngoại lệ	1a. Danh sách rỗng: hệ thống hiển thị thông báo không có kết quả phù hợp. 2a. Tập âm thanh của bài không tồn tại: nút phát bị vô hiệu và hiển thị trạng thái không phát được.
Hậu điều kiện	Người nghe thấy được danh sách gợi ý và có thể tương tác phát nhạc; hàng đợi phát phản ánh thao tác của người nghe.

Bảng 2.8: Đặc tả use case UC03 — Xem danh sách bài gợi ý

phần học máy được cân nhắc thay thế (ví dụ đổi mô hình embedding lời, đổi trực biểu diễn âm thanh), thành phần mới chỉ được chấp nhận nếu nó *không làm xấu* độ đo cuối của hệ thống so với cấu hình hiện hành, sau khi đã được tinh chỉnh siêu tham số riêng. Ràng buộc này biến quá trình phát triển thành một chuỗi thay đổi

Mã / Tên	UC04 — Xem thông tin cảm xúc của bài hát
Tác nhân	Người nghe
Mô tả	Người nghe xem thông tin cảm xúc của một bài hát: tọa độ Valence–Arousal, nhãn tâm trạng và lời bài hát.
Tiền điều kiện	Bài hát đã được gán tọa độ cảm xúc ở pha ngoại tuyến.
Luồng sự kiện chính	1. Người nghe mở một bài hát. 2. Hệ thống thể hiện tâm trạng của bài qua màu nền (suy ra từ Valence–Arousal) và một nhãn tâm trạng ngắn. 3. Hệ thống cung cấp tọa độ Valence–Arousal, nhãn tâm trạng và lời bài hát qua giao diện lập trình ứng dụng (mục 4.5).
Luồng thay thế / ngoại lệ	3a. Bài không có lời: trường lời trả về rỗng và giao diện hiển thị “chưa có lời”. 3b. Bài thiếu một số đặc trưng âm thanh: các trường tương ứng trả về rỗng thay vì gây lỗi.
Hậu điều kiện	Thông tin cảm xúc và lời của bài hát được hiển thị/được cung cấp cho người nghe.

Bảng 2.9: Đặc tả use case UC04 — Xem thông tin cảm xúc bài hát

Mã / Tên	UC05 — Cập nhật kho nhạc
Tác nhân	Người vận hành / quản trị dữ liệu (chính); kho nhạc (phụ)
Mô tả	Người vận hành thu thập bài hát mới, lọc theo ngôn ngữ, tải tệp âm thanh và lời, lọc trùng/cover, rồi cập nhật vào kho nhạc.
Tiền điều kiện	Có quyền vận hành; có danh sách nghệ sĩ hạt giống và khóa truy cập các nguồn dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Người vận hành chạy quy trình thu thập (khám phá nghệ sĩ, lấy danh sách bài). 2. Hệ thống lọc bài tiếng Việt, tải tệp âm thanh và lời bài hát. 3. Hệ thống phát hiện và lập danh sách bản trùng/cover. 4. Kho nhạc được cập nhật với các bài hợp lệ và bảng loại trừ cover.
Luồng thay thế / ngoại lệ	2a. Không tải được tệp âm thanh sau các mức dự phòng: bài bị bỏ qua và ghi nhật ký. 2b. Không tìm được lời: bài vẫn được giữ, đánh dấu thiếu lời để pha ngoại tuyến xử lý dự phòng.
Hậu điều kiện	Kho nhạc có thêm bài mới đã lọc trùng/cover; trạng thái này là đầu vào cho UC06.

Bảng 2.10: Đặc tả use case UC05 — Cập nhật kho nhạc

được kiểm soát: không có cải tiến nào được đưa vào chỉ vì “trông có vẻ tốt hơn trên giấy”. Cơ chế này được vận dụng trực tiếp trong khảo sát so sánh mô hình ở Chương 4 và được phân tích như một đóng góp phương pháp luận ở Chương 5.

Mã / Tên	UC06 — Chạy lại pipeline trích đặc trưng
Tác nhân	Người vận hành (chính); hệ thống xử lý đặc trưng offline (phụ)
Mô tả	Người vận hành kích hoạt pha ngoại tuyến để trích embedding âm thanh, tính tọa độ cảm xúc và sinh các ma trận biểu diễn cho kho nhạc.
Tiền điều kiện	Kho nhạc đã cập nhật (UC05); các mô hình đóng băng và đầu dò tuyến tính đã sẵn sàng.
Luồng sự kiện chính	1. Người vận hành chạy lần lượt các bước: trích embedding âm thanh MuQ, mã hóa lời, trích nhịp độ sạch, phát hiện cover. 2. Hệ thống tính tọa độ Valence–Arousal cho từng bài và lưu ra tệp đặc trưng. 3. Hệ thống đóng gói một bản phát hành phục vụ và kiểm tra đồng bộ kích thước các tệp đặc trưng.
Luồng thay thế / ngoại lệ	1a. Quá trình trích bị gián đoạn: hệ thống hỗ trợ chạy tiếp từ điểm dừng (checkpoint). 3a. Số dòng đặc trưng không khớp số bài: bước đóng gói báo lỗi và dừng để tránh phục vụ dữ liệu lệch.
Hậu điều kiện	Bộ đặc trưng mới (embedding âm thanh, tọa độ cảm xúc, embedding lời, chỉ mục cover) sẵn sàng để pha phục vụ nạp lên.

Bảng 2.11: Đặc tả use case UC06 — Chạy lại pipeline trích đặc trưng

Chương này đã khảo sát hiện trạng, xác lập mô hình tác nhân, các use case chính kèm đặc tả chi tiết, cùng các yêu cầu chức năng và phi chức năng. Các nền tảng lý thuyết và công nghệ cần thiết để đáp ứng những yêu cầu này được trình bày trong chương tiếp theo.

Bảng 2.12: Danh sách yêu cầu phi chức năng

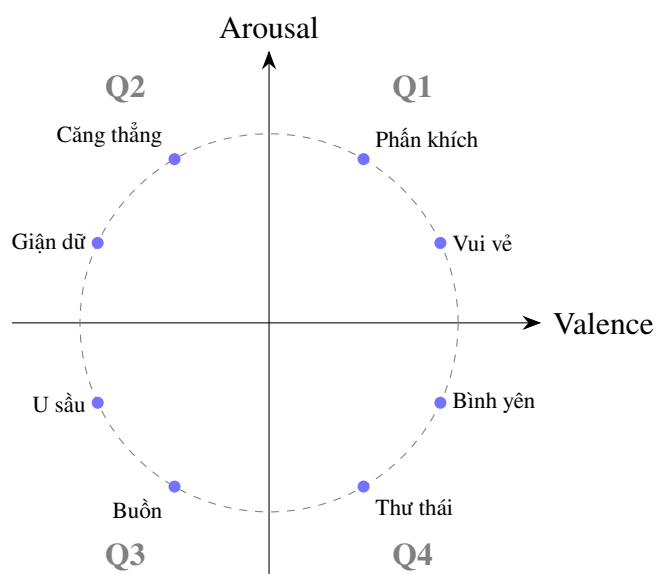
Mã	Nhóm	Yêu cầu	Cách kiểm chứng
NFR01	Đúng đắn khoa học	Mọi tín hiệu/trọng số có nguồn từ tài liệu công bố hoặc tối ưu trên dữ liệu công khai	Truy nguồn trích dẫn; tái lập nhãn
NFR02	Ràng buộc dữ liệu/mô hình	Không dùng dữ liệu người dùng; chỉ mô hình đóng băng + đầu dò tuyển tính	Rà soát mã nguồn; không có bước fine-tune
NFR03	Hiệu năng	Truy vấn lúc phục vụ ở mức vài mili-giây	Đo trực tiếp (mục 4.8.1)
NFR04	Tính tắt định	Kết quả lặp lại được (chọn tham lam, tie-break ổn định đa nền tảng)	Chạy lại cho cùng kết quả
NFR05	Khả năng kiểm chứng	Mọi độ đo có quy trình đánh giá tái lập được	Bộ công cụ eval chạy lại được
NFR06	Bảo trì / nâng cấp	Thay một thành phần phải vượt cổng không thụt lùi trên độ đo cuối	So sánh trước/sau khi thay
NFR07	Vững trước lỗi biên	Đầu vào sai/thiếu được xử lý tường minh, không gây lỗi máy chủ	Kiểm thử hợp đồng API (mục 4.9)
NFR08	Khả năng mở rộng	Thêm bài mới không phá vỡ pipeline; phủ lỗi thiếu có cơ chế dự phòng	Cờ <code>has_lyrics</code> + lùi về đặc trưng âm thanh

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Chương 2 đã xác lập các yêu cầu cho một hệ thống gợi ý nhạc Việt dựa trên cảm xúc, không dùng dữ liệu người dùng và có cơ sở khoa học. Chương này trình bày các nền tảng lý thuyết và công nghệ được lựa chọn để đáp ứng các yêu cầu đó. Với mỗi thành phần, báo cáo nêu rõ nó giải quyết yêu cầu nào, các lựa chọn thay thế có thể dùng, và lý do của lựa chọn cuối cùng.

3.1 Mô hình cảm xúc Valence–Arousal

Để cả bài hát và màu sắc có thể được so khớp trên cùng một thước đo, đồ án cần một biểu diễn cảm xúc thống nhất. Mô hình vòng tròn cảm xúc của Russell [1] mô tả cảm xúc bằng hai trục trực giao: *Valence* (mức độ dễ chịu, từ tiêu cực đến tích cực) và *Arousal* (mức độ kích thích/năng lượng, từ trầm lắng đến sôi động). Mỗi trạng thái cảm xúc trở thành một điểm trên mặt phẳng hai chiều này, và các nhãn cảm xúc rời rạc quen thuộc tương ứng với các vùng (góc phần tư) của mặt phẳng. Hình 3.1 minh họa bốn góc phần tư cùng tám nhãn cảm xúc mà hệ thống sử dụng.



Hình 3.1: Mô hình vòng tròn cảm xúc của Russell: bốn góc phần tư (Q1 vui–sôi nổi, Q2 căng–giận, Q3 buồn–u sầu, Q4 thư thái–bình yên) và tám nhãn cảm xúc hệ thống sử dụng

Đây là mô hình được dùng phổ biến nhất trong nhận dạng cảm xúc âm nhạc và tâm lý học màu sắc, đồng thời là khung lý thuyết cho phép màu và nhạc gặp nhau, do liên kết màu–nhạc được trung gian hóa bởi cảm xúc [2]. So với các mô hình cảm xúc rời rạc (vui, buồn, giận...), mô hình hai trục liên tục cho phép tính khoảng cách và xếp hạng, nên phù hợp với bài toán truy hồi: “gần nhau về cảm xúc” trở thành “gần nhau trên mặt phẳng V-A”. Mô hình hai trục có một hạn chế đã biết là gộp một số cảm xúc cùng vùng (ví dụ giận dữ và sợ hãi đều ở vùng Valence

thấp–Arousal cao), điều mà các mô hình ba chiều (thêm trục Dominance) [12] hay các thang đo cảm xúc chuyên biệt cho âm nhạc như GEMS [13] xử lý tốt hơn; tuy nhiên với bài toán truy hồi và xếp hạng theo tâm trạng, sự phân biệt tinh tế này không thiết yếu, nên mô hình hai trục vẫn là lựa chọn phù hợp và phổ biến nhất. Vì vậy, toàn bộ hệ thống quy về không gian Valence–Arousal.

Có hai trường phái lớn trong biểu diễn cảm xúc. Trường phái *rời rạc* (categorical) coi cảm xúc là một tập hữu hạn các trạng thái cơ bản (vui, buồn, giận, sợ...), tiêu biểu là sáu cảm xúc cơ bản của Ekman. Trường phái *liên tục* (dimensional) như mô hình của Russell coi cảm xúc là điểm trong một không gian ít chiều liên tục. Với bài toán gợi ý, biểu diễn liên tục có hai lợi thế quyết định: nó cho phép định nghĩa *khoảng cách* giữa hai trạng thái cảm xúc (để truy hồi “gần nhau”), và cho phép *nội suy* một đường chuyển cảm xúc mượt giữa hai điểm (phục vụ hành trình hai màu). Một biểu diễn rời rạc không có hai tính chất này: hai nhãn “buồn” và “u sầu” hoặc giống hệt hoặc khác hẳn, không có mức độ ở giữa. Trong hệ thống, các nhãn tâm trạng hiển thị cho người dùng (như ở Hình 3.1) được suy ra từ tọa độ V-A bằng cách xác định góc phần tư và vùng chứa điểm đó — tức là nhãn rời rạc chỉ là một lớp trình bày trên nền biểu diễn liên tục, chứ không phải đơn vị tính toán.

3.2 Cơ sở liên kết màu sắc với cảm xúc

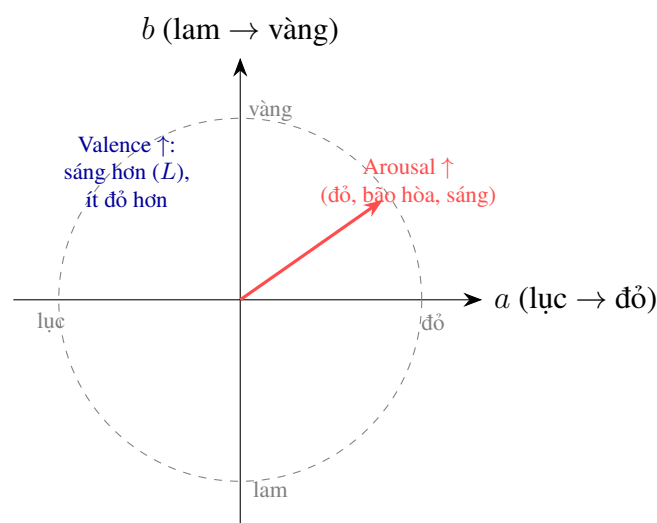
Để ánh xạ màu về tọa độ cảm xúc, đồ án sử dụng ba cơ sở. Thứ nhất, để xử lý màu theo cảm nhận thị giác đồng đều, màu được chuyển sang không gian Oklab [14] thay vì RGB thô. Không gian RGB không đồng đều về tri giác: cùng một khoảng cách số trong RGB có thể ứng với mức khác biệt cảm nhận rất khác nhau ở các vùng màu khác nhau. Oklab được thiết kế để khoảng cách Euclid xấp xỉ khác biệt cảm nhận, với trục L (độ sáng) và hai trục màu a (lục–đỏ), b (lam–vàng). Từ tọa độ Oklab, đồ án suy ra hai đại lượng tri giác phục vụ ánh xạ cảm xúc: *độ đỏ* (redness) tính từ góc màu h và *độ bão hòa* (saturation), theo Phương trình (3.1).

$$\text{redness} = \frac{1 + \cos h}{2}, \quad h = \text{atan2}(b, a) \quad (3.1)$$

Thứ hai, trục Valence của màu được hồi quy về các chuẩn liên kết màu–cảm xúc của con người trong khảo sát ICEAS [9], một khảo sát quy mô lớn trên nhiều quốc gia. Thứ ba, trục Arousal của màu được suy ra theo quan hệ màu–âm nhạc của Whiteford [10]: nhạc nhanh, sôi động gắn với màu sáng và bão hòa hơn. Đặc biệt, độ đỏ và độ bão hòa được đặt trên trục Arousal, phù hợp với phát hiện rằng độ bão hòa là yếu tố chính chi phối Arousal của màu [15]. Hình 3.2 minh họa hướng tăng của hai trục cảm xúc trong mặt phẳng màu. Lựa chọn dùng Whiteford thay vì chỉ

dùng quan hệ màu đơn thuần xuất phát từ việc cần đúng cấu trúc màu–âm nhạc, vì hệ thống ánh xạ màu sang nhạc chứ không phải mô tả cảm nhận màu độc lập; công thức Arousal cụ thể được trình bày ở mục 4.2.2.

Việc chọn không gian màu không phải là chi tiết kỹ thuật nhỏ. RGB là không gian thiết bị, không đồng đều về tri giác và trộn lẫn độ sáng với màu sắc. CIELAB cải thiện tính đồng đều nhưng vẫn có hiện tượng không đồng đều ở vùng xanh lam. Oklab [14] là một cải tiến gần đây được thiết kế riêng để khoảng cách Euclid khớp tốt hơn với khác biệt cảm nhận, đồng thời tách bạch độ sáng (L) khỏi sắc độ (a, b) — điều quan trọng vì hai trục cảm xúc của màu phụ thuộc vào các thành phần tri giác khác nhau (Valence gắn nhiều với độ sáng, Arousal gắn nhiều với độ bão hòa). Về phía cảm xúc, khảo sát ICEAS [9] thu thập liên kết màu–cảm xúc trên hàng nghìn người ở khoảng ba mươi quốc gia, cung cấp một chuẩn định lượng đáng tin cho trục Valence của màu. Riêng trục Arousal, ngoài Whiteford, phát hiện của Valdez và Mehrabian [15] trên khoảng bảy mươi sáu màu Munsell cho thấy *độ bão hòa* là yếu tố chi phối Arousal mạnh hơn cả độ sáng — đây là cơ sở để công thức Arousal đặt trọng số đáng kể cho độ bão hòa.



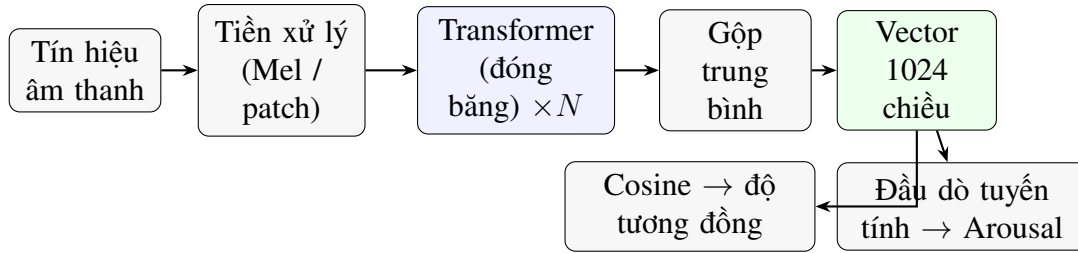
Hình 3.2: Mặt phẳng màu Oklab (a – b) và hướng tăng của hai trục cảm xúc: Arousal tăng theo độ đỏ và độ bão hòa (Whiteford), Valence tăng theo độ sáng và giảm theo độ đỏ (ICEAS)

3.3 Biểu diễn âm nhạc bằng học tự giám sát

Để đo độ “nghe giống nhau” và để suy ra Arousal từ âm thanh, đề án cần một biểu diễn âm nhạc mạnh. Các đặc trưng âm thanh thủ công (như MFCC, chroma) nắm bắt cảm xúc yếu, nên đề án dùng mô hình học tự giám sát (Self-Supervised Learning, SSL). Học tự giám sát huấn luyện mô hình trên lượng lớn nhạc *không nhãn* bằng các bài toán tự sinh (dự đoán đoạn bị che, lượng tử hóa đặc trưng), nhờ đó thu được biểu diễn tổng quát mà không cần nhãn cảm xúc. Hai ứng viên hàng

đầu là MERT [16], dùng cơ chế thầy–trò với mục tiêu âm học và âm nhạc, và MuQ [8], dùng lượng tử hóa vector dư trên phổ Mel; cả hai đều được đánh giá trên bộ chuẩn MARBLE [17].

Hình 3.3 mô tả cách một mô hình SSL âm nhạc được sử dụng trong đồ án. Tín hiệu âm thanh đi qua khối tiền xử lý, qua nhiều lớp biến đổi (transformer) đã được *đóng băng*, rồi được gộp trung bình thành một vector biểu diễn 1024 chiều. Vector này phục vụ ba vai trò: (i) đo tương đồng giữa hai bài bằng cosine theo Phương trình (3.2); (ii) bảo đảm nhất quán âm thanh cho gợi ý theo màu; và (iii) làm đặc trưng đầu vào cho đầu dò tuyến tính suy ra cảm xúc (mục 3.4).



Hình 3.3: Sơ đồ khối sử dụng mô hình học tự giám sát âm nhạc: từ tín hiệu âm thanh tới vector biểu diễn 1024 chiều, dùng cho đo tương đồng và làm đặc trưng cho đầu dò cảm xúc

$$\cos(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{\mathbf{x}^\top \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|} \quad (3.2)$$

Hai mô hình khác nhau ở *bài toán tự giám sát* (pretext task). MERT học bằng cách dự đoán các nhãn giả sinh từ một “thầy âm học” (gom cụm đặc trưng âm thanh) và một “thầy âm nhạc” (biểu diễn dựa trên cao độ), nhờ đó nắm được cả kết cấu âm sắc lẫn thông tin hòa âm. MuQ thay thế nhãn giả bằng mục tiêu lượng tử hóa vector dư trên phổ Mel (Mel Residual Vector Quantization), cho mục tiêu học ổn định hơn. Bộ chuẩn MARBLE [17] đánh giá các mô hình này trên nhiều tác vụ hiểu nhạc (gắn thẻ, nhận dạng nhạc cụ, phát hiện cảm xúc...). Một điểm cốt lõi trong thiết kế của đồ án là dùng các mô hình này ở dạng *đóng băng*: trọng số của mô hình không được cập nhật, chỉ một lớp tuyến tính phía trên được huấn luyện. Cách này phù hợp với bằng chứng rằng đầu dò tuyến tính trên đặc trưng đóng băng tổng quát hóa tốt hơn tinh chỉnh khi dữ liệu đích lệch miền [7], và đặc biệt cần thiết khi dữ liệu nhãn cảm xúc nhạc Việt khan hiếm.

Đồ án lựa chọn MuQ làm trực biểu diễn âm thanh sau khi kiểm chứng cho thấy MuQ vượt MERT trên độ đo cuối của hệ thống (chi tiết ở mục 4.7.4). Biểu diễn của MuQ được dùng cho cả ba vai trò nêu trên, bảo đảm một trực biểu diễn nhất quán cho toàn hệ thống.

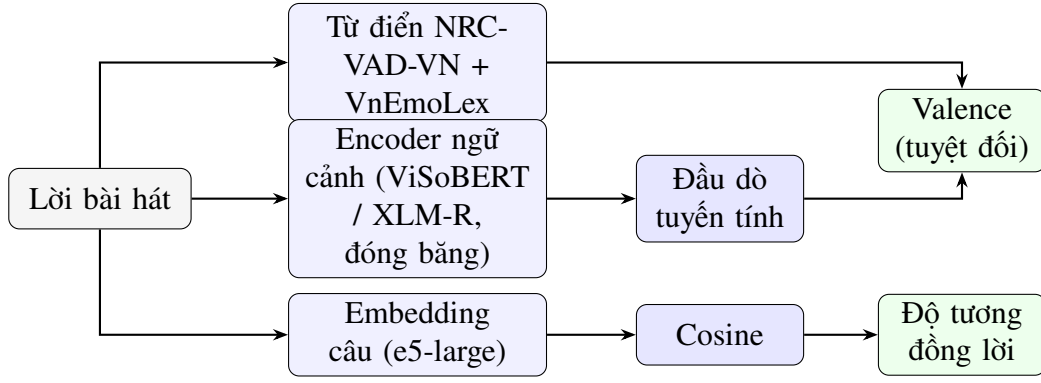
3.4 Biểu diễn lời và cảm xúc văn bản tiếng Việt

Valence (mức vui–buồn) của một bài hát nằm chủ yếu ở nội dung lời, nên đồ án kết hợp nhiều tín hiệu văn bản độc lập. Điều quan trọng cần phân biệt là ba *loại* mô hình văn bản phục vụ hai mục đích khác nhau, như minh họa trong Hình 3.4: nhóm dự đoán một *giá trị tuyệt đối* (Valence) gồm từ điển và đầu dò trên mô hình ngữ cảnh, còn nhóm *so sánh* hai đoạn lời là mô hình embedding câu.

Tín hiệu từ điển dùng từ điển NRC-VAD [18] ở bản dịch tiếng Việt, được đối chiếu và bổ sung bằng từ điển cảm xúc bản địa VnEmoLex [19] nhằm giảm sai sót dịch máy. Tín hiệu chuyển hóa ngữ cảnh tiếng Việt dùng mô hình ViSoBERT [20], vốn được tiền huấn luyện cho văn bản mạng xã hội tiếng Việt nên hợp với văn phong lời nhạc; mô hình được gắn một đầu dò tuyến tính huấn luyện trên tập cảm xúc UIT-VSMEC [21]. Tín hiệu liên ngữ dùng mô hình đa ngữ XLM-R [22] với đầu dò huấn luyện trên tập EmoBank tiếng Anh [23], nhằm tận dụng nguồn nhãn Valence liên tục do con người chấm mà tiếng Việt không có. Các mô hình thay thế như PhoBERT [24] đã được cân nhắc; lý do giữ ViSoBERT được trình bày ở Chương 5.

Lý do dùng *ba* tín hiệu lời thay vì một là chúng có các kiểu sai khác nhau và bổ trợ cho nhau. Từ điển nhanh và minh bạch nhưng không hiểu ngữ cảnh: nó dễ chấm sai khi gặp phủ định (“không buồn”) hay đảo nghĩa, nên đồ án bổ sung xử lý phủ định và liên từ đối lập cho tín hiệu này. Đầu dò trên mô hình ngữ cảnh (ViSoBERT) hiểu ngữ cảnh và văn phong nhưng phụ thuộc miền tiền huấn luyện — chính vì văn phong lời nhạc gần với văn bản mạng xã hội mà ViSoBERT được tiền huấn luyện, mô hình này hợp hơn các mô hình huấn luyện trên văn bản trang trọng. Đầu dò liên ngữ (XLM-R trên EmoBank) cho phép *chuyển* nguồn nhãn Valence liên tục do con người chấm từ tiếng Anh sang tiếng Việt — nguồn nhãn mà tiếng Việt không có. Khi tổ hợp, những lỗi độc lập của ba tín hiệu có xu hướng triệt tiêu lẫn nhau, và bộ tổ hợp EWE (mục 3.5) tự giảm trọng số cho tín hiệu kém nhất quán với phần còn lại.

Các đầu dò cảm xúc nói trên đều là *hồi quy tuyến tính có ràng buộc* (ridge) trên đặc trưng đóng băng, theo Phương trình (3.3): mô hình lớn chỉ đóng vai trò trích đặc trưng $\phi(x)$, còn việc ánh xạ sang giá trị cảm xúc do một lớp tuyến tính đảm nhiệm. Cách này giữ số tham số huấn luyện rất nhỏ, tránh quá khớp khi dữ liệu đích ít và lệch miền.



Hình 3.4: Ba loại tín hiệu văn bản: từ điển và đầu dò ngữ cảnh *dự đoán* Valence tuyệt đối (tổ hợp ở mục 3.5), còn embedding câu *so sánh* độ tương đồng nội dung lời

$$\hat{y} = \mathbf{w}^\top \phi(x) + b, \quad \mathbf{w} = \arg \min_{\mathbf{w}} \sum_{i=1}^n (y_i - \mathbf{w}^\top \phi(x_i))^2 + \lambda \|\mathbf{w}\|^2 \quad (3.3)$$

Đối với chức năng gợi ý bài tương tự, để đo độ tương đồng nội dung lời, đồ án dùng một mô hình embedding câu (sentence embedding) theo kiến trúc Sentence-BERT [25]. Mô hình embedding câu khác về mục đích so với các đầu dò trên: nó tạo vector để *so sánh* hai đoạn lời bằng cosine, trong khi các đầu dò cảm xúc *dự đoán* một giá trị tuyệt đối. Việc lựa chọn cụ thể giữa một mô hình tiếng Việt chuyên biệt [26] và một mô hình đa ngữ mạnh hơn [27] được kiểm chứng bằng thực nghiệm và trình bày ở Chương 4.

3.5 Phương pháp tổ hợp, hậu xử lý và sắp xếp

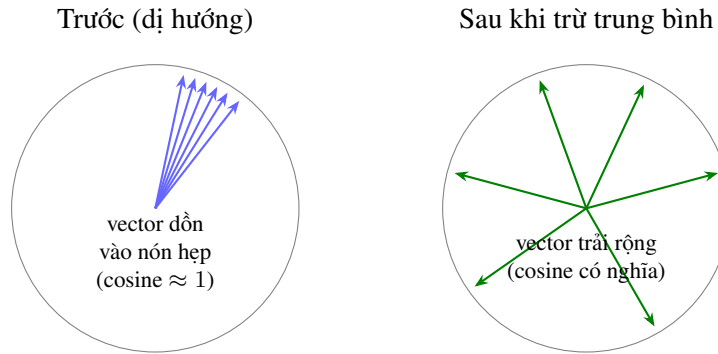
Để tổ hợp nhiều tín hiệu Valence mà không tự đặt trọng số, đồ án dùng bộ ước lượng có trọng số theo độ tin cậy EWE [28]. Ý tưởng của EWE là: mỗi tín hiệu được cân theo mức tương quan của nó với *đồng thuận chung* của các tín hiệu, nên những tín hiệu nhất quán với phần còn lại được tin hơn (Phương trình (3.4)). Cách này không cần nhãn đích nên tránh được tính vòng tròn (không “học” để khớp một bộ nhãn có sẵn), đồng thời tự giảm trọng số cho tín hiệu nhiễu.

$$\hat{v} = \frac{\sum_k w_k v_k}{\sum_k w_k}, \quad w_k \propto \text{corr}\left(v_k, \frac{1}{K-1} \sum_{j \neq k} v_j\right) \quad (3.4)$$

Khi đo tương đồng trên biểu diễn học sâu, các cosine thô bị thiên lệch dị hướng (anisotropy): mọi vector dồn về một nón hẹp khiến cosine giữa hai vector bất kỳ đều cao và gần như mất khả năng phân biệt [29]. Hình 3.5 minh họa hiện tượng này. Đồ án khắc phục bằng cách trừ trung bình (mean-centering) theo các kết quả đã công bố [30]: trừ đi vector trung bình của toàn kho trước khi tính cosine (Phương

trình (3.5)), nhờ đó khôi phục dải động của độ tương đồng.

$$\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}, \quad \boldsymbol{\mu} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{x}_i \quad (3.5)$$



Hình 3.5: Hiện tượng dị hướng và hiệu ứng trừ trung bình: trước khi trừ, các vector dồn vào một nón hẹp nên cosine gần như bằng nhau; sau khi trừ trung bình, chúng trải rộng và cosine khôi phục khả năng phân biệt

Để đa dạng hóa kết quả và tránh lặp nghệ sĩ, đồ án dùng độ liên quan biên cực đại MMR [31]: ở mỗi bước, hệ thống chọn ứng viên cân bằng giữa *độ liên quan* với truy vấn và *độ khác biệt* so với các bài đã chọn, theo Phương trình (3.6).

$$\text{next} = \arg \max_{i \in R \setminus S} \left[\lambda \text{rel}(i) - (1 - \lambda) \max_{j \in S} \text{sim}(i, j) \right] \quad (3.6)$$

Cuối cùng, để sắp xếp danh sách gợi ý theo màu thành một chuỗi chuyển cảm xúc mượt, đồ án áp dụng nguyên lý đồng cảm (iso-principle) trong trị liệu âm nhạc [32]: chuỗi bài được sắp để tâm trạng thay đổi dần dần dọc theo một đường nối hai điểm cảm xúc, thay vì nhảy đột ngột. Nguyên lý này có gốc rễ trong trị liệu âm nhạc, nơi người trị liệu dẫn dắt tâm trạng người nghe từ trạng thái hiện tại tới trạng thái đích bằng các bước chuyển nhỏ; áp dụng vào playlist hai màu, hệ thống tạo một “hành trình” từ tâm trạng của màu A sang màu B.

Cần làm rõ thêm về hai phương pháp ít quen thuộc. EWE [28] bắt nguồn từ bài toán nhận dạng cảm xúc trong tiếng nói, nơi nhiều người chấm cùng một mẫu và độ tin cậy của mỗi người chấm được ước lượng lặp bằng mức tương quan của họ với trung bình của những người còn lại; ở đây “người chấm” được thay bằng “tín hiệu cảm xúc”. Hiện tượng dị hướng của biểu diễn học sâu [29] đã được quan sát rộng rãi ở các mô hình ngôn ngữ: các vector ngữ cảnh chiếm một hình nón hẹp trong không gian, làm cosine giữa hai vector bất kỳ đều dương và cao. Phương pháp trừ thành phần trội chung (*all-but-the-top*) [30] cho thấy chỉ cần loại bỏ trung bình và

một vài thành phần chính là khôi phục được khả năng phân biệt; đồ án dùng phiên bản đơn giản nhất là trừ trung bình, vừa đủ để cải thiện rõ rệt độ nhất quán âm thanh (mục 4.7.2).

Ràng buộc “không tinh chỉnh, chỉ đầu dò tuyến tính” được củng cố bởi bằng chứng rằng đầu dò tuyến tính trên đặc trưng đóng băng có thể tổng quát hóa tốt hơn tinh chỉnh khi dữ liệu đích lệch miền [7], vốn đúng với trường hợp chuyển từ dữ liệu tiếng Anh sang nhạc Việt.

3.6 Công cụ và nền tảng triển khai

Phần xử lý dữ liệu, trích đặc trưng và các đầu dò được hiện thực bằng Python với các thư viện học máy phổ biến (NumPy, scikit-learn), các mô hình được tải từ kho mô hình mở. Tầng phục vụ dùng FastAPI vì hỗ trợ tốt kiểu dữ liệu và sinh tài liệu API tự động. Giao diện người dùng được xây dựng dưới dạng ứng dụng trang đơn (Single-Page Application, SPA) bằng React, cho phép tương tác mượt và dựng các hiệu ứng trực quan hóa cảm xúc. Lựa chọn FastAPI cho tầng phục vụ xuất phát từ việc nó hỗ trợ kiểu dữ liệu chặt (giúp xác thực đầu vào ở biên, đáp ứng yêu cầu xử lý lỗi tường minh) và sinh tài liệu API tự động, đồng thời tích hợp tốt với hệ sinh thái Python nơi các đặc trưng đã được tính. Toàn bộ phép so khớp ở pha phục vụ được vector hóa bằng NumPy: thay vì lặp trên từng bài, hệ thống thực hiện một phép nhân ma trận duy nhất giữa vector truy vấn và ma trận đặc trưng của cả kho — đây là chìa khóa cho thời gian phản hồi mili-giây. Phần liệt kê chi tiết công cụ kèm phiên bản được trình bày ở mục 4.3 của Chương 4.

3.7 Ánh xạ yêu cầu sang nền tảng

Để thấy rõ mỗi nền tảng phục vụ yêu cầu nào, Bảng 3.1 đối chiếu các yêu cầu (Chương 2) với thành phần lý thuyết/công nghệ đáp ứng. Bảng này cũng cho thấy mọi thành phần đều có nguồn gốc khoa học rõ ràng, đáp ứng yêu cầu NFR01.

3.8 Phát biểu bài toán hình thức

Trên cơ sở các nền tảng đã trình bày, có thể phát biểu hình thức hai bài toán mà hệ thống giải quyết. Gọi $\mathcal{S} = \{s_1, \dots, s_N\}$ là kho nhạc với $N = 5138$ bài. Pha ngoại tuyến gán cho mỗi bài s_i một bộ ba biểu diễn: tọa độ cảm xúc $\mathbf{p}_i \in [0, 1]^2$ (Valence–Arousal), vector embedding âm thanh $\mathbf{m}_i \in \mathbb{R}^{1024}$ (MuQ), và vector embedding lời $\mathbf{l}_i \in \mathbb{R}^{1024}$ (e5-large).

Bài toán 1 (gợi ý bài tương tự). Cho một bài nguồn s_q , tìm tập k bài $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{S} \setminus \{s_q\}$ cực đại hóa tổng điểm tương đồng tổ hợp:

$$\mathcal{R} = \underset{i : s_i \notin \text{cover}(s_q)}{\arg \text{top-}k} \left[0.76 \cos(\mathbf{m}_q, \mathbf{m}_i) + 0.16 \text{sim}(\mathbf{p}_q, \mathbf{p}_i) + 0.08 \cos(\mathbf{l}_q, \mathbf{l}_i) \right] \quad (3.7)$$

Bảng 3.1: Ánh xạ giữa yêu cầu của hệ thống và nền tảng lý thuyết/công nghệ

Yêu cầu	Nền tảng đáp ứng
Biểu diễn cảm xúc thống nhất (FR01–FR03, FR07)	Mô hình V-A của Russell (mục 3.1)
Gợi ý theo màu (FR02, FR03)	Oklab + ICEAS + Whiteford (mục 3.2)
Đo “nghe giống” & suy Arousal (FR01)	SSL âm nhạc MuQ (mục 3.3)
Suy Valence từ lời (FR07)	Từ điển + đầu dò ViSoBERT/XLM-R (mục 3.4)
Tổ hợp tín hiệu không tự đặt trọng số (NFR01)	EWE (mục 3.5)
Kết quả nhất quán âm thanh (FR02)	Trừ trung bình khử dị hướng (mục 3.5)
Đa dạng hóa & hành trình mượt (FR03, FR05)	MMR + iso-principle (mục 3.5)

sau đó áp đa dạng hóa MMR trên biểu diễn âm thanh (gián tiếp giảm trùng nghệ sĩ; giới hạn cứng số bài mỗi nghệ sĩ là tùy chọn, mặc định tắt).

Bài toán 2 (gợi ý theo màu). Cho một (hoặc hai) màu, ánh xạ thành điểm đích $\mathbf{q}$ trong không gian phân vị V-A của kho nhạc, rồi tìm tập k bài vừa cực đại hóa độ gần cảm xúc (RBF) vừa cực đại hóa độ nhất quán âm thanh:

$$\mathcal{R} = \arg \operatorname{top-k}_i \left[\alpha s_{\text{RBF}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}_i) + (1 - \alpha) \operatorname{coh}(\mathbf{m}_i, \mathcal{R}) \right], \quad \alpha = 0.55 \quad (3.8)$$

trong đó coh là độ nhất quán âm thanh đo trên biểu diễn MuQ đã trừ trung bình, và kết quả được sắp theo nguyên lý đồng cảm khi có hai màu. Điểm chung của hai bài toán là cùng làm việc trên các biểu diễn $(\mathbf{p}, \mathbf{m}, l)$ đã tính sẵn, nên mọi truy vấn quy về các phép đại số tuyến tính — nền tảng cho hiệu năng phục vụ ở mức mili-giây (Chương 4).

Chương này đã trình bày các nền tảng lý thuyết và công nghệ làm cơ sở cho hệ thống, từ mô hình cảm xúc, cơ sở màu sắc, các mô hình biểu diễn âm nhạc và văn bản, đến các phương pháp tổ hợp và sắp xếp, kèm các công thức hình thức hóa cho từng phương pháp. Cách các thành phần này được thiết kế, hiện thực và đánh giá cụ thể cho hai chức năng cốt lõi được trình bày trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Chương 3 đã trình bày các nền tảng lý thuyết và công nghệ. Chương này mô tả cách các nền tảng đó được tổ chức thành kiến trúc hệ thống, thiết kế chi tiết cho hai chức năng cốt lõi, dữ liệu và kho nhạc thực tế, giao diện lập trình ứng dụng và giao diện người dùng, quá trình đánh giá thực nghiệm có thể kiểm chứng, thời gian phản hồi đo được và phần kiểm thử chức năng hệ thống.

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Kiến trúc tổng thể

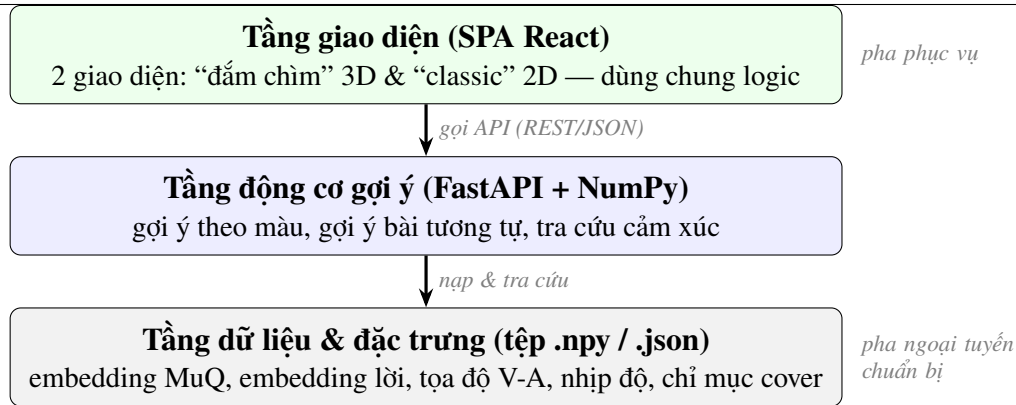
Hệ thống được tổ chức theo hai pha tách biệt nhằm đáp ứng yêu cầu phản hồi nhanh: pha ngoại tuyến (offline) và pha phục vụ (serving). Pha ngoại tuyến chịu trách nhiệm trích xuất mọi đặc trưng nặng: embedding âm thanh từ mô hình MuQ, các tín hiệu Valence từ lời, nhịp độ và độ to, rồi tính sẵn tọa độ cảm xúc và các ma trận biểu diễn cho toàn bộ kho nhạc. Pha phục vụ chỉ thực hiện các phép nhân ma trận và xếp hạng trên các đặc trưng đã tính sẵn, nên truy vấn của người dùng được trả về nhanh. Kiến trúc gồm ba tầng theo thứ tự phụ thuộc một chiều (Hình 4.1): tầng dữ liệu và đặc trưng ở dưới cùng, tầng động cơ gợi ý ở giữa, và tầng giao diện ứng dụng trang đơn ở trên cùng. Tầng trên chỉ gọi xuống tầng dưới qua một giao diện lập trình ứng dụng, không có phụ thuộc ngược.

Việc tách hai pha mang lại nhiều lợi ích cụ thể. Về *hiệu năng*, mọi chi phí tính toán đắt (chạy mô hình học sâu để trích embedding, tính tín hiệu cảm xúc) chỉ phải trả một lần ở pha ngoại tuyến; pha phục vụ chỉ còn các phép đại số tuyến tính nên đáp ứng truy vấn trong vài mili-giây (mục 4.8.1). Về *tính tất định*, vì nhãn cảm xúc đã được đóng băng thành bảng tra cứu và không có mô hình nào được suy luận lúc phục vụ, cùng một truy vấn luôn cho cùng kết quả — đáp ứng yêu cầu NFR04. Về *khả năng triển khai*, máy chủ phục vụ không cần GPU hay bộ nhớ lớn để chạy mô hình, chỉ cần đủ RAM giữ các ma trận đặc trưng, nên có thể triển khai trên hạ tầng khiêm tốn. Về *khả năng bảo trì*, ranh giới rõ ràng giữa ba tầng cho phép thay thế một thành phần (ví dụ đổi mô hình embedding âm thanh) mà không ảnh hưởng tầng giao diện, miễn là định dạng tệp đặc trưng được giữ nguyên.

4.1.2 Pha ngoại tuyến và luồng dữ liệu

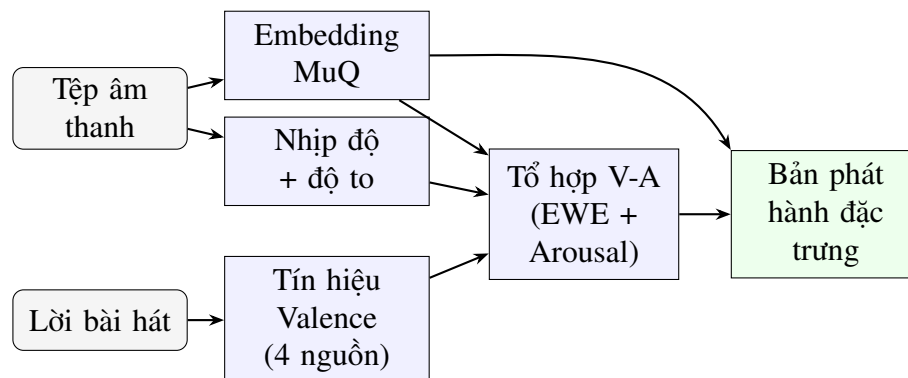
Pha ngoại tuyến là một chuỗi xử lý biến kho nhạc thô thành bộ đặc trưng phục vụ. Hình 4.2 mô tả luồng dữ liệu: từ tệp âm thanh và lời, hệ thống trích song song embedding MuQ, các tín hiệu Valence từ lời, nhịp độ sạch và độ to; các tín hiệu

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG



Hình 4.1: Kiến trúc ba tầng của Brightify với phụ thuộc một chiều từ trên xuống

này được tổ hợp thành tọa độ Valence–Arousal; cuối cùng mọi ma trận biểu diễn được đóng gói thành một bản phát hành phục vụ.

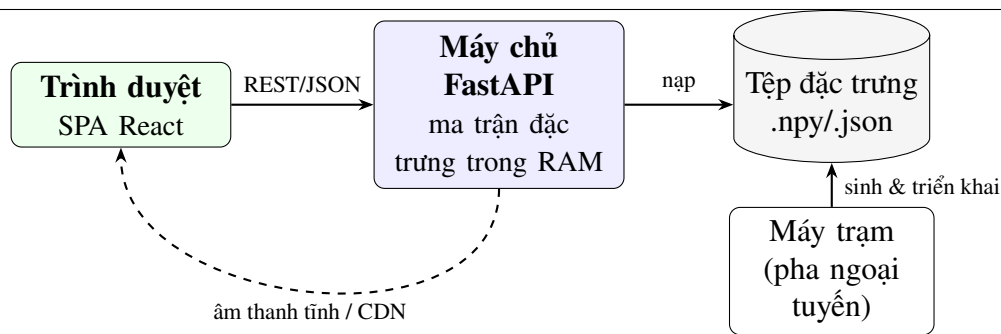


Hình 4.2: Luồng dữ liệu pha ngoại tuyến: trích đặc trưng song song, tổ hợp tọa độ cảm xúc, đóng gói bản phát hành phục vụ

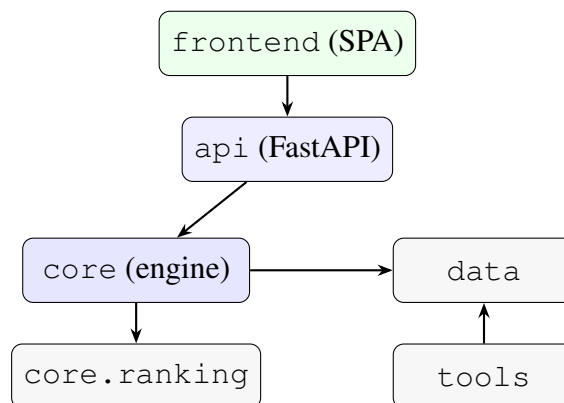
4.1.3 Pha phục vụ và triển khai

Ở pha phục vụ, động cơ gợi ý nạp toàn bộ đặc trưng vào bộ nhớ một lần lúc khởi động, sau đó mỗi truy vấn chỉ là các phép nhân ma trận. Hình 4.3 mô tả sơ đồ triển khai: trình duyệt chạy ứng dụng trang đơn, gọi máy chủ FastAPI qua REST; máy chủ giữ các ma trận đặc trưng trong bộ nhớ; tệp âm thanh được phục vụ tĩnh (hoặc chuyển hướng qua mạng phân phối nội dung). Bản phát hành đặc trưng do một máy trạm chạy pha ngoại tuyến sinh ra và nạp lên máy chủ.

Về tổ chức mã nguồn, hệ thống được chia thành các gói theo trách nhiệm (Hình 4.4): gói `core` chứa động cơ gợi ý và ánh xạ màu; gói `con` `core` `ranking` chứa các bước truy hồi, nhất quán, đa dạng và hành trình; gói `api` cung cấp các endpoint; gói `frontend` là ứng dụng trang đơn; gói `data` lưu các tệp đặc trưng; và gói `tools` chứa các script ngoại tuyến và đánh giá.



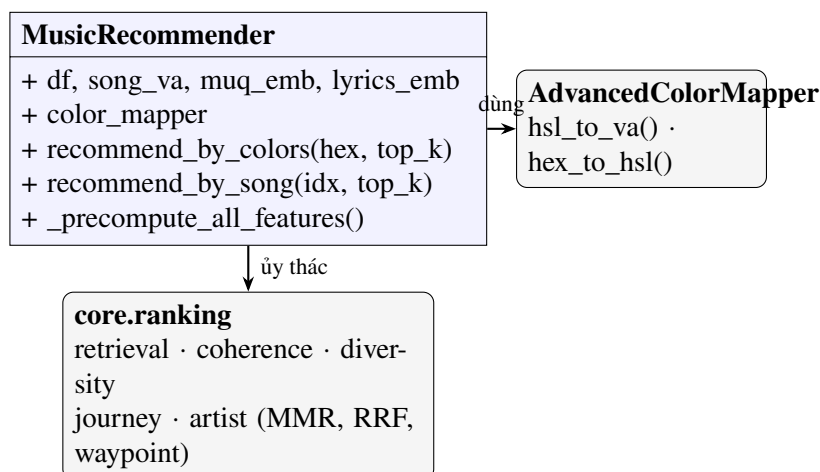
Hình 4.3: Sơ đồ triển khai: trình duyệt ↔ máy chủ FastAPI (giữ đặc trưng trong RAM); bản phát hành đặc trưng do máy trạm ngoại tuyến sinh ra



Hình 4.4: Sơ đồ gói: phụ thuộc một chiều giữa các thành phần mã nguồn

4.1.4 Thiết kế lớp động cơ gợi ý

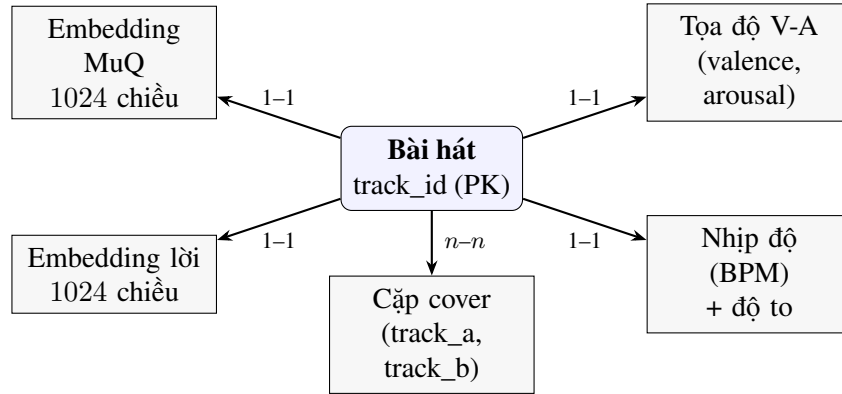
Trung tâm của tầng động cơ là lớp `MusicRecommender`, giữ trạng thái kho nhạc và các ma trận đặc trưng, đồng thời cung cấp hai phương thức gợi ý chính. Lớp này ủy thác các bước hậu xử lý cho các hàm trong gói `core.ranking` (Hình 4.5). Cách tách này giữ cho `MusicRecommender` chỉ điều phối, còn từng bước (truy hồi, nhất quán, đa dạng, hành trình) là các hàm thuần có thể kiểm thử độc lập.



Hình 4.5: Sơ đồ lớp rút gọn: `MusicRecommender` điều phối và ủy thác hậu xử lý cho `core.ranking`

4.1.5 Mô hình dữ liệu kho đặc trưng

Dữ liệu phục vụ được tổ chức quanh thực thể trung tâm là *Bài hát*, mỗi bài liên kết với các đặc trưng đã tính sẵn (Hình 4.6). Quan hệ cover là quan hệ nhiều–nhiều giữa các bài (1124 bài gom thành 979 cặp). Các đặc trưng nặng (embedding âm thanh, embedding lời) được lưu thành ma trận căn theo thứ tự bài, còn tọa độ cảm xúc và nhịp độ lưu theo khóa định danh bài.



Hình 4.6: Lược đồ thực thể–quan hệ rút gọn của kho đặc trưng phục vụ

4.2 Thiết kế chi tiết hai chức năng cốt lõi

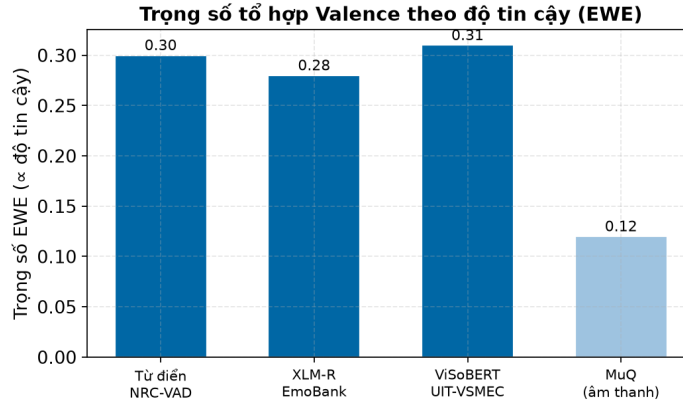
4.2.1 Gán tọa độ cảm xúc cho bài hát

Mỗi bài hát được gán một cặp Valence và Arousal, dùng chung cho cả hai chức năng. Valence được tính bằng tổ hợp EWE [28] của bốn tín hiệu, trong đó trọng số bằng độ tin cậy đo được của từng tín hiệu (Bảng 4.1). Có thể thấy ba tín hiệu lời chiếm phần lớn trọng số, còn tín hiệu âm thanh chỉ đóng vai trò bổ trợ, phản ánh đúng việc Valence nằm chủ yếu ở nội dung lời. Hình 4.7 trực quan hóa các trọng số này.

Bảng 4.1: Các tín hiệu Valence và vai trò trong tổ hợp EWE (trọng số tỉ lệ với độ tin cậy đo được của từng tín hiệu)

Tín hiệu Valence	Vai trò trong tổ hợp EWE	Nguồn
vn_lex (từ điển)	Lời — trọng số lớn	NRC-VAD-VN [18] + VnEmoLex [1]
emobank	Lời (liên ngữ) — trọng số lớn	XLM-R [22] + EmoBank [23]
vn_sent	Lời (ngữ cảnh VN) — trọng số vừa	ViSoBERT [20] + UIT-VSMEC [21]
muq (âm thanh)	Bổ trợ — trọng số nhỏ nhất	MuQ [8]

Arousal được tính từ một tổ hợp ba đặc trưng âm thanh, với trọng số được hồi quy trên tập DEAM do con người gán nhãn [3]: đặc trưng MuQ chiếm 0.574, nhịp độ (số nhịp trên phút) chiếm 0.35 và độ to chiếm 0.076. Trọng số nhịp độ được tăng có chủ đích vì biểu diễn MuQ nắm bắt độ to tốt nhưng nắm bắt nhịp độ yếu. Khi kiểm chứng chéo trên DEAM, tổ hợp này đạt hệ số tương quan 0.69, cao hơn



Hình 4.7: Trọng số tổ hợp Valence theo độ tin cậy (EWE): ba tín hiệu lời chiếm phần lớn, tín hiệu âm thanh bổ trợ

mức 0.647 của biểu diễn MERT trước đó, và tương quan giữa Arousal với nhịp độ đo được đạt 0.47. Thuật toán 1 tóm tắt toàn bộ quy trình gán nhãn.

Algorithm 1: Gán tọa độ cảm xúc Valence–Arousal cho mỗi bài hát

Input: Lời ℓ , embedding MuQ m , nhịp độ t , độ to ρ của bài hát

Output: Cặp (v, a) trong $[0, 1]^2$

$v_{\text{lex}} \leftarrow$ điểm từ điển NRC-VAD-VN/VnEmoLex trên ℓ ;

$v_{\text{sent}} \leftarrow$ đầu dò ViSoBERT(ℓ); $v_{\text{emo}} \leftarrow$ đầu dò XLM-R(ℓ); $v_{\text{muq}} \leftarrow$ đầu dò MuQ(m);

$v \leftarrow \text{EWE}(v_{\text{lex}}, v_{\text{sent}}, v_{\text{emo}}, v_{\text{muq}})$; // trọng số = độ tin cậy, Pt. (3.4)

$a_{\text{muq}} \leftarrow$ đầu dò Arousal MuQ(m);

$a \leftarrow 0.574 a_{\text{muq}} + 0.35 \text{rank}(t) + 0.076 \text{rank}(\rho)$; // trọng số hồi quy trên DEAM

return chuẩn hóa (v, a) về $[0, 1]^2$;

Bộ nhãn V-A này được kiểm hai tính chất. *Tái lập:* chạy lại toàn bộ quy trình từ các tín hiệu nền bằng `tools/build_labels_repro.py` cho ra đúng bộ nhãn đang phục vụ (tương quan Spearman $\rho = 1.00$ trên cả Valence và Arousal). *Hội tụ độc lập:* đối chiếu với một bộ tham chiếu V-A sinh riêng bằng mô hình GPT-4o-mini chỉ đọc lời bài hát (độ tin cậy test–retest ICC = 0.99), bộ nhãn đạt tương quan $\rho = 0.63$ cho Valence và $\rho = 0.41$ cho Arousal trên toàn bộ 5.138 bài — mức đồng thuận có ý nghĩa với một bộ đánh giá hoàn toàn độc lập, trong đó Arousal thấp hơn là hợp lý vì nó được suy từ âm thanh còn GPT chỉ đọc lời.

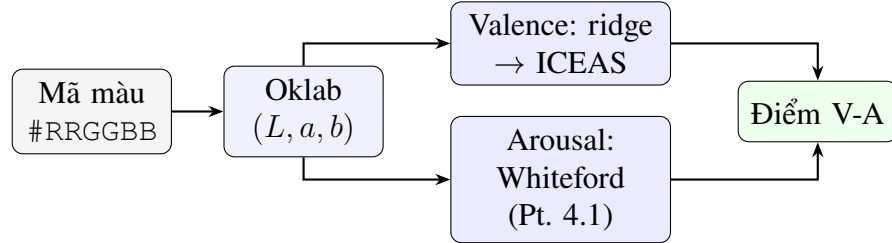
4.2.2 Ánh xạ màu sắc sang tọa độ cảm xúc

Màu được chuyển sang không gian Oklab [14], sau đó Valence của màu được suy ra bằng hồi quy ridge khớp với chuẩn ICEAS [9], đạt hệ số tương quan 0.969 so với chuẩn này. Arousal của màu được tính theo công thức suy từ quan hệ màu–âm

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

nhạc của Whiteford [10] trong Phương trình (4.1), trong đó độ đỏ và độ bão hòa làm tăng Arousal, còn độ sáng điều chỉnh mức nền. Hình 4.8 tóm tắt luồng ánh xạ này.

$$A = 0.373 \cdot \text{redness} + 0.356 \cdot \text{saturation} + 0.271 \cdot \text{lightness} - 0.10 \quad (4.1)$$



Hình 4.8: Luồng ánh xạ màu sắc sang tọa độ Valence–Arousal

Tính đúng đắn của công thức Arousal được kiểm chứng độc lập bằng nhịp độ thật của các bài được truy hồi: tương quan giữa độ sáng của màu với nhịp độ đạt 0.41 và giữa độ bão hòa với nhịp độ đạt 0.66, đúng theo hướng màu sáng và bão hòa hơn ứng với nhạc nhanh hơn.

4.2.3 Truy hồi, chấm điểm và sắp xếp

Với chức năng gợi ý theo màu, hệ thống chấm điểm độ gần cảm xúc bằng một hàm Gaussian RBF dị hướng (Phương trình (4.2)) với độ rộng trên trục Valence là $\sigma_V = 0.20$ và trên trục Arousal là $\sigma_A = 0.14$, do phân bố Arousal của kho nhạc nén hơn. Việc so khớp được thực hiện trong không gian phân vị (CDF) của kho nhạc (Phương trình (4.3)) để các màu khác nhau thực sự kéo về các vùng cảm xúc khác nhau.

$$s(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = \exp\left(-\frac{(q_V - p_V)^2}{2\sigma_V^2} - \frac{(q_A - p_A)^2}{2\sigma_A^2}\right) \quad (4.2)$$

$$\mathbf{q} = (F_V(c_V), F_A(c_A)), \quad F_X(x) = \frac{1}{N} |\{i : X_i \leq x\}| \quad (4.3)$$

trong đó $\mathbf{q}$ là đích phân vị của màu (qua hàm phân phối tích lũy thực nghiệm F của kho nhạc) và $\mathbf{p}$ là phân vị V-A của một bài. Để các bài trong cùng một màu nghe đồng nhất, hệ thống lấy dư một tập ứng viên rồi chọn cụm có độ nhất quán âm thanh cao nhất, đo bằng cosine trên biểu diễn MuQ đã được trừ trung bình để khử dị hướng [29], [30]. Trọng số giữa độ khớp cảm xúc và độ nhất quán âm thanh được đặt ở mức 0.55. Việc đa dạng hóa theo nghệ sĩ *không* dùng một bước MMR riêng mà được thực hiện ngay trong quá trình chọn cụm: mỗi khi một bài được chọn, các bài còn lại cùng nghệ sĩ bị phạt giảm điểm. Cuối cùng, danh sách được sắp xếp thành chuỗi chuyển cảm xúc mượt theo nguyên lý đồng cảm [32]. Thuật toán 2 trình bày toàn bộ quy trình.

Algorithm 2: Gợi ý playlist theo màu

Input: Một hoặc hai mã màu, số kết quả k

Output: Danh sách k bài khớp cảm xúc và nhất quán âm thanh

Ánh xạ mỗi màu sang điểm V-A (Hình 4.8);

if hai màu **then**

Sinh chuỗi điểm đích theo nguyên lý đồng cảm giữa hai màu (iso-principle);

else

Quy màu về đích phân vị q trong không gian CDF (Pt. (4.3));

Chấm điểm mọi bài bằng RBF dị hướng (Pt. (4.2)); lấy dư tập ứng viên C ;

Chọn tham lam cụm con của C có độ nhất quán âm thanh cao nhất (cosine MuQ đã trừ trung bình, trọng số 0.55), đồng thời phạt giảm điểm các bài trùng nghệ sĩ ngay trong khi chọn để đa dạng hóa;

return danh sách đã sắp theo trật tự cảm xúc mượt;

Với chức năng gợi ý bài tương tự, điểm tương đồng giữa hai bài là tổ hợp tuyến tính của ba thành phần như trong Phương trình (4.4): tương đồng âm thanh trên biểu diễn MuQ chiếm trọng số 0.76, độ gần cảm xúc chiếm 0.16 và tương đồng nội dung lời chiếm 0.08. Các bản cover và trùng được loại bằng một danh sách dựng sẵn; sau đó kết quả được đa dạng hóa bằng MMR [31] trên biểu diễn âm thanh (hệ số $\lambda = 0.7$, cân bằng độ liên quan với bài nguồn và độ khác biệt giữa các kết quả). Vì các bài cùng một nghệ sĩ thường nằm sát nhau trong không gian biểu diễn, bước MMR này cũng *gián tiếp* giảm hiện tượng một nghệ sĩ chiếm nhiều vị trí. Ngoài ra hệ thống hỗ trợ một tùy chọn vận hành giới hạn cứng số bài tối đa mỗi nghệ sĩ, nhưng tùy chọn này *mặc định tắt* (Thuật toán 3).

$$\text{score} = 0.76 \cdot \cos(\text{MuQ}) + 0.16 \cdot \text{sim}(\text{V-A}) + 0.08 \cdot \cos(\text{lyrics}) \quad (4.4)$$

Algorithm 3: Gợi ý bài hát tương tự

Input: Chỉ số bài nguồn s , số kết quả k , tập loại trừ E (chế độ đài)

Output: Danh sách k bài tương tự

foreach bài $i \neq s, i \notin E$ **do**

Tính $\text{score}(s, i)$ theo Pt. (4.4);

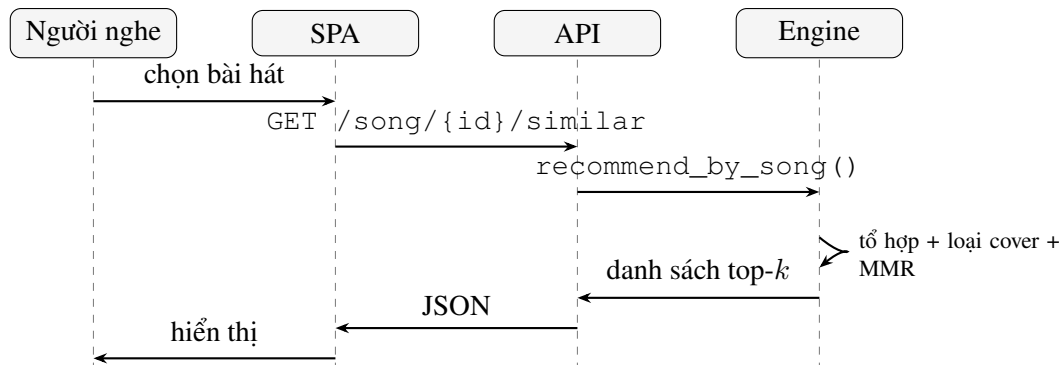
Loại các bản cover/trùng của s theo chỉ mục cover dựng sẵn;

Đa dạng hóa bằng MMR trên biểu diễn âm thanh, $\lambda = 0.7$ (Pt. (3.6)) —
gián tiếp giảm trùng nghệ sĩ;

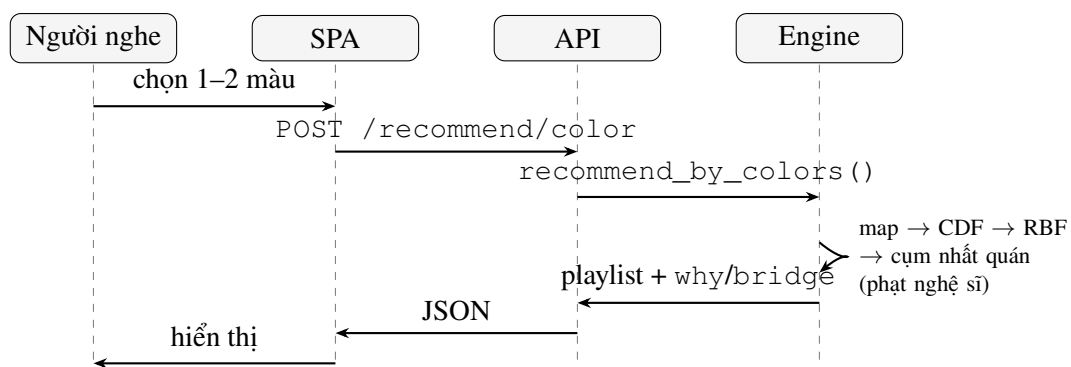
(Tùy chọn, *mặc định tắt*) giới hạn cứng số bài tối đa mỗi nghệ sĩ;

return k bài điểm cao nhất;

Hai sơ đồ tuần tự trong Hình 4.9 và Hình 4.10 mô tả tương tác giữa các thành



Hình 4.9: Sơ đồ tuần tự UC01 — gợi ý bài tương tự



Hình 4.10: Sơ đồ tuần tự UC02 — gợi ý theo màu

4.2.4 Ví dụ minh họa

Để làm rõ cách hai chức năng vận hành, mục này trình bày hai ví dụ với số liệu thật từ hệ thống. Xét truy vấn gợi ý theo **màu lam** (#0067A5). Hệ thống ánh xạ màu này sang tọa độ cảm xúc $(V, A) = (0.565, 0.358)$: Valence trên mức trung bình và Arousal dưới mức trung bình, tức rơi vào góc phần tư “thư thái / bình yên” (Q4). Tọa độ này được quy về đích phân vị trong phân bố kho nhạc, rồi hàm RBF dự hướng chấm điểm mọi bài theo độ gần với đích; hệ thống lấy dư một tập ứng viên, chọn cụm có độ nhất quán âm thanh cao nhất trên biểu diễn MuQ đã trừ trung bình, và đa dạng hóa theo nghệ sĩ. Kết quả là một playlist gồm các bài nhẹ nhàng, năng lượng thấp, nghe đồng nhất với nhau. Ngược lại, nếu người dùng chọn **màu vàng** (#F3C300) với $(V, A) = (0.767, 0.696)$ — Valence và Arousal đều cao, thuộc góc “vui vẻ / phấn khích” (Q1) — hệ thống trả về các bài sôi động, vui tươi. Sự tương phản rõ rệt giữa hai playlist này chính là biểu hiện trực quan của độ tách biệt giữa các màu mà mục 4.7.2 đo định lượng.

Với chức năng gợi ý bài tương tự, giả sử bài nguồn là một bản ballad có tọa độ cảm xúc gần $(V, A) = (0.54, 0.46)$. Hệ thống tính điểm tổ hợp (Phương trình (4.4)) giữa bài nguồn và mọi bài khác: trọng số lớn nhất dành cho tương đồng âm thanh

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

trên MuQ (nên kết quả “nghe giống” về hòa âm, nhịp điệu), bổ sung bởi độ gần cảm xúc và tương đồng lời. Trước khi trả về, các bản cover/trùng của bài nguồn bị loại theo chỉ mục dựng sẵn (tránh trả về chính bài nguồn dưới một bản phối khác), và bước đa dạng hóa MMR trên biểu diễn âm thanh giúp danh sách không bị một nghệ sĩ chiếm trọn (vì các bài cùng nghệ sĩ nằm gần nhau trong không gian biểu diễn nên bị MMR trả ra). Nếu người nghe tiếp tục yêu cầu (chế độ “đài”), tập loại trừ E được nối thêm các bài đã phát để danh sách không lặp lại.

4.3 Công cụ và mô hình sử dụng

Bảng 4.2 liệt kê các công cụ và mô hình chính được sử dụng. Toàn bộ mô hình học máy được dùng ở dạng đóng băng; phần huấn luyện duy nhất là các đầu dò tuyến tính (hồi quy ridge) trên các tập dữ liệu công khai. Phần phục vụ được hiện thực bằng FastAPI; giao diện là một ứng dụng trang đơn React.

Bảng 4.2: Danh sách công cụ và mô hình chính

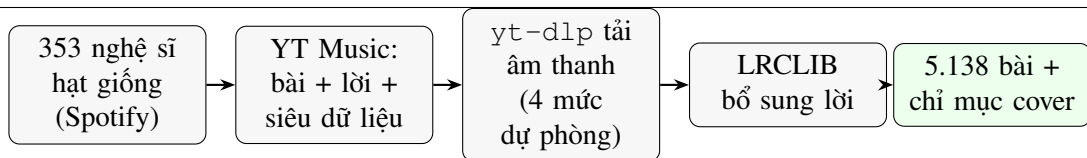
Mục đích	Công cụ / mô hình	Nguồn
Ngôn ngữ và xử lý dữ liệu	Python, NumPy, scikit-learn	—
Biểu diễn âm nhạc	MuQ	[8]
Cảm xúc lời (ngữ cảnh VN)	ViSoBERT	[20]
Cảm xúc lời (liên ngữ)	XLM-R	[22]
Tương đồng lời	multilingual-e5-large	[27]
Từ điển Valence	NRC-VAD, VnEmoLex	[18], [19]
Phục vụ (API)	FastAPI (Python)	—
Giao diện	Ứng dụng trang đơn React	—

4.4 Dữ liệu và kho nhạc

Kho nhạc phục vụ gồm **5.138 bài hát nhạc Việt**, mỗi bài có tệp âm thanh, siêu dữ liệu (tên bài, nghệ sĩ, album) và lời bài hát. Đây là số bài thực tế mà động cơ gợi ý nạp lên và là cỡ tập đánh giá trong các thực nghiệm ở mục 4.7.

Nguồn dữ liệu. Dữ liệu được thu thập tự động qua một quy trình nhiều bước, không sử dụng dữ liệu người dùng (Hình 4.11): (i) khám phá nghệ sĩ Việt từ siêu dữ liệu Spotify, khởi đầu từ 353 nghệ sĩ hạt giống; (ii) lấy danh sách bài hát, siêu dữ liệu và lời từ YouTube Music; (iii) tải tệp âm thanh bằng `yt-dlp` theo bốn mức dự phòng (ưu tiên bản nhạc khớp thời lượng) kèm cắt khoảng lặng đầu/cuối; (iv) bổ sung lời bài hát từ dịch vụ LRCLIB. Như vậy Spotify chỉ phục vụ khám phá/định danh nghệ sĩ, còn âm thanh và lời lấy từ YouTube Music và LRCLIB.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG



Hình 4.11: Quy trình thu thập dữ liệu tự động, không dùng dữ liệu người dùng

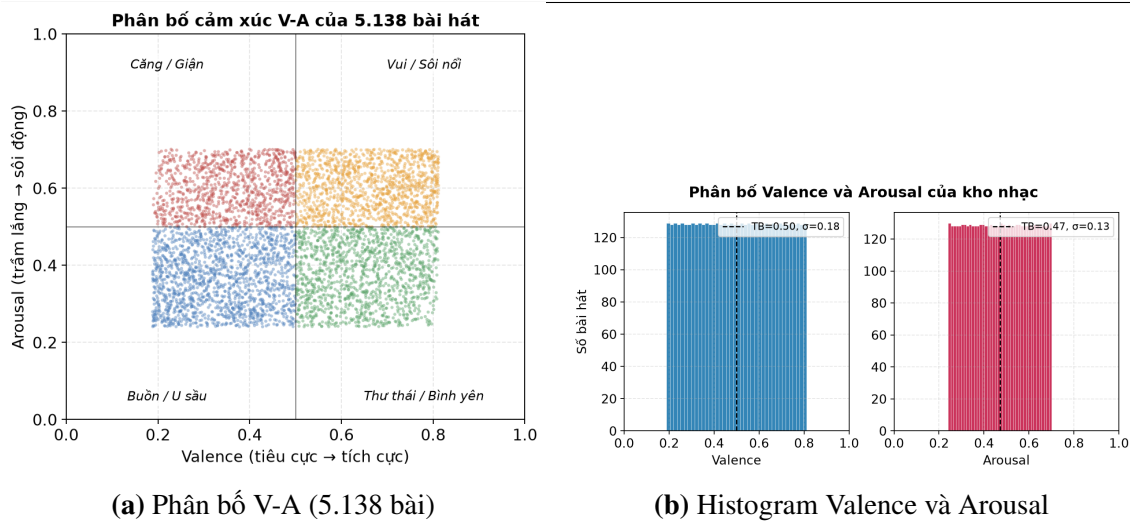
Tiền xử lý âm thanh. Trước khi trích embedding, mỗi tệp âm thanh được cắt khoảng lặng ở đầu và cuối để tránh nhiễu cho biểu diễn; việc tải ưu tiên bản nhạc có thời lượng khớp với siêu dữ liệu nhằm loại các bản remix hoặc bản kéo dài bất thường. Nhịp độ được trích bằng phương pháp dò phách (downbeat) của thư viện librosa thay vì dùng giá trị nhịp độ thô, vì giá trị thô dễ bị nhân đôi hoặc chia đôi (nhằm 60 BPM thành 120 BPM); nhịp độ “sạch” này quan trọng vì nó là một trong ba thành phần của trục Arousal (mục 4.2.1). Các đặc trưng âm thanh từ mô hình Essentia ở tần số lấy mẫu cao bị suy biến nên không được dùng; chỉ giữ lại các đặc trưng tín hiệu số đáng tin như nhịp độ và độ to.

Lời bài hát và xử lý bài thiếu lời. Trên kho hiện tại, **toàn bộ 5.138/5.138 bài (100%) đều có lời** (cờ `has_lyrics`). Hệ thống vẫn có cơ chế dự phòng cho trường hợp thiếu lời: khi một bài không có lời, tín hiệu Valence từ lời không khả dụng nên tọa độ cảm xúc được suy từ các đặc trưng âm thanh (valence/arousal/energy) thay thế. Vì kho hiện tại phủ lời 100%, cơ chế này không phải kích hoạt trong thực tế nhưng vẫn bảo đảm hệ thống không gây khi mở rộng kho.

Xử lý bài trùng và cover. Các phiên bản trùng/cover được phát hiện ở pha ngoại tuyến và lưu thành một chỉ mục dựng sẵn (`cover_index.json`). Việc phát hiện lấy lời làm *tín hiệu chính* (độ tương đồng cosine của lời rất cao tương ứng cùng nội dung) kết hợp khớp tiêu đề đã chuẩn hóa (bắt được cả phiên bản song ngữ cùng bài). Kết quả hiện tại: **1.124 bài** có quan hệ cover, gom thành **979 cặp**. Khi gợi ý bài tương tự, các cover của bài nguồn bị loại để không lãng phí vị trí và tránh trả về “cùng một bài”.

Phân bố cảm xúc của kho nhạc. Hình 4.12a biểu diễn phân bố Valence–Arousal của toàn bộ 5.138 bài, còn Hình 4.12b cho thấy phân bố của từng trục. Có thể thấy trục Arousal nén hơn trục Valence (độ lệch chuẩn ≈ 0.13 so với ≈ 0.18); đây chính là lý do hàm RBF dùng độ rộng nhỏ hơn trên trục Arousal ($\sigma_A = 0.14 < \sigma_V = 0.20$). Vùng năng lượng cao (Arousal lớn) thưa hơn, một hạn chế được nêu lại ở Chương 6.

Lưu trữ đặc trưng. Các đặc trưng nặng được tính sẵn và lưu ra tệp để pha phục vụ nạp vào bộ nhớ (Bảng 4.3). Đặc trưng MuQ được lưu ở `muq_embeddings.npy` dưới dạng ma trận 5138×1024 (số thực 32-bit, đã chuẩn hóa L2) kèm tệp siêu dữ



Hình 4.12: Phân bố cảm xúc của kho nhạc: trục Arousal nén hơn trục Valence

liệu cần theo thứ tự kho nhạc. Lược đồ đầy đủ được trình bày trong Phụ lục E.

Bảng 4.3: Các tệp đặc trưng tính sẵn được pha phục vụ nạp lên

Đặc trưng	Tệp lưu trữ	Kích thước
Embedding âm thanh MuQ	muq_embeddings.npy	5138×1024
Embedding nội dung lời	lyrics_e5large.npy	5138×1024
Tọa độ cảm xúc (V-A)	emotion_labels_v6i.js	5138 mục
Nhịp độ sạch (BPM)	clean_bpm.json	theo bài
Chỉ mục cover/trùng	cover_index.json	1124 bài

4.5 Giao diện lập trình ứng dụng

Tầng phục vụ được hiện thực bằng FastAPI và cung cấp một tập endpoint cho ứng dụng trang đơn (Bảng 4.4). Các phản hồi dùng một phong bì JSON nhất quán với trường `success` và phần dữ liệu (`results/songs/song`), kèm message khi cần.

Mỗi bài trong kết quả gồm: chỉ số (`song_index`), định danh (`track_id`), tên bài, nghệ sĩ, mã màu tâm trạng (`color_hex`), các giá trị Valence/Arousal/Energy và nhãn góc phần tư cảm xúc (`mood_quadrant`). Với gợi ý theo màu, mỗi bài kèm một đối tượng giải thích why gồm: câu giải thích tiếng Việt (`reason`), tín hiệu mạnh nhất (`top_signal`), điểm khớp cảm xúc (`mood_match`) và tọa độ V-A của bài (`song_va`) so với của màu (`color_va`). Với gợi ý bài tương tự, mỗi bài kèm điểm `similarity_score` cùng cờ và đường dẫn phát âm thanh. Quan hệ màu→cảm xúc tổng quát được trả riêng ở khối siêu dữ liệu `query.bridge` (và `query.journey` khi chọn hai màu), *không* nằm trong từng why. Một ví dụ

Bảng 4.4: Các endpoint chính của giao diện lập trình ứng dụng

Phương thức	Đường dẫn	Chức năng
POST	/api/recommend/color	Gợi ý playlist theo 1–2 màu (UC02)
GET	/api/song/{id}/similar	Gợi ý bài tương tự (UC01)
GET	/api/song/{id}	Chi tiết + thông tin cảm xúc của bài (UC04)
GET	/api/songs	Duyệt/lọc/sắp xếp kho nhạc (UC03)
GET	/api/search	Tìm kiếm theo tên/nghe sĩ/lời/cảm giác
GET	/api/audio/stream/{id}	Phát tệp âm thanh (hoặc chuyển hướng CDN)

đầy đủ về yêu cầu và phản hồi JSON được trình bày trong Phụ lục C.

Xử lý lỗi ở biên. Hệ thống xác thực đầu vào và xử lý các trường hợp biên một cách tường minh: mã màu không hợp lệ (không đúng dạng #RRGGBB) bị từ chối bằng lỗi xác thực đầu vào; bài hát không tồn tại trả về mã 404; bài thiếu lời thì trường lời trả về rỗng (không phải lỗi); bài thiếu một đặc trưng âm thanh thì trường tương ứng trả về rỗng thay vì gây lỗi; định danh sai định dạng khi phát trả về mã 400 và tệp âm thanh không có trả về 404. Các endpoint gợi ý có giới hạn tần suất để tránh quá tải.

4.6 Giao diện người dùng

Giao diện là một ứng dụng trang đơn React, cung cấp **hai giao diện (skin) dùng chung một logic gợi ý**: (i) giao diện “đắm chìm” 3D mô phỏng hệ mặt trời, trong đó mỗi màu là một hành tinh và hành trình hai màu là một chuyến bay; và (ii) giao diện “classic” 2D theo phong cách trình phát nhạc quen thuộc. Người dùng đổi qua lại giữa hai giao diện và lựa chọn được lưu cục bộ.

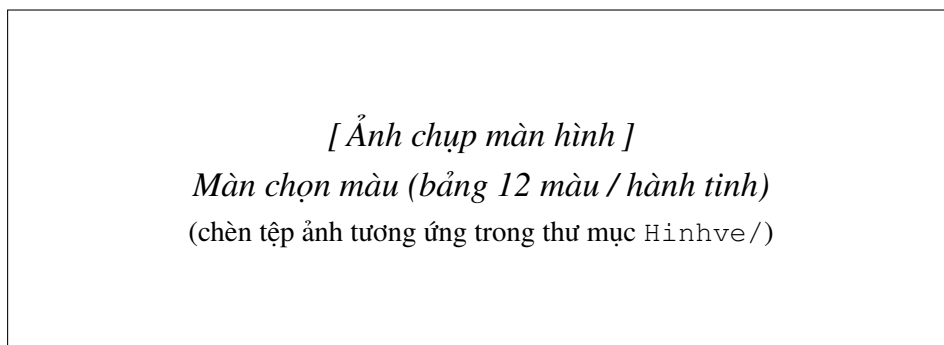
Các màn hình chính gồm: màn chọn màu (bảng 12 màu/hành tinh), màn kết quả playlist theo màu, màn duyệt và chọn bài hát, màn kết quả bài tương tự (chế độ “đài”), bảng lời bài hát, thanh phát nhạc, ô tìm kiếm và lớp hướng dẫn sử dụng. Tâm trạng (Valence–Arousal) của mỗi bài được thể hiện trực quan qua màu nền ảnh bìa và một nhãn tâm trạng ngắn hiện khi đổi bài. Hai giao diện này không phải hai ứng dụng tách biệt mà là hai “lớp da” (skin) khác nhau trên cùng một logic gợi ý và cùng một tầng dữ liệu: mọi lời gọi API, mọi kết quả và cách xử lý đều dùng chung, chỉ khác ở cách trình bày. Giao diện 3D phù hợp với trải nghiệm khám phá giàu cảm xúc (mỗi màu là một hành tinh, hành trình hai màu là một chuyến bay),

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

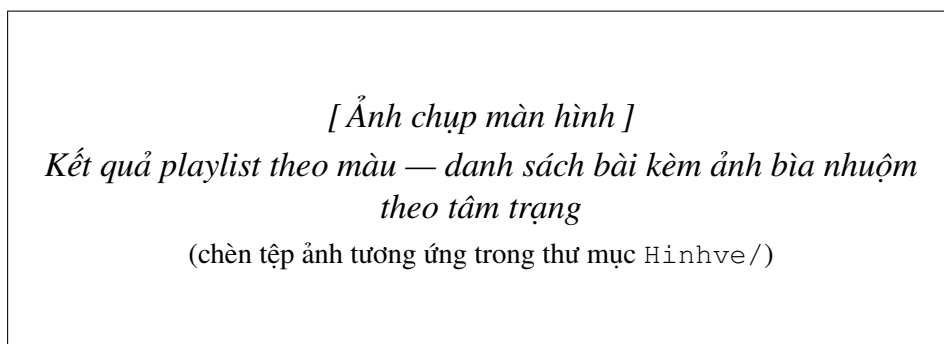
trong khi giao diện 2D quen thuộc với người dùng đã quen các trình phát nhạc thông thường. Việc chia sẻ logic giữa hai giao diện vừa giảm trùng lặp mã nguồn vừa bảo đảm hành vi gợi ý nhất quán bất kể người dùng chọn giao diện nào.

Ngoài ra, trình phát hỗ trợ chuyển bài mượt (crossfade) dựa trên các điểm cue và độ to (LUFS) đã tính sẵn: hệ thống bắt đầu làm mờ bài đang phát và đưa bài kế tiếp vào tại các điểm chuyển hợp lý, đồng thời cân bằng độ to giữa hai bài để tránh chênh lệch âm lượng đột ngột. Đây là tính năng phát nhạc bổ trợ, không nằm trong hai chức năng cốt lõi của đề án.

Cần nêu rõ một điểm trung thực về mức hoàn thiện: dữ liệu cảm xúc đã được tính và *cung cấp đầy đủ qua API* (tọa độ V-A, nhãn tâm trạng, đối tượng *why*, cầu nối màu→cảm xúc), nhưng một *màn chi tiết hiển thị tọa độ Valence–Arousal dạng số* và một *bảng giải thích “vì sao bài được gợi ý”* chưa được dựng thành màn riêng trong giao diện hiện tại; chúng được xem là hướng hoàn thiện trình bày ở Chương 6. Các hình dưới đây minh họa các màn hình; do hệ thống chạy tương tác (đặc biệt là giao diện 3D), ảnh chụp màn hình thực tế được chèn ở các vị trí tương ứng.



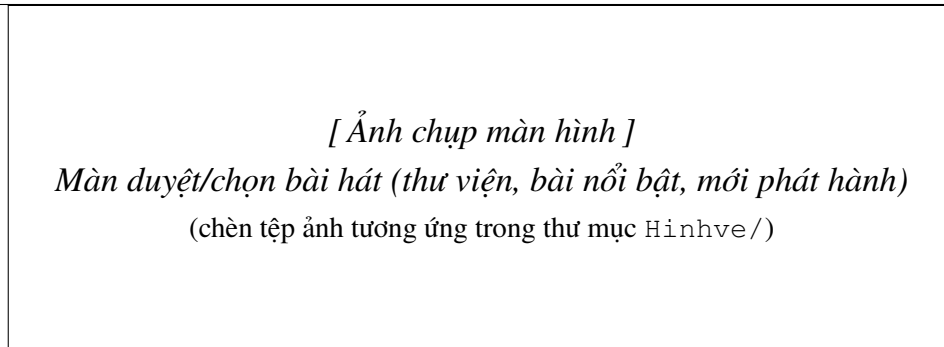
Hình 4.13: Màn chọn màu để gợi ý playlist (UC02)



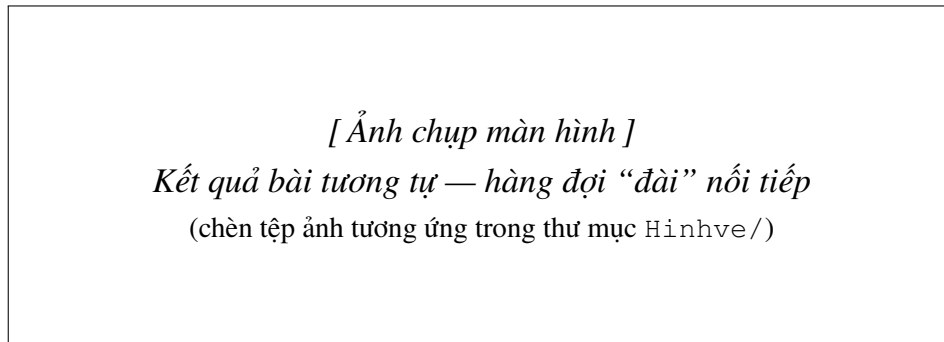
Hình 4.14: Màn kết quả playlist theo màu (UC02, UC03)

4.7 Đánh giá thực nghiệm

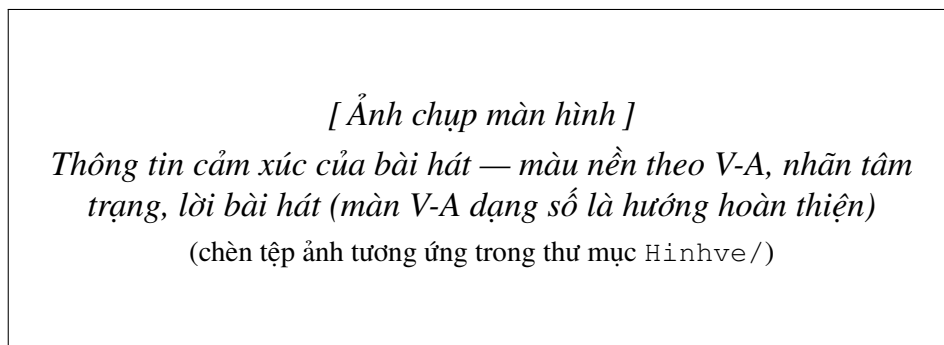
Do không có dữ liệu người dùng, hệ thống được đánh giá bằng nhiều tầng độ đo ngoại tuyến không vòng tròn, bổ sung bằng các kiểm chứng độc lập (nhịp độ thật,



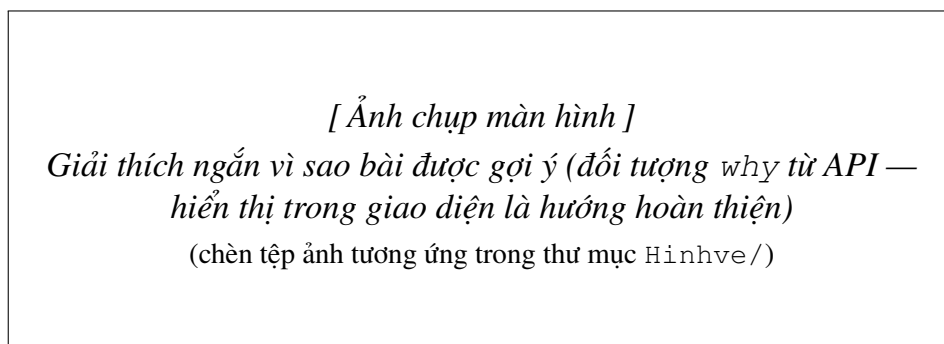
Hình 4.15: Màn chọn bài hát để tìm bài tương tự (UC01)



Hình 4.16: Màn kết quả bài tương tự (UC01, UC03)



Hình 4.17: Màn thông tin cảm xúc của bài hát (UC04)



Hình 4.18: Giải thích lý do gợi ý dựa trên cảm xúc

chuyển miền sang tập khác). Nguyên tắc xuyên suốt là độ đo cuối quyết định việc chấp nhận một thành phần, và mọi thay đổi phải vượt một cổng kiểm định không

thực lùi.

4.7.1 Phương pháp và dữ liệu đánh giá

Tập đánh giá là toàn bộ **5.138 bài hát** của kho nhạc. Chức năng gợi ý theo màu được đánh giá trên **12 màu cơ bản** (theo Berlin & Kay [33], cũng là 12 màu mà ICEAS [9] khảo sát) với mỗi truy vấn lấy $top-k = 10$.

Vì không có tập nhạc Việt được con người gán nhãn màu–cảm xúc, **ground truth cho gợi ý theo màu không phải nhãn người** mà được tạo theo phương pháp hiệu chỉnh phân bố kho nhạc [34]: mỗi màu được ánh xạ thành một tọa độ Valence–Arousal, rồi quy về *đích phân vị* tương ứng trong phân bố tích lũy (CDF) của kho nhạc. Độ đo chính là *sai số nhắm trúng đích* (targeting error, TE) theo Phương trình (4.5): khoảng cách Euclid trong không gian phân vị giữa đích phân vị của màu truy vấn và phân vị V-A của các bài được gợi ý, lấy trung bình trên các bài rồi trung bình trên 12 màu.

$$TE = \frac{1}{|C|} \sum_{c \in C} \frac{1}{k} \sum_{s \in \text{top-}k(c)} \|q_c - p_s\|_2 \quad (4.5)$$

trong đó C là tập 12 màu, q_c là đích phân vị của màu c và p_s là phân vị V-A của bài s . Đây là một độ đo ngoại tuyến và *tự tham chiếu* (đo trên chính nhãn V-A dùng để khớp); hạn chế này được nêu rõ ở cuối mục. Để tránh kết luận chỉ dựa vào một độ đo tự tham chiếu, TE được bổ sung bằng các kiểm chứng độc lập với nhãn (nhịp độ thật, chuẩn ICEAS, chuyển miền PMEmo) trình bày bên dưới. Các số liệu trong mục này được sinh bởi bộ công cụ đánh giá ngoại tuyến (`tools/color_eval_rigor.py`, `tools/color_ablation.py`) và có thể chạy lại để tái lập.

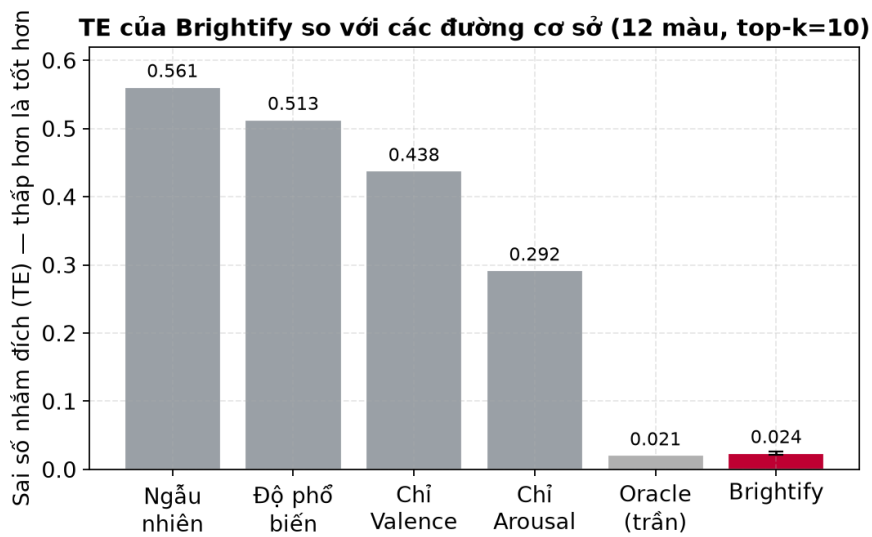
4.7.2 Đánh giá chức năng gợi ý theo màu

Cấu hình hiện tại đạt $TE = 0.0242$ với khoảng tin cậy bootstrap 95% là $[0.0219, 0.0263]$. Bảng 4.5 và Hình 4.19 so sánh với năm baseline. Hệ thống vượt cả bốn baseline thực (ngẫu nhiên, theo độ phổ biến, chỉ Valence, chỉ Arousal): kiểm định Wilcoxon kèm hiệu chỉnh tỉ lệ phát hiện sai Benjamini–Hochberg [35] cho **4/4 bác bỏ giả thuyết không với p hiệu chỉnh** $= 0.00031$. Hệ thống không vượt baseline “lân cận V-A tham lam” — đây là một *trần lý thuyết* (oracle) loại bỏ đa dạng nên không phải đối thủ công bằng, và việc bám sát nó cho thấy phân đa dạng hóa chỉ đánh đổi rất ít TE.

Các kiểm chứng độc lập đều theo đúng hướng kỳ vọng. Valence của màu khớp chuẩn ICEAS với hệ số tương quan 0.969 (khoảng tin cậy Fisher-z $[0.889, 0.991]$); do chỉ có $n = 12$ màu nên khoảng tin cậy rộng, và kiểm chứng giữ-một-ra (LOO-

Bảng 4.5: Sai số nhắm đích (TE) của hệ thống so với các baseline

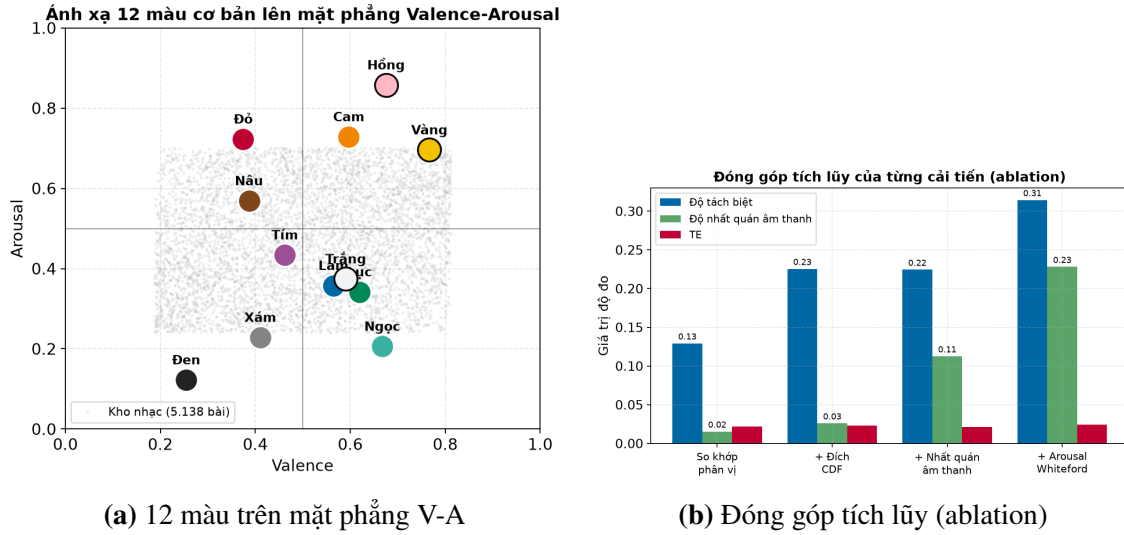
Phương pháp	TE	Ghi chú
Ngẫu nhiên	0.561	baseline
Theo độ phổ biến	0.513	baseline
Chỉ Valence	0.438	loại bỏ một trục
Chỉ Arousal	0.292	loại bỏ một trục
Lân cận V-A tham lam (oracle)	0.021	trần lý thuyết, không đa dạng
Brightify (V-A RBF)	0.0242	CI95 [0.0219, 0.0263]



Hình 4.19: So sánh TE của Brightify với các baseline (thấp hơn là tốt hơn); Brightify bám sát trần lý thuyết oracle

CV) cho $r \approx 0.87$. Công thức Arousal của Whiteford được kiểm bằng nhịp độ thật: $\rho(\text{độ sáng, BPM}) = 0.41$ và $\rho(\text{độ bão hòa, BPM}) = 0.66$. Hình 4.20a cho thấy 12 màu được ánh xạ vào các vùng cảm xúc khác nhau trên mặt phẳng V-A. Bảng 4.6 và Hình 4.20b cho thấy đóng góp của hai cải tiến chính: so khớp trong không gian phân vị nâng **độ tách biệt giữa các màu từ 0.13 lên 0.31**, còn việc trừ trung bình khi đo nhất quán âm thanh nâng **độ nhất quán từ khoảng 0.02 lên 0.23**. Với hành trình hai màu, kiểm định Kolmogorov–Smirnov so với phân bố đều cho $KS = 0.21$ (đạt) và độ chênh nhịp độ giữa các bước giảm từ 31 xuống 2.7 BPM.

Các kết quả này có một số hạn chế cần nêu thẳng: (i) TE là độ đo *tự tham chiếu* (offline), chưa có nghiên cứu nghe thực tế của người dùng; (ii) ánh xạ màu–cảm xúc là *ngoại suy*: liên kết màu–cảm xúc tuy có khuôn mẫu phổ quát nhưng vẫn mang tính đặc thù văn hóa [36], trong khi Việt Nam không nằm trong 30 quốc gia của khảo sát ICEAS; trục Valence–Arousal được ghi nhận ổn định xuyên văn hóa



Hình 4.20: Trái: 12 màu kéo về các vùng cảm xúc khác nhau; Phải: mỗi cải tiến nâng độ tách biệt và độ nhất quán

Bảng 4.6: Ablation: mỗi cải tiến đóng góp vào tách biệt và nhất quán (12 màu, $top-k = 10$)

Cấu hình (cộng dồn)	Tách biệt	Nhất quán	TE
So khớp phân vị (cơ sở)	0.129	0.015	0.0217
+ Đích theo CDF	0.225	0.026	0.0229
+ Nhất quán âm thanh (trừ trung bình)	0.224	0.113	0.0213
+ Arousal Whiteford	0.314	0.228	0.0242

[11] song chưa có chuẩn màu–cảm xúc bản địa cho Việt Nam; (iii) màu âm và bão hòa (nâu, hồng) được đọc là “năng lượng cao” — điều này *trung thành* với quan hệ màu–âm nhạc của Whiteford dù có thể nghịch trực giác.

4.7.3 Đánh giá chức năng gợi ý bài tương tự

Chức năng này được đánh giá trên các độ đo nội tại (80 bài hạt giống) và trên độ lợi NDCG [34] đối chiếu với các danh sách phát biên tập, theo tinh thần dùng baseline mạnh trong đánh giá hệ gợi ý [37]. Độ nhất quán tâm trạng (MoodCoherence) đo mức các bài kết quả cụm chặt trong không gian V-A, định nghĩa theo Phương trình (4.6); độ nhất quán nhịp độ (TempoCoherence) định nghĩa tương tự trên nhịp độ.

$$\text{MoodCoherence} = 1 - \frac{2}{k(k-1)} \sum_{i < j} \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|_2 \quad (4.6)$$

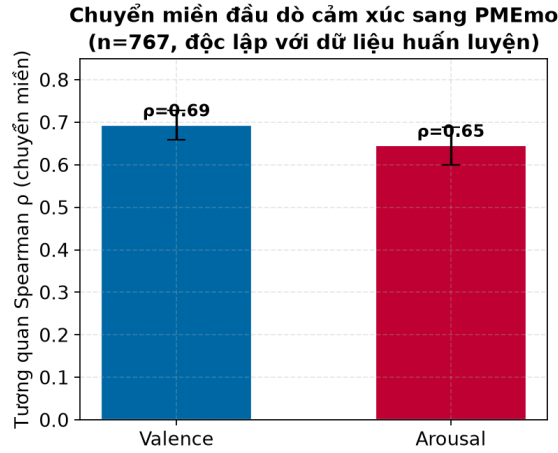
Về độ đo nội tại (80 bài hạt giống, $top-k = 10$), MoodCoherence đạt ≈ 0.95 và TempoCoherence đạt ≈ 0.84 . Về NDCG@10 trên 872 truy vấn từ danh sách phát biên tập (Phương trình (4.7)), hệ thống ở cấu hình hiện tại đạt ≈ 0.066 (tái lập bằng `tools/eval_editorial_ndcg.py`); chỉ số tuyệt đối thấp là điều dễ hiểu vì

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

danhsách phát biên tập chỉ là một *đại diện gần đúng* cho mức liên quan chứ không phải nhãn liên quan chính xác, song nó vẫn đủ để xếp hạng các cấu hình mô hình. Việc chọn MuQ làm trục biểu diễn âm thanh dựa trên một khảo sát so sánh trong đó MuQ vượt MERT trên chính độ đo này (mục 4.7.4).

$$NDCG@k = \frac{DCG@k}{IDCG@k}, \quad DCG@k = \sum_{i=1}^k \frac{rel_i}{\log_2(i+1)} \quad (4.7)$$

Khả năng chuyển miền của các đầu dò cảm xúc được kiểm trên tập PMEmo [4] (Hình 4.21), đạt tương quan 0.69 cho Valence và 0.65 cho Arousal, cho thấy đầu dò nắm bắt cảm xúc thật chứ không phải hiện tượng riêng của tập huấn luyện; một kiểm chứng arousal độc lập bằng đặc trưng âm thanh khác (CLAP) cho tương quan 0.46.



Hình 4.21: Chuyển miền các đầu dò cảm xúc sang tập PMEmo độc lập (tương quan Spearman, kèm khoảng tin cậy)

4.7.4 Khảo sát so sánh mô hình

Để bảo đảm mỗi thành phần học máy là lựa chọn tốt nhất, đề án tiến hành một khảo sát so sánh nhiều mô hình tiên tiến, trong đó mỗi ứng viên được tinh chỉnh siêu tham số riêng trước khi so sánh và được đánh giá trên độ đo cuối. Kết quả tóm tắt trong Bảng 4.7. Mô hình embedding lời multilingual-e5-large [27] được chấp nhận thay cho mô hình tiếng Việt trước đó vì cải thiện độ nhất quán nội tại. Đáng chú ý, ba ứng viên còn lại đều là các mô hình “mạnh trên giấy” nhưng không vượt được độ đo cuối: MuQ-MuLan là biến thể đa phương thức của MuQ nhưng cho sai số màu và độ nhất quán kém hơn (vì nó tối ưu cho việc ghép văn bản–nhạc chứ không phải đo tương đồng nhạc–nhạc); PhoBERT-large là mô hình tiếng Việt phổ biến nhưng chỉ ngang ViSoBERT trên độ đo cuối, nên không đủ lý do để thay (ViSoBERT gọn hơn và hợp văn phong lời nhạc hơn); mDeBERTa-v3 kém XLM-

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

R ở vai trò đầu dò liên ngữ. Kết quả này củng cố nguyên tắc đánh giá bằng độ đo cuối thay vì thứ hạng trên bộ chuẩn. Chi tiết phân tích khảo sát này được trình bày ở Chương 5.

Bảng 4.7: Tóm tắt khảo sát so sánh mô hình

Thành phần	Ứng viên	Kết quả trên độ đo cuối	Quyết định
Tương đồng lời	multilingual-e5-large	nhất quán nội tại tăng ở mọi trọng số	Chấp nhận
Biểu diễn âm thanh	MuQ-MuLan	sai số màu và nhất quán đều kém hơn MuQ	Giữ MuQ
Cảm xúc lời (VN)	PhoBERT-large	ngang ViSoBERT trên độ đo cuối	Giữ Vi-SoBERT
Cảm xúc lời (liên ngữ)	mDeBERTa-v3	kém XLM-R	Giữ XLM-R

4.7.5 Bàn luận và mối đe dọa tính hợp lệ

Tổng hợp lại, các kết quả trên cho thấy hệ thống đạt mục tiêu kép: khớp cảm xúc (TE thấp, vượt mọi baseline thực) và nghe đồng nhất (độ nhất quán tăng mạnh). Tuy nhiên, để diễn giải đúng mức ý nghĩa của chúng, cần nêu rõ các mối đe dọa tính hợp lệ theo ba nhóm thường dùng trong đánh giá hệ thống.

Hợp lệ về cấu trúc (construct validity) — liệu độ đo có đo đúng thứ cần đo. Sai số nhắm đích TE đo trên chính nhãn V-A được dùng để truy hồi, nên về bản chất là *tự tham chiếu*: nó kiểm tra hệ thống có truy hồi đúng theo định nghĩa của chính nó hay không, chứ chưa khẳng định nhãn V-A là “đúng” theo cảm nhận người. Đây là lý do đề án bổ sung các kiểm chứng *độc lập với nhãn*: tương quan với nhịp độ thật (cho trục Arousal của màu), khớp chuẩn ICEAS (cho trục Valence của màu), và chuyển miền sang PMEmo (cho các đầu dò cảm xúc). Sự nhất quán giữa các kiểm chứng độc lập này làm tăng đáng kể độ tin cậy rằng nhãn V-A nắm bắt cảm xúc thật.

Hợp lệ nội tại (internal validity) — liệu kết luận so sánh có vững. Việc so với năm baseline (trong đó có hai đường loại bỏ từng trục) kèm kiểm định Wilcoxon và hiệu chỉnh FDR bảo đảm cải thiện không phải do ngẫu nhiên; khoảng tin cậy bootstrap cho thấy độ ổn định của ước lượng. Riêng đường “lân cận V-A tham lam” là một trần lý thuyết (oracle) chứ không phải đối thủ công bằng, nên việc hệ thống bám sát nó (chứ không vượt) là kết quả mong đợi, cho thấy phần đa dạng hóa chỉ đánh đổi rất ít độ chính xác nhắm đích.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Hợp lệ ngoại tại (external validity) — liệu kết quả có tổng quát hóa. Đây là hạn chế lớn nhất: chưa có nghiên cứu nghe của người dùng thật, và ánh xạ màu–cảm xúc là ngoại suy từ dữ liệu quốc tế (Việt Nam không nằm trong khảo sát ICEAS gốc). Chỉ số NDCG@10 tuyệt đối thấp (≈ 0.066) cũng cần đọc thận trọng: danh sách phát biên tập chỉ là một đại diện gần đúng cho mức liên quan, nên nó phù hợp để *xếp hạng* các cấu hình mô hình hơn là để khẳng định chất lượng tuyệt đối. Những hạn chế này được nêu lại và đề xuất hướng khắc phục ở Chương 6.

4.8 Thời gian phản hồi và triển khai

Hệ thống được triển khai thử nghiệm với pha ngoại tuyến chạy trước để sinh các đặc trưng và ma trận biểu diễn cho toàn bộ kho nhạc, sau đó động cơ gợi ý nạp các đặc trưng này vào bộ nhớ và phục vụ truy vấn qua giao diện lập trình ứng dụng cho ứng dụng trang đơn.

4.8.1 Thời gian phản hồi đo được

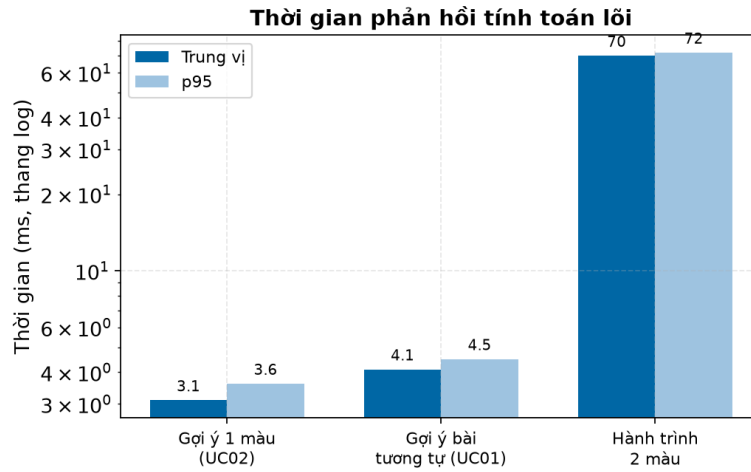
Vì mọi tính toán nặng đã thực hiện ở pha ngoại tuyến và không có mô hình nào được suy luận lúc phục vụ (nhấn cảm xúc đã đóng băng thành tra cứu), mỗi truy vấn chỉ gồm vài phép nhân ma trận trên ma trận 5138×1024 . Đo trực tiếp trong tiến trình trên một máy Apple Silicon bằng `tools/bench_latency.py` (1500 lần lặp, chưa tính thời gian mạng và tuần tự hóa JSON), kết quả như Bảng 4.8 và Hình 4.22: nạp động cơ lõi một lần chỉ mất vài giây (đo được khoảng 1–6 giây tùy bộ nhớ đệm; khởi động đầy đủ kèm bộ mã hóa tìm kiếm tùy chọn sẽ lâu hơn), còn mỗi truy vấn lúc phục vụ ở mức **vài mili-giây** (gợi ý theo một màu ≈ 3.1 ms, gợi ý bài tương tự ≈ 4.1 ms); hành trình hai màu nặng hơn (≈ 70 ms) do bước sắp xếp chuỗi cảm xúc. Đây là độ trễ tính toán lõi; độ trễ đầu cuối nhìn từ trình duyệt sẽ cao hơn do mạng và phát âm thanh.

Bảng 4.8: Thời gian phản hồi tính toán lõi (đo trong tiến trình, không gồm mạng)

Thao tác	Trung vị	p95
Nạp động cơ lõi (một lần, lúc khởi động)	$\approx 1\text{--}6$ s	—
Gợi ý theo một màu (UC02)	3.1 ms	3.6 ms
Gợi ý bài tương tự (UC01)	4.1 ms	4.5 ms
Hành trình hai màu	70 ms	72 ms

4.9 Kiểm thử chức năng hệ thống

Ngoài đánh giá mô hình, hệ thống còn được kiểm thử như một sản phẩm phần mềm. Bảng 4.9 tóm tắt các ca kiểm thử chính. Một phần được tự động hóa bằng `pytest` (`test/test_color_reco.py` kiểm tính hợp lệ cấu hình, ánh xạ 12



Hình 4.22: Thời gian phản hồi tính toán lỗi theo thao tác (thang log); truy vấn đơn ở mức vài mili-giây

màu về đúng góc phần tư cảm xúc, đa dạng nghệ sĩ, tính đơn điệu của hành trình, độ trải Arousal; `test/test_endless_radio.py` kiểm hợp đồng loại trừ để chế độ “đài” không lặp), một phần được kiểm theo hợp đồng API và thủ công. Tổng cộng 37 ca kiểm thử tự động trong hai tệp cốt lõi này hiện đều đạt.

Bảng 4.9: Các ca kiểm thử chức năng hệ thống

Mã	Mục tiêu	Kết quả mong đợi	Trạng thái
TC01	Chọn màu và nhận danh sách bài hát	Trả về ≥ 5 bài, V-A hợp lệ, đa dạng nghệ sĩ	Đạt (tự động)
TC02	Chọn bài và nhận bài tương tự	Trả về danh sách không chứa bài nguồn, đã loại cover	Đạt (tự động)
TC03	Xử lý mã màu không hợp lệ	Từ chối với lỗi xác thực đầu vào, không lỗi máy chủ	Đạt (hợp đồng API)
TC04	Xử lý bài không có lời	Trường lời rỗng, không gây lỗi	Đạt (hợp đồng API)
TC05	Xử lý bài không có đặc trưng	Trường tương ứng rỗng; lùi về tín hiệu còn lại	Đạt (hợp đồng API)
TC06	Kiểm tra thời gian phản hồi	Truy vấn đơn ở mức vài mili-giây	Đạt (mục 4.8.1)
TC07	Kiểm tra giao diện trên trình duyệt	Hai giao diện dựng và hoạt động	Đạt một phần (smoke; đa trình duyệt: hướng hoàn thiện)

Chương này đã trình bày kiến trúc, thiết kế chi tiết, dữ liệu và kho nhạc, giao diện lập trình ứng dụng và giao diện người dùng, kết quả đánh giá có thể kiểm chứng, thời gian phản hồi đo được và phần kiểm thử chức năng. Những giải pháp

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

và đóng góp nổi bật rút ra từ quá trình này được phân tích trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này trình bày năm đóng góp nổi bật của đồ án. Mỗi đóng góp được trình bày theo ba phần: *bài toán* đặt ra, *giải pháp* đã thực hiện, và *kết quả* đạt được, kèm phân tích ý nghĩa. Các chi tiết kỹ thuật và số liệu đã nêu ở Chương 4 chỉ được tham chiếu lại, không lặp lại.

5.1 Quy trình gán tọa độ cảm xúc cho nhạc Việt trong điều kiện thiếu nhãn

Bài toán. Để gợi ý theo cảm xúc, mỗi bài hát cần một tọa độ cảm xúc đáng tin cậy. Khó khăn đặc thù của nhạc Việt là *không tồn tại* tập dữ liệu cảm xúc âm nhạc tiếng Việt được con người gán nhãn để huấn luyện trực tiếp, trong khi các đặc trưng âm thanh thủ công lại nắm bắt Valence (vui–buồn) rất yếu. Việc tự đặt nhãn hoặc tinh chỉnh trên dữ liệu lệch miền dễ dẫn tới kết luận vòng tròn và khó bảo vệ về mặt khoa học.

Giải pháp. Đồ án tách cảm xúc thành hai trục và gán mỗi trục bằng nguồn phù hợp nhất: Valence suy chủ yếu từ *lời*, Arousal suy từ *âm thanh*. Valence là tổ hợp EWE của bốn tín hiệu (ba tín hiệu lời có nguồn gốc công bố và một tín hiệu âm thanh bổ trợ), trong đó trọng số bằng độ tin cậy đo được nên không cần nhãn đích (mục 4.2.1). Điểm tinh tế của EWE là nó *phi vòng tròn*: trọng số được suy từ mức đồng thuận giữa các tín hiệu chứ không phải từ việc khớp một bộ nhãn có sẵn, nên không có hiện tượng “tự chấm điểm cho chính mình”. Arousal là hồi quy trên tập DEAM do con người gán nhãn, tổ hợp biểu diễn MuQ với nhịp độ và độ to để bù phần nhịp độ mà MuQ nắm bắt yếu. Toàn bộ mô hình được dùng ở dạng đóng băng kèm đầu dò tuyến tính, và *không dùng mô hình ngôn ngữ lớn khi phục vụ*; mọi tín hiệu và từ điển đều truy nguồn được tới tài liệu đã công bố.

Kết quả. Khả năng chuyển miền của các đầu dò được kiểm trên tập PMemo và đạt tương quan 0.69 cho Valence, 0.65 cho Arousal (mục 4.7.3), cho thấy đầu dò nắm bắt cảm xúc thật chứ không phải hiện tượng riêng của tập huấn luyện. Arousal sau khi bổ sung nhịp độ đã bám tempo thật với tương quan 0.47, khắc phục điểm yếu của biểu diễn âm thanh đơn thuần. Quan trọng nhất, quy trình này tái lập được nguyên vẹn (chạy lại từ các tín hiệu nền cho ra đúng bộ nhãn đang phục vụ, $\rho = 1.00$) và đồng thuận với một bộ tham chiếu GPT độc lập ($\rho = 0.63$ cho Valence, mục 4.2.1). Ý nghĩa của đóng góp này vượt ra ngoài phạm vi nhạc Việt: nó là một khuôn mẫu cho việc gán nhãn cảm xúc *có thể kiểm chứng* trong bất kỳ miền ngôn ngữ nào thiếu dữ liệu nhãn, nơi mà việc tinh chỉnh hay dùng mô hình ngôn ngữ lớn khó tái lập và khó bảo vệ về tính khoa học.

5.2 Cơ chế ánh xạ màu sắc sang nhạc qua không gian Valence–Arousal

Bài toán. Cho phép người dùng chọn nhạc bằng *màu sắc* đòi hỏi đặt màu và nhạc lên cùng một thước đo có ý nghĩa. Quan hệ màu–nhạc ở con người không trực tiếp mà được *trung gian hóa bởi cảm xúc*, nên không thể ghép màu với nhạc một cách tùy tiện; các hệ thống trước đây thường ánh xạ thủ công và gán với dữ liệu phương Tây.

Giải pháp. Đề án quy màu về cùng không gian Valence–Arousal với bài hát. Màu được xử lý trong không gian tri giác Oklab; trục Valence được hồi quy về chuẩn liên kết màu–cảm xúc ICEAS, còn trục Arousal được suy theo quan hệ màu–âm nhạc của Whiteford (màu sáng và bão hòa hơn ứng với nhạc nhanh hơn) — xem mục 4.2.2. Một quyết định thiết kế quan trọng là dùng quan hệ màu–*âm nhạc* của Whiteford cho trục Arousal thay vì chuẩn arousal màu khi *nhìn* (vốn coi màu đen là “mạnh”): vì hệ thống ánh xạ màu sang nhạc, đúng cấu trúc cần là cấu trúc màu–âm nhạc. Nhờ đó, một màu trở thành một điểm cảm xúc và việc gợi ý quy về truy hồi các bài gần điểm đó.

Kết quả. Valence của màu khớp chuẩn ICEAS với tương quan 0.969, và công thức Arousal được kiểm chứng *độc lập* bằng nhịp độ thật của các bài được truy hồi (ρ với độ bão hòa = 0.66). Việc so khớp trong không gian phân vị nâng độ tách biệt giữa các màu từ 0.13 lên 0.31 (mục 4.7.2), bảo đảm các màu khác nhau thực sự gợi ra các vùng cảm xúc khác nhau thay vì cho kết quả giống nhau — một thất bại thường gặp khi nén toàn bộ bảng màu vào một vùng hẹp của không gian cảm xúc. Đóng góp này khác biệt với các hệ thống màu→nhạc trước đây ở chỗ dùng một không gian cảm xúc *học được* dùng chung cho cả hai chức năng, thay vì quy tắc thủ công riêng cho từng cặp màu–thuộc tính nhạc.

5.3 Thuật toán truy hồi kết hợp khớp cảm xúc và nhất quán âm thanh

Bài toán. Chỉ khớp cảm xúc là chưa đủ: một danh sách có thể đúng tâm trạng nhưng nghe rời rạc vì các bài thuộc nhiều phong cách khác nhau. Hơn nữa, cosine thô trên biểu diễn học sâu bị thiên lệch dị hướng khiến độ tương đồng gần như mất nghĩa, làm hỏng cả việc đo “nghe giống” lẫn việc gom cụm nhất quán.

Giải pháp. Hệ thống chấm điểm cảm xúc bằng hàm Gauss dị hướng (tin Arousal hơn Valence vì phân bố Arousal nén hơn), so khớp trong không gian phân vị, rồi *tăng nhất quán âm thanh* bằng cách chọn cụm ứng viên có độ gần cao trên biểu diễn MuQ đã trừ trung bình để khử dị hướng. Việc đa dạng hóa theo nghệ sĩ được hiện thực khác nhau ở hai chức năng: với gợi ý theo màu, nó được lồng ngay trong bước chọn cụm (phạt giảm điểm các bài trùng nghệ sĩ); còn với gợi ý bài tương tự dựa vào MMR trên biểu diễn âm thanh — do các bài cùng nghệ sĩ nằm gần nhau

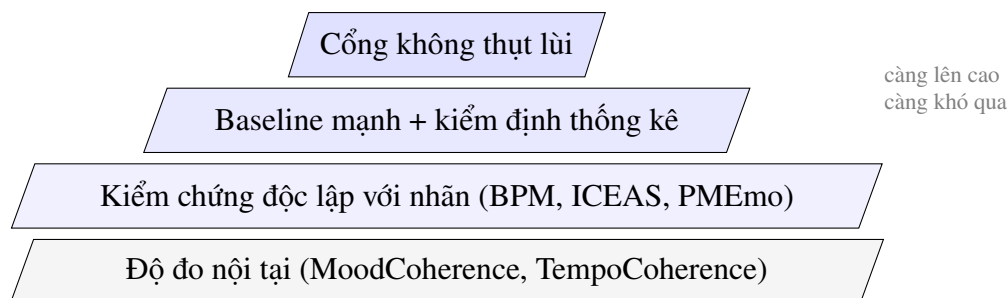
trong không gian biểu diễn, MMR gián tiếp trải kết quả ra nhiều nghệ sĩ (giới hạn cứng số bài mỗi nghệ sĩ là tùy chọn vận hành, mặc định tắt). Với gợi ý theo màu, danh sách còn được sắp xếp thành chuỗi chuyển cảm xúc mượt theo nguyên lý đồng cảm (mục 4.2.3); với gợi ý bài tương tự, điểm số là tổ hợp tuyến tính của âm thanh, cảm xúc và lời, kèm loại bỏ cover/trùng. Việc trừ trung bình là một can thiệp nhỏ về mặt tính toán nhưng có cơ sở lý thuyết vững (khử thành phần trội chung của không gian embedding) và tác động lớn về chất lượng.

Kết quả. Việc trừ trung bình nâng độ nhất quán âm thanh từ khoảng 0.02 lên 0.23 — một mức cải thiện hơn mười lần; hành trình hai màu đạt kiểm định KS = 0.21 và giảm độ chênh nhịp độ giữa các bước từ 31 xuống 2.7 BPM (mục 4.7.2). Với gợi ý bài tương tự, độ nhất quán tâm trạng đạt ≈ 0.95 (mục 4.7.3). Như vậy thuật toán vừa khớp cảm xúc vừa tạo ra danh sách nghe đồng nhất, giải quyết đồng thời hai yêu cầu vốn có thể mâu thuẫn nhau.

5.4 Quy trình đánh giá nhiều tầng và khảo sát so sánh mô hình

Bài toán. Khi không có dữ liệu người dùng, rất dễ rơi vào đánh giá vòng tròn (chỉ so với chính nhãn của mình). Đồng thời, một mô hình “tốt nhất trên giấy” theo các bộ chuẩn quốc tế chưa chắc là lựa chọn tốt nhất cho nhiệm vụ cụ thể trên nhạc Việt.

Giải pháp. Đồ án xây dựng một quy trình đánh giá nhiều tầng (Hình 5.1): từ độ đo nội tại, lên các kiểm chứng *độc lập với nhãn* (nhịp độ thật, chuẩn ICEAS, chuyển miền PMEmo), rồi so sánh với các baseline mạnh kèm kiểm định thống kê (Wilcoxon + hiệu chỉnh FDR, khoảng tin cậy bootstrap), và trên cùng là một *cổng không trượt* trên độ đo cuối. Trên cùng tinh thần đó, đồ án tiến hành một khảo sát so sánh nhiều mô hình tiên tiến, trong đó *mỗi ứng viên được tinh chỉnh siêu tham số riêng* trước khi so sánh và được phán quyết bằng độ đo cuối, không phải bằng thứ hạng trên bộ chuẩn (mục 4.7.4).



Hình 5.1: Quy trình đánh giá nhiều tầng: mỗi tầng là một cấp kiểm chứng nghiêm ngặt hơn, trên cùng là cổng không trượt quyết định việc chấp nhận thay đổi

Kết quả. Hệ thống vượt cả bốn baseline thực với p hiệu chỉnh = 0.00031. Trong

khảo sát so sánh, chỉ mô hình embedding lời multilingual-e5-large được chấp nhận, còn ba ứng viên “tốt nhất trên giấy” khác không vượt độ đo cuối nên các mô hình hiện hành được giữ lại. Một bài học phương pháp luận rút ra là: phải tinh chỉnh siêu tham số của *chính* thành phần mới rồi mới so sánh, vì kế thừa thiết lập của thành phần cũ có thể khiến một mô hình thực sự tốt hơn lại bị đánh giá là kém. Bài học này có giá trị thực tiễn rộng cho bất kỳ ai xây dựng hệ thống học máy theo kiểu lắp ghép nhiều thành phần: “hòa hoặc kém ở thiết lập cũ” không đồng nghĩa với “thành phần mới không tốt hơn”.

5.5 Hệ thống demo Brightify như một sản phẩm phần mềm

Bài toán. Một đề án tốt nghiệp không chỉ là thuật toán mà còn phải là một sản phẩm phần mềm chạy được, phản hồi nhanh và không phụ thuộc dữ liệu người dùng.

Giải pháp. Đề án hiện thực Brightify theo kiến trúc hai pha (mục 4.1): pha ngoại tuyến tính sẵn mọi đặc trưng nặng cho 5.138 bài hát và lưu ra tệp (mục 4.4); pha phục vụ nạp các đặc trưng này vào bộ nhớ và đáp ứng truy vấn qua giao diện lập trình ứng dụng FastAPI (mục 4.5) cho một ứng dụng trang đơn có *hai giao diện* dùng chung logic gợi ý (mục 4.6). Việc tách hai pha là quyết định kiến trúc then chốt: nó biến mọi tính toán nặng (trích embedding, gán nhãn) thành công việc làm một lần ngoại tuyến, để pha phục vụ chỉ còn các phép đại số tuyến tính.

Kết quả. Nhờ tách pha, mỗi truy vấn lúc phục vụ chỉ là vài phép nhân ma trận và hoàn tất trong *vài mili-giây* theo đo đạc thực tế (mục 4.8.1). Hệ thống vượt qua các ca kiểm thử chức năng chính (mục 4.9), bao gồm cả các trường hợp biên như màu không hợp lệ, bài thiếu lời hoặc thiếu đặc trưng. Brightify do đó là một sản phẩm hoàn chỉnh minh họa được hai chức năng cốt lõi chứ không chỉ là một tập thử nghiệm thuật toán; đặc biệt, việc không suy luận mô hình nào lúc phục vụ khiến hệ thống vừa nhanh vừa dễ triển khai trên hạ tầng khiêm tốn.

5.6 Tổng hợp đóng góp và đối chiếu khoảng trống

Bảng 5.1 đối chiếu năm đóng góp với các khoảng trống đã nêu ở Chương 2, cho thấy mỗi đóng góp lấp một khoảng trống cụ thể và cùng nhau tạo nên một hệ thống gợi ý nhạc Việt theo cảm xúc có cơ sở khoa học, không phụ thuộc dữ liệu người dùng.

Nhìn tổng thể, năm đóng góp này không rời rạc mà tạo thành một chuỗi liên mạch: đóng góp thứ nhất tạo ra “nguyên liệu” là tọa độ cảm xúc đáng tin cho mỗi bài; đóng góp thứ hai mở rộng cùng không gian cảm xúc đó sang màu sắc; đóng góp thứ ba là thuật toán biến tọa độ cảm xúc thành danh sách gợi ý chất lượng; đóng góp thứ tư là phương pháp luận bảo đảm mọi quyết định kỹ thuật đều được

kiểm chứng; và đóng góp thứ năm gói tất cả thành một sản phẩm chạy được. Điểm xuyên suốt là cam kết về *tính có thể kiểm chứng*: không có thành phần nào dựa trên trực giác hay con số tự đặt, mọi tín hiệu và trọng số đều truy nguồn được tới tài liệu công bố hoặc dữ liệu công khai, và toàn bộ quy trình tái lập được. Chính cam kết này, hơn là bất kỳ kỹ thuật đơn lẻ nào, là đặc trưng của đề án.

Bảng 5.1: Đối chiếu đóng góp của đề án với khoảng trống đã xác định

Đóng góp	Khoảng trống được lấp
Gán cảm xúc nhạc Việt thiếu nhân (5.1)	Không có tập cảm xúc nhạc Việt gán nhân người
Ánh xạ màu→nhạc qua V-A (5.2)	Hệ màu→nhạc cũ thủ công, gán dữ liệu phương Tây
Truy hồi khớp cảm xúc + nhất quán (5.3)	Khớp cảm xúc đơn thuần cho danh sách rời rạc; cosine dị hướng
Đánh giá nhiều tầng + bake-off (5.4)	Để đánh giá vòng tròn khi thiếu dữ liệu người dùng
Sản phẩm demo hai pha (5.5)	Cần một sản phẩm chạy được, nhanh, không cần dữ liệu người dùng

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Đồ án đã xây dựng được hệ thống Brightify — một hệ thống gợi ý nhạc Việt dựa trên cảm xúc với **hai chức năng chính**: gợi ý bài hát tương tự một bài cho trước, và gợi ý danh sách bài hát theo một (hoặc hai) màu sắc do người dùng chọn. Cả hai chức năng được thống nhất trên một không gian cảm xúc Valence–Arousal, cho phép màu và nhạc gặp nhau trên cùng hệ tọa độ.

Về mặt kỹ thuật, đồ án đã thiết kế một **kiến trúc hai pha offline/serving**: pha ngoại tuyến gán tọa độ cảm xúc, trích embedding âm thanh MuQ và tính sẵn mọi ma trận biểu diễn cho 5.138 bài hát; pha phục vụ chỉ thực hiện các phép nhân ma trận nên đáp ứng truy vấn trong vài mili-giây. Hệ thống được **đánh giá bằng nhiều tầng độ đo ngoại tuyến** có kiểm định thống kê (baseline mạnh, hiệu chỉnh FDR, khoảng tin cậy bootstrap) và các kiểm chứng độc lập (nhịp độ thật, chuẩn ICEAS, chuyển miền PMemo), kèm một khảo sát so sánh mô hình để bảo đảm mỗi thành phần là lựa chọn tốt nhất theo độ đo cuối. So với các hệ thống gợi ý thương mại dựa trên lọc cộng tác, Brightify không phụ thuộc dữ liệu người dùng và cho phép truy vấn trực tiếp theo cảm xúc và theo màu — một hướng mà các nền tảng hiện có chưa hỗ trợ. Năm đóng góp nổi bật của đồ án đã được phân tích chi tiết ở Chương 5.

6.2 Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồ án còn một số hạn chế cần nêu thẳng. Thứ nhất, hệ thống *chưa có đánh giá người dùng thật*: mọi độ đo đều là proxy ngoại tuyến, và sai số nhắm đích (TE) mang tính tự tham chiếu, nên vẫn còn khoảng cách giữa kết quả ngoại tuyến và cảm nhận trực tuyến của người nghe. Thứ hai, do *chưa có tập nhạc Việt được con người gán nhãn cảm xúc*, tọa độ cảm xúc phải dựa trên chuyển miền và đầu dò tuyến tính thay vì nhãn bản địa; tuy đã kiểm chứng chuyển miền trên PMemo, đây vẫn là một ngoại suy. Thứ ba, *dữ liệu lời bài hát có thể nhiều* vì được thu thập tự động (có thể sai chính tả hoặc lệch dòng), ảnh hưởng tới tín hiệu Valence. Thứ tư, *ánh xạ màu–cảm xúc còn phụ thuộc nghiên cứu quốc tế* (ICEAS, Whiteford): liên kết màu–cảm xúc có tính đặc thù văn hóa [36] và Việt Nam không nằm trong tập khảo sát gốc, nên việc áp dụng là ngoại suy. Thứ năm, hệ thống mới ở *mức demo, chưa triển khai production*: một số thông tin đã có ở API (tọa độ V-A dạng số, giải thích “vì sao được gợi ý”) chưa được dựng thành màn giao diện riêng, và phần kho nhạc còn thừa ở vùng năng lượng cao.

Cần nhấn mạnh rằng các hạn chế này phần lớn là hệ quả của những ràng buộc tự đặt ra một cách có chủ đích (không dùng dữ liệu người dùng, không tinh chỉnh

mô hình, không dùng mô hình ngôn ngữ lớn khi phục vụ) chứ không phải thiếu sót về thiết kế. Những ràng buộc đó đánh đổi một phần độ chính xác lấy tính tái lập, tính minh bạch khoa học và khả năng triển khai nhẹ. Trong một bối cảnh khác — chẳng hạn khi đã có dữ liệu người dùng và nhân cảm xúc bản địa — nhiều hạn chế trên có thể được nói lỏng, và đó chính là nội dung của phần hướng phát triển dưới đây.

6.3 Hướng phát triển

Để hoàn thiện và nâng cấp hệ thống, đề án đề xuất các hướng phát triển sau.

Trước hết là tổ chức một **khảo sát người dùng thật**: một nghiên cứu nghe có sự tham gia của người nghe sẽ kiểm chứng cảm nhận, thu hẹp khoảng cách giữa kết quả ngoại tuyến và trực tuyến, đồng thời tạo ra một bộ nhãn vàng có thể dùng làm chuẩn cho việc tinh chỉnh sau này. Đây là hướng quan trọng nhất vì nó giải quyết hạn chế cốt lõi về đánh giá.

Tiếp theo là **mở rộng và cân bằng kho nhạc**: tăng số lượng và độ đa dạng bài hát, đặc biệt bổ sung vùng năng lượng cao còn thừa, để cải thiện việc nhắm đích cho các màu âm và bão hòa. Song song, cần **cải thiện xử lý lời bài hát**: làm sạch và căn dòng lời, xử lý bài thiếu lời tốt hơn, và bổ sung từ điển cảm xúc bản địa để giảm nhiễu cho tín hiệu Valence.

Về phía mô hình, hệ thống có thể **học từ phản hồi người nghe** bằng cách thu nhận tín hiệu ngầm (nghe hết, bỏ qua) và tường minh để tinh chỉnh trọng số, trong khuôn khổ bảo đảm riêng tư; và tiến tới **cá nhân hóa** bằng cách kết hợp gợi ý theo cảm xúc/màu với sở thích cá nhân, nhưng vẫn giữ khả năng truy vấn không cần dữ liệu người dùng làm mặc định.

Cuối cùng, về phía sản phẩm, cần **bổ sung giao diện giải thích khuyến nghị**: dựng màn chi tiết hiển thị tọa độ Valence–Arousal dạng số và bảng giải thích ngắn “vì sao bài được gợi ý” từ dữ liệu đã có ở API, giúp người dùng hiểu cơ sở của mỗi gợi ý và tăng độ tin cậy của hệ thống. Việc này không đòi hỏi thay đổi thuật toán mà chỉ là hiện thực hóa ở tầng giao diện những thông tin đã sẵn sàng.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng/slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web chỉ được dùng làm tài liệu tham khảo khi nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức. Ví dụ, đặc tả không gian màu Oklab của tác giả Ottosson [14] là một tài liệu tham khảo trực tuyến hợp lệ.

Toàn bộ tài liệu tham khảo của đồ án được liệt kê theo quy định của IEEE và chỉ gồm các tài liệu liên quan trực tiếp đến hai chức năng cốt lõi là gợi ý bài tương tự và gợi ý theo màu. Dưới đây là ví dụ minh họa cho từng loại tài liệu, lấy ngay từ danh mục tham khảo của đồ án.

Loại bài báo đăng trên tạp chí khoa học gồm tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, volume, số trang và năm xuất bản; ví dụ là mô hình cảm xúc vòng tròn của Russell [1]. Loại sách gồm tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản và năm xuất bản; ví dụ là công trình về các từ chỉ màu cơ bản của Berlin và Kay [33]. Loại báo cáo hội nghị khoa học gồm tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị và năm xuất bản; ví dụ là mô hình ngôn ngữ PhoBERT [24]. Loại tài liệu trực tuyến gồm tên tác giả, tựa đề và địa chỉ trang; ví dụ là mô hình embedding câu tiếng Việt được công bố trên Hugging Face [26].

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. A. Russell, “A circumplex model of affect,” *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 39, no. 6, pp. 1161–1178, 1980. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1037/h0077714>
- [2] S. E. Palmer, K. B. Schloss, Z. Xu, and L. R. Prado-León, “Music–color associations are mediated by emotion,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 110, no. 22, pp. 8836–8841, 2013. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1073/pnas.1212562110>
- [3] A. Aljanaki, Y.-H. Yang, and M. Soleymani, “Developing a benchmark for emotional analysis of music,” *PLoS ONE*, vol. 12, no. 3, e0173392, 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0173392>
- [4] K. Zhang, H. Zhang, S. Li, C. Yang, and L. Sun, “The PMemo dataset for music emotion recognition,” in *Proceedings of the 2018 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR)*, 2018, pp. 135–142. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3206025.3206037>
- [5] M. Pesek, G. Strle, A. Kavčič, and M. Marolt, “The Moodo dataset: Integrating user context with emotional and color perception of music for affective music information retrieval,” *Journal of New Music Research*, vol. 46, no. 3, pp. 246–260, 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1080/09298215.2017.1333518>
- [6] K. Kittimathaveenan, “Music recommendation based on color,” in *2020 6th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology (ICEAST)*, 2020. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9165455/>
- [7] A. Kumar, A. Raghunathan, R. Jones, T. Ma, and P. Liang, “Fine-tuning can distort pretrained features and underperform out-of-distribution,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2202.10054>
- [8] H. Zhu et al., “MuQ: Self-supervised music representation learning with mel residual vector quantization,” *arXiv preprint arXiv:2501.01108*, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2501.01108>
- [9] D. Jonauskaitė et al., “Universal patterns in color-emotion associations are further shaped by linguistic and geographic proximity,” *Psychological Science*, vol. 31, no. 10, pp. 1245–1260, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1177/0956797620948810>

- [10] K. L. Whiteford, K. B. Schloss, N. E. Helwig, and S. E. Palmer, “Color, music, and emotion: Bach to the blues,” *i-Perception*, vol. 9, no. 6, 2018. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1177/2041669518808535>
- [11] H. Lee et al., “GlobalMood: A cross-cultural benchmark for music emotion recognition,” in *Proceedings of the 26th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2505.09539>
- [12] J. A. Russell and A. Mehrabian, “Evidence for a three-factor theory of emotions,” *Journal of Research in Personality*, vol. 11, no. 3, pp. 273–294, 1977. [Online]. Available: [https://doi.org/10.1016/0092-6566\(77\)90037-X](https://doi.org/10.1016/0092-6566(77)90037-X)
- [13] M. Zentner, D. Grandjean, and K. R. Scherer, “Emotions evoked by the sound of music: Characterization, classification, and measurement,” *Emotion*, vol. 8, no. 4, pp. 494–521, 2008. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1037/1528-3542.8.4.494>
- [14] B. Ottosson, *A perceptual color space for image processing (oklab)*, 2020. [Online]. Available: <https://bottosson.github.io/posts/oklab/>
- [15] P. Valdez and A. Mehrabian, “Effects of color on emotions,” *Journal of Experimental Psychology: General*, vol. 123, no. 4, pp. 394–409, 1994. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1037/0096-3445.123.4.394>
- [16] Y. Li et al., “MERT: Acoustic music understanding model with large-scale self-supervised training,” *arXiv preprint arXiv:2306.00107*, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2306.00107>
- [17] R. Yuan et al., “MARBLE: Music audio representation benchmark for universal evaluation,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Datasets and Benchmarks Track*, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2306.10548>
- [18] S. M. Mohammad, “Obtaining reliable human ratings of valence, arousal, and dominance for 20,000 English words,” in *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 2018, pp. 174–185. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/P18-1017/>
- [19] A. L. Doan and S. T. Luu, “Improving sentiment analysis by emotion lexicon approach on Vietnamese texts,” in *International Conference on Asian Lan-*

- guage Processing (IALP)*, VnEmoLex lexicon, DOI 10.5281/zenodo.801610, 2022. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2210.02063>
- [20] N. Nguyen, T. C. Phan, D.-V. Nguyen, and K. V. Nguyen, “ViSoBERT: A pre-trained language model for Vietnamese social media text processing,” in *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2310.11166>
- [21] V. A. Ho et al., “Emotion recognition for Vietnamese social media text,” in *Proceedings of the International Conference of the Pacific Association for Computational Linguistics (PACLING)*, 2020. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1911.09339>
- [22] A. Conneau et al., “Unsupervised cross-lingual representation learning at scale,” in *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, 2020, pp. 8440–8451. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2020.acl-main.747/>
- [23] S. Buechel and U. Hahn, “EmoBank: Studying the impact of annotation perspective and representation format on dimensional emotion analysis,” in *Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL)*, 2017, pp. 578–585. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/E17-2092/>
- [24] D. Q. Nguyen and A. T. Nguyen, “PhoBERT: Pre-trained language models for Vietnamese,” in *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020*, 2020, pp. 1037–1042. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.92/>
- [25] N. Reimers and I. Gurevych, “Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks,” in *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, 2019. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1908.10084>
- [26] V. T. Dang, *Vietnamese-embedding: A Simcse sentence-embedding model for Vietnamese*, 2024. [Online]. Available: <https://huggingface.co/dangvantuan/vietnamese-embedding>
- [27] L. Wang, N. Yang, X. Huang, L. Yang, R. Majumder, and F. Wei, “Multilingual E5 text embeddings: A technical report,” *arXiv preprint arXiv:2402.05672*, 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2402.05672>
- [28] M. Grimm and K. Kroschel, “Evaluation of natural emotions using self assessment manikins,” in *IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition*

- and Understanding (ASRU)*, 2005, pp. 381–385. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1566530>
- [29] K. Ethayarajh, “How contextual are contextualized word representations? comparing the geometry of BERT, ELMo, and GPT-2 embeddings,” in *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, 2019. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/D19-1006/>
- [30] J. Mu, S. Bhat, and P. Viswanath, “All-but-the-top: Simple and effective postprocessing for word representations,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2018. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1702.01417>
- [31] J. Carbonell and J. Goldstein, “The use of MMR, diversity-based reranking for reordering documents and producing summaries,” in *Proceedings of the 21st Annual International ACM SIGIR Conference*, 1998, pp. 335–336. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/290941.291025>
- [32] K. Starcke, R. von Georgi, et al., “Emotion modulation through music after sadness induction—the iso principle in a controlled experimental study,” *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 18, no. 23, 2021. [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8656869/>
- [33] B. Berlin and P. Kay, *Basic Color Terms: Their Universality and Evolution*. University of California Press, 1969.
- [34] H. Steck, “Calibrated recommendations,” in *Proceedings of the 12th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys)*, 2018, pp. 154–162. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3240323.3240372>
- [35] Y. Benjamini and Y. Hochberg, “Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing,” *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, vol. 57, no. 1, pp. 289–300, 1995. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x>
- [36] D. Jonauskaite et al., “A machine learning approach to quantify the specificity of colour–emotion associations and their cultural differences,” *Royal Society Open Science*, vol. 6, no. 9, p. 190741, 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1098/rsos.190741>
- [37] M. Ferrari Dacrema, P. Cremonesi, and D. Jannach, “Are we really making much progress? a worrying analysis of recent neural recommendation approaches,” in *Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender*

Systems (RecSys), 2019, pp. 101–109. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1907.06902>

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là “Text Only” để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tới ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/chơi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cầu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi

trong từng trang báo cáo ĐATN.

A.1 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

- Đối với kỹ sư chính quy:
 - Từ K61 trở về trước: Ngành Kỹ thuật phần mềm
 - Từ K62 trở về sau: Ngành Khoa học máy tính
- Đối với cử nhân:
 - Ngành Công nghệ thông tin
- Đối với chương trình EliteTech:
 - Chương trình Việt Nhật/KSTN: Ngành Công nghệ thông tin
 - Chương trình ICT Global: Ngành Information Technology
 - Chương trình DS&AI: Ngành Khoa học dữ liệu

A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

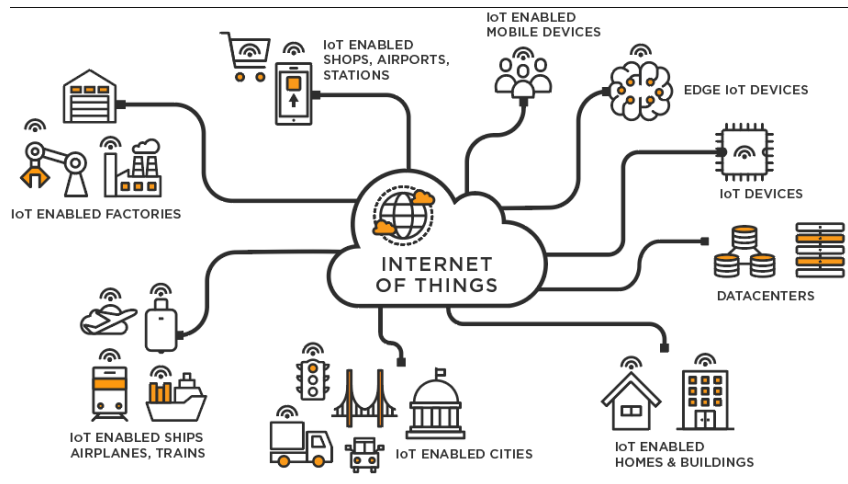
Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{itemize}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{itemize}
```

- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{enumerate}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{enumerate}
```



Hình A.1: Internet vạn vật

`\end{enumerate}`

Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại <https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists>

A.3 Cách thêm bảng

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Bảng A.1: Table to test captions and labels.

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong Latex khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: <https://www.tablesgenerator.com/>). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại link <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.

A.4 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được

phân tích và bình luận.

A.5 Tài liệu tham khảo

Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn như sau [1]. Cụ thể, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` như sau [2]. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói `amsmath`, `amssymb`, `amsfonts` hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file `main.tex`. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (\text{A.1})$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

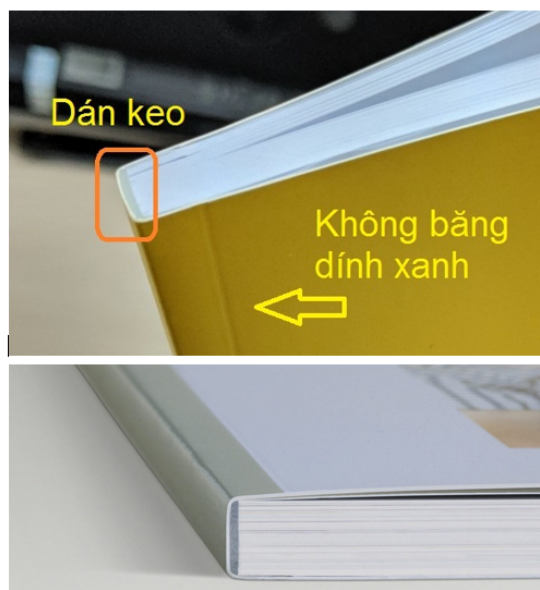
Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

A.7 Qui cách đóng quyển

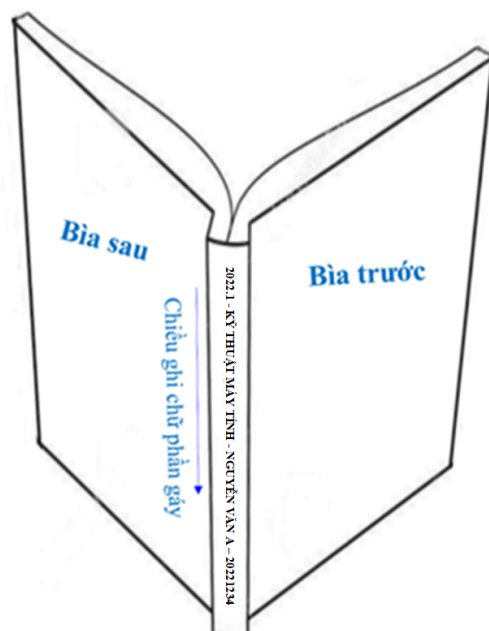
Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.2 Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:



Hình A.2: Quy cách đóng quyển đồ án



Hình A.3: Quy cách ghi chữ phần gáy đồ án

B. ĐẶC TẢ USE CASE

Phụ lục này đặc tả các use case phụ trợ của hệ thống Brightify (ngoài sáu use case nghiệp vụ chính đã đặc tả trong Chương 2).

B.1 Đặc tả use case “Tìm kiếm bài hát”

Tác nhân	Người nghe
Mô tả	Người nghe tìm bài hát theo tên, nghệ sĩ, lời hoặc theo “cảm giác” (ngữ nghĩa).
Tiền điều kiện	Kho nhạc và chỉ mục tìm kiếm đã sẵn sàng.
Luồng sự kiện chính	1. Người nghe nhập từ khóa. 2. Hệ thống tìm khớp lần lượt theo tên/ngệ sĩ (không phân biệt dấu), rồi khớp gần đúng, rồi khớp ngữ nghĩa. 3. Hệ thống trả về danh sách kết quả kèm loại khớp và trích đoạn lời (nếu khớp theo lời).
Luồng thay thế / ngoại lệ	1a. Từ khóa rỗng: không thực hiện tìm kiếm. 2a. Không có kết quả: hiển thị thông báo không tìm thấy.
Hậu điều kiện	Danh sách bài hát phù hợp được hiển thị để người nghe chọn phát hoặc tìm bài tương tự.

Bảng B.1: Đặc tả use case phụ trợ — Tìm kiếm bài hát

B.2 Đặc tả use case “Phát nhạc và quản lý hàng đợi”

Tác nhân	Người nghe
Mô tả	Người nghe phát một bài hoặc cả danh sách, điều khiển phát và sắp xếp lại hàng đợi.
Tiền điều kiện	Bài hát được chọn có tệp âm thanh khả dụng.
Luồng sự kiện chính	1. Người nghe nhấn phát một bài hoặc “phát tất cả”. 2. Hệ thống phát âm thanh và cập nhật thanh phát (tiến độ, bài kế tiếp). 3. Người nghe có thể tạm dừng, chuyển bài, tua, hoặc kéo-thả để sắp xếp lại hàng đợi.
Luồng thay thế / ngoại lệ	1a. Tệp âm thanh không có: nút phát bị vô hiệu, hiển thị trạng thái không phát được. 2a. Lỗi phát: hiển thị thông báo lỗi cho người nghe.
Hậu điều kiện	Bài hát được phát; hàng đợi phản ánh đúng thao tác của người nghe.

Bảng B.2: Đặc tả use case phụ trợ — Phát nhạc và quản lý hàng đợi

C. VÍ DỤ YÊU CẦU VÀ PHẢN HỒI API

Phụ lục này trình bày ví dụ minh họa về yêu cầu và phản hồi của hai endpoint gợi ý chính (mục 4.5). Hai endpoint dùng phong bì JSON hơi khác nhau: gợi ý theo màu trả trường `results` kèm khối siêu dữ liệu `query` (chứa `bridge`, `journey`) và mỗi bài có đối tượng giải thích `why`; gợi ý bài tương tự trả trường `songs` kèm thông tin bài nguồn.

C.1 Gợi ý theo màu

Yêu cầu gợi ý playlist theo một màu (mã #0067A5 — màu lam):

```
POST /api/recommend/color
Content-Type: application/json

{ "colors": ["#0067A5"], "top_k": 10 }
```

Phản hồi (rút gọn còn một bài để minh họa cấu trúc). Lưu ý `bridge` và `journey` nằm trong khối `query` (siêu dữ liệu cấp cao), còn mỗi bài có `why` riêng:

```
{
  "success": true,
  "query": {
    "colors": ["#0067A5"],
    "top_k": 10,
    "signal": "valence-arousal (rank-space RBF)",
    "diversity_penalty": 0.15,
    "bridge": [
      { "hex": "#0067A5", "emotion": "peaceful",
        "emotion_vi": "Bình yên", "valence": 0.55, "arousal": 0.45
      }
    ],
    "journey": null
  },
  "results": [
    {
      "song_index": 1423,
      "track_id": "...",
      "track_name": "...",
      "artist": "...",
      "color_hex": "#3f6fa0",
      "valence": 0.54,
      "arousal": 0.46,
      "energy": 0.41,
      "mood_quadrant": "Q4: Calm/Peaceful",

```

```
{
  "fused_emotion": "peaceful",
  "album_art_url": "...",
  "why": {
    "reason": "Tam trang bai (Binh yen) khop vung V-A cua mau",
    "top_signal": "mood",
    "mood_match": 0.92,
    "song_va": [0.54, 0.46],
    "color_va": [0.55, 0.45],
    "song_emotion": "peaceful",
    "song_emotion_vi": "Binh yen",
    "color_hex": "#0067A5"
  }
},
"count": 10,
"message": null
}
```

C.2 Gợi ý bài tương tự

Yêu cầu các bài tương tự một bài (định danh 1423):

```
GET /api/song/1423/similar?count=10
```

Phản hồi (rút gọn còn một bài). Endpoint này trả trường songs kèm similarity_score cho mỗi bài và thông tin bài nguồn:

```
{
  "success": true,
  "songs": [
    {
      "song_index": 2087,
      "track_id": "...",
      "track_name": "...",
      "artist": "...",
      "color_hex": "#3f6fa0",
      "valence": 0.52,
      "arousal": 0.48,
      "energy": 0.40,
      "mood_quadrant": "Q4: Calm/Peaceful",
      "has_audio": true,
      "audio_url": "/api/audio/stream/2087",
      "similarity_score": 0.81
    }
  ],
  "source_song_id": "1423",
  "source_song_name": "..."
}
```

```
}

```

Trong gợi ý theo màu, đối tượng `why` của mỗi bài cho biết câu giải thích (`reason`), tín hiệu mạnh nhất (`top_signal`), điểm khớp cảm xúc (`mood_match`) và tọa độ V-A của bài (`song_va`) so với của màu (`color_va`); còn quan hệ màu→cảm xúc tổng quát nằm ở `query.bridge`. Với gợi ý bài tương tự, mỗi bài kèm `similarity_score` là tổ hợp tuyến tính theo Phương trình (4.4) (đối tượng `why` chi tiết được tính ở động cơ nhưng không xuất ra ở endpoint này).

D. BẢNG THAM SỐ VÀ TRỌNG SỐ

Phụ lục này tổng hợp các tham số và trọng số chính của hệ thống cùng nguồn gốc của chúng (Bảng D.1). Mọi giá trị đều được đặt trong tệp cấu hình `config.py` hoặc suy ra từ quá trình hồi quy/tinh chỉnh trên dữ liệu công khai, không có giá trị tự đặt tùy ý — đáp ứng yêu cầu phi chức năng về tính đúng đắn khoa học (NFR01).

Bảng D.1: Tổng hợp tham số và trọng số chính của hệ thống

Tham số	Giá trị	Nguồn / cách xác định
<i>Tổ hợp Valence (EWE)</i>		
Trọng số <code>vn_lex</code> / <code>vn_sent</code>	0.30 / 0.31	Độ tin cậy EWE
Trọng số <code>emobank</code> / <code>muq</code>	0.28 / 0.12	Độ tin cậy EWE
<i>Tổ hợp Arousal</i>		
MuQ / nhịp độ / độ to	0.574 / 0.35 / 0.076	Hồi quy trên DEAM (người gán nhãn)
<i>Gợi ý theo màu</i>		
RBF σ_V / σ_A	0.20 / 0.14	Theo độ nén phân bố mỗi trục
Trọng số nhất quán α	0.55	Quét tinh chỉnh coherence/TE
Lấy dư ứng viên (over-fetch)	$5 \times \text{top-}k$	Tinh chỉnh
MMR λ (theo màu)	0.5	Cân bằng liên quan–đa dạng
<i>Gợi ý bài tương tự</i>		
Trọng số âm thanh/cảm xúc/lời	0.76 / 0.16 / 0.08	Tinh chỉnh trên độ đo cuối
RBF σ_V / σ_A	0.22 / 0.14	Theo độ tin cậy mỗi trục
MMR λ / phạt cùng nghệ sĩ	0.7 / 0.15	Cân bằng liên quan–đa dạng
<i>Phát hiện cover (ngưỡng cosine)</i>		
Trùng khít / cùng nghệ sĩ	0.98 / 0.92	Tinh chỉnh trên cặp đã biết
Cover / theo lời	0.95 / 0.90	Tinh chỉnh trên cặp đã biết
<i>Công thức Arousal của màu (Whiteford)</i>		
redness / saturation / lightness	0.373 / 0.356 / 0.271	Whiteford 2018 (chuẩn hóa)
hằng số nền	-0.10	Hiệu chỉnh affine giữ trật tự

Cần lưu ý hai trọng số MMR khác nhau giữa hai chức năng ($\lambda = 0.5$ cho gợi ý theo màu so với $\lambda = 0.7$ cho gợi ý bài tương tự): gợi ý theo màu cần đa dạng hơn vì kết quả là một playlist dài, trong khi gợi ý bài tương tự ưu tiên độ liên quan với bài nguồn. Tương tự, độ rộng RBF trên trục Valence của gợi ý bài tương tự ($\sigma_V = 0.22$) rộng hơn của gợi ý theo màu (0.20) vì Valence của bài nguồn ít tin cậy hơn đích phân vị của màu.

E. LƯỢC ĐỒ KHO ĐẶC TRƯNG

Phụ lục này trình bày lược đồ đầy đủ của kho đặc trưng phục vụ (mở rộng Bảng 4.3). Tất cả các tệp được pha ngoại tuyến sinh ra và pha phục vụ nạp vào bộ nhớ một lần lúc khởi động; các ma trận embedding được căn theo đúng thứ tự bài trong danh mục để có thể truy cập bằng chỉ số hàng (Bảng E.1).

Bảng E.1: Lược đồ đầy đủ của kho đặc trưng phục vụ

Tệp	Nội dung	Kích thước	Kiểu
muq_embeddings.npy	Embedding âm thanh MuQ (đã chuẩn hóa L2)	5138×1024	float32
lyrics_e5large.npy	Embedding nội dung lời (e5-large)	5138×1024	float32
catalog_xlmr_cls.npy	Đặc trưng CLS của XLM-R (cho đầu dò Valence)	$5138 \times d$	float32
emotion_labels_v.npy	Tọa độ VMA + nhãn tâm trạng	5138 mục	dict
clean_bpm.json	Nhịp độ sạch (downbeat librosa)	theo bài	dict
cover_index.json	Chỉ mục cặp cover/trùng	1124 bài	dict
audio_manifest.json	Còn có/không có tệp âm thanh	5138 mục	dict
vietnamese_music_periodic_index.json	Siên đề liên danh mục (tên, nghệ sĩ, album...)	5138×68	bảng

Cơ chế căn hàng là then chốt cho hiệu năng: vì mọi ma trận dùng chung một thứ tự bài, việc tra cứu đặc trưng của một bài chỉ là truy cập theo chỉ số hàng, và việc chấm điểm toàn kho là một phép nhân ma trận duy nhất. Bước đóng gói bản phát hành ở pha ngoại tuyến (use case UC06) kiểm tra số dòng của mọi tệp đặc trưng phải bằng số bài; nếu lệch, quá trình dừng để tránh phục vụ dữ liệu sai căn hàng.